



ตลาดขายสินค้ารูปแบบเกม
GAMIFIED ONLINE MARKETPLACE

นางสาวกัญธิชา เพื่อกันสี
นายทักษ์ดนัย มุขศรี

โครงการวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พ.ศ. 2569

ตลาดขายสินค้ารูปแบบเกม

นางสาวกัญธิชา	เฟื่องก้านสี
นายทักษ์ดนัย	मुखरी

โครงการวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
พ.ศ. 2569

GAMIFIED ONLINE MARKETPLACE

MS.KANTICHA PHUAKKANSEE

MR.THAKDANAI MOOKSRI

THIS PROJECT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS
FOR THE BACHELOR DEGREE OF SCIENCE
MAJOR OF COMPUTER SCIENCE
DEPARTMENT OF MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE
FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI
YEAR 2026

หัวข้อโครงงานวิจัย	ตลาดขายสินค้ารูปแบบเกม
นักศึกษา	นางสาวกัญธิชา เพื่อกันสี
	นายทักษ์คนัย มุขศรี
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์คงเทพ บุญมี

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อนุมัติให้โครงงานวิจัยนี้
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

.....หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(ดร.วีณา จันทรรักษ์กุล)

คณะกรรมการสอบโครงงานวิจัย

.....ประธานกรรมการ
(ดร.วีณา จันทรรักษ์กุล)

.....กรรมการ
(ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย)

.....กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม)

.....กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา
(อาจารย์คงเทพ บุญมี)

ลิขสิทธิ์ของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หัวข้อโครงงานวิจัย	ตลาดขายสินค้ารูปแบบเกม	
นักศึกษา	นางสาวกัญธิชา เพื่อกันสี	116510905051-8
	นายทักษ์ดนัย มุขศรี	116510905116-9
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์คงเทพ บุญมี	
ปีการศึกษา	2568	

บทคัดย่อ

โครงงานนี้มุ่งเน้นการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการซื้อขายสินค้าในรูปแบบตลาดออนไลน์ โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชัน เพื่อยกระดับรูปแบบการนำเสนอสินค้าและสร้างประสบการณ์การใช้งานที่แตกต่างจากแพลตฟอร์มการซื้อขายสินค้าออนไลน์ในปัจจุบัน ระบบได้รับการออกแบบให้ ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงและเลือกชมสินค้าได้อย่างสะดวกผ่านลักษณะการใช้งานในรูปแบบเกม การพัฒนาระบบมุ่งเน้นการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งานที่เข้าใจง่าย และการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายอย่างเป็นระบบ ทั้งในส่วนของหน้าจอผู้ซื้อ หน้าจอผู้ขาย และหน้าจอผู้ดูแลระบบ เพื่อรองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงานและการทดสอบระบบพบว่า แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นสามารถทำงานได้ตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยผ่านเกณฑ์การทดสอบฟังก์ชันการทำงานหลัก ครบถ้วน สำหรับผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจต่อระบบโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ($\bar{X} = 4.54$, S.D. = 0.53) และกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไปมีความพึงพอใจต่อระบบโดยรวมอยู่ในระดับดีมากเช่นเดียวกัน ($\bar{X} = 4.58$, S.D. = 0.55)

ผลการศึกษาสรุปได้ว่า แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นสามารถช่วยเพิ่มความน่าสนใจในการเลือกซื้อสินค้า และส่งเสริมประสบการณ์ของผู้ใช้งานให้มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางในการประยุกต์ใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชันร่วมกับระบบการซื้อขายสินค้าออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ระบบดังกล่าวยังเป็นต้นแบบที่มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นการตัดสินใจซื้อผ่านกลยุทธ์เชิงสันทนการ ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างเป็นรูปธรรม

คำสำคัญ ตลาดออนไลน์ เกมมิฟิเคชัน แอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์ ประสบการณ์ผู้ใช้งาน ระบบตลาดออนไลน์

PROJECT TITLE	Gamified Online Marketplace		
STUDENT NAME	Ms.Kanticha	Phuakkansee	116510905051-8
	Mr.Thakdanai	Mooksri	116510905116-9
ADVISOR	Mr.Khongthep Boonmee		
ACADEMIC YEAR	2025		

Abstract

This project focuses on the development of a computer application for an online marketplace by integrating Gamification concepts to enhance product presentation and create a user experience that distinguishes itself from current e-commerce platforms. The system is designed to allow users to access and browse products conveniently through a game-like interface (16-bit Pixel Art). The development emphasizes intuitive User Interface (UI) design and systematic data management for transactions, covering the buyer interface, seller management dashboard, and administrator portal to ensure overall system efficiency.

The results of the implementation and system testing indicate that the developed application functions according to the defined scope and objectives, passing all core functional tests (System Testing). Regarding the satisfaction evaluation, the results show that experts were highly satisfied with the system ($\bar{x}$ = 4.54, S.D. = 0.53). Similarly, the general user group expressed a high level of satisfaction ($\bar{x}$ = 4.58, S.D. = 0.55).

In conclusion, the developed application successfully increases engagement in product browsing and enhances the user experience through greater participation. It reflects an appropriate approach to applying gamification within online trading systems. Furthermore, the system serves as an effective prototype for stimulating purchasing decisions through recreational strategies, which can be further developed to enhance the competitive advantage of e-commerce entrepreneurs in the digital economy.

Keywords Online Marketplace, Gamification, Computer Application, User Experience, E-commerce System

กิตติกรรมประกาศ

โครงการเรื่อง “ตลาดขายสินค้ารูปแบบเกม” นี้สามารถสำเร็จลุล่วงได้ด้วยความช่วยเหลือและความร่วมมือจากหลายท่านที่ข้าพเจ้าขอขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์คงเทพ บุญมี ที่ได้ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมตลอดการทำโครงการวิจัยนี้ โดยเฉพาะในด้านการเลือกหัวข้อ แนวทางการทำงาน และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างดำเนินโครงการ

ขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ได้ถ่ายทอดความรู้และคำแนะนำที่มีประโยชน์ในการทำงานของข้าพเจ้า

ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบระบบและการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในโครงการนี้

สุดท้าย ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งความกรุณาดังกล่าว ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ง
Abstract	จ
กิตติกรรมประกาศ	ฉ
สารบัญ	ช
สารบัญตาราง	ฌ
สารบัญรูป	ญ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 แนวคิด ที่มา และความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์	2
1.3 ขอบเขตโครงการ	2
1.4 กรอบแนวคิด	4
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	5
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ	5
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	6
2.1 การซื้อขายสินค้าออนไลน์	6
2.2 เกมมิฟิเคชัน	9
2.3 ตลาดเสมือนจริง	16
2.4 ประสบการณ์ผู้ใช้และอินเทอร์เฟซผู้ใช้	19
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	23
บทที่ 3 วิธีดำเนินการศึกษา	28
3.1 แผนการดำเนินงาน	29
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา	31
3.3 ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ	31
3.4 วิธีการทดสอบและวิธีการวัดผล	52
3.5 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล	55
3.6 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล	56
บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน	58
4.1 ผลการสร้างแอปพลิเคชันตลาดขายสินค้ารูปแบบเกม	58

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
4.2 ผลการประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันตลาดขายสินค้ารูปแบบเกม	71
4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อแอปพลิเคชันตลาดขาย สินค้ารูปแบบเกม	75
บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ	79
5.1 สรุปผลการดำเนินงาน	79
5.2 อภิปรายผล	80
5.3 ปัญหาและอุปสรรค	81
5.4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	82
บรรณานุกรม	84
ภาคผนวก	86
ภาคผนวก ก คู่มือการใช้งานระบบ	87
ภาคผนวก ข รายนามผู้เชี่ยวชาญและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้เชี่ยวชาญ	108
ภาคผนวก ค แบบประเมินคุณภาพระบบ	110
ภาคผนวก ง แบบประเมินความพึงพอใจ	115
ประวัติผู้จัดทำโครงการวิจัย	120

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
3.1 แผนการดำเนินงานของโครงการวิจัย	29
3.2 พจนานุกรมข้อมูล ของตารางผู้ใช้ทั่วไป	38
3.3 พจนานุกรมข้อมูล ของตารางร้านค้า	38
3.4 พจนานุกรมข้อมูล ของตารางสินค้า	39
3.5 พจนานุกรมข้อมูล ของตารางคำสั่งซื้อ	39
3.6 พจนานุกรมข้อมูล ของตารางรายละเอียดคำสั่งซื้อ	40
3.7 ตารางอธิบายขั้นตอนการทดสอบระบบ (Test Case)	53
4.1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของตลาดขายสินค้ารูปแบบเกม	69
4.2 รายงานผลการทดสอบ	71
4.3 ผลการประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันตลาดขายสินค้ารูปแบบเกม	72
4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อแอปพลิเคชันตลาดขายสินค้ารูปแบบเกม	75

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
1.1 กรอบแนวคิดของโครงการ	4
2.1 กรอบแนวคิดของเกมมิฟิเคชัน	11
2.2 การเคลื่อนไหวของตัวละคร 4 ทิศทาง	13
2.3 โครงสร้าง Node ของตัวละครใน Godot Engine	14
2.4 ความแตกต่างระหว่างประสบการณ์ผู้ใช้และอินเทอร์เฟซผู้ใช้	22
3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน	33
3.2 แสดงแผนภาพบริบท	34
3.3 แผนภาพกระแสข้อมูล ระดับ 0	35
3.4 แผนภาพกระแสข้อมูล ระดับ 1	36
3.5 แผนภาพคลาส	37
3.6 หน้าจอการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ทั่วไป	41
3.7 หน้าจอสมัครสมาชิกของผู้ใช้ทั่วไป	41
3.8 หน้าจอหลักของผู้ใช้ทั่วไป	42
3.9 หน้าจอแสดงภายในร้านค้า	42
3.10 หน้าจอแสดงรายการสินค้าภายในร้าน	43
3.11 หน้าจอแสดงรายละเอียดสินค้า	43
3.12 หน้าจอแสดงรายละเอียดหน้าคำสั่งซื้อ	44
3.13 หน้าจอการเข้าสู่ระบบของร้านค้า	44
3.14 การออกแบบหน้าจอการสมัครสมาชิกของร้านค้า	45
3.15 หน้าจอหลักของร้านค้า	45
3.16 หน้าจอแสดงรายการสินค้าของร้านค้า	46
3.17 หน้าจอการเพิ่มรายการสินค้า	46
4.1 หน้าจอเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งานทั่วไป	59
4.2 หน้าจอการลงทะเบียนของผู้ใช้งาน	59
4.3 หน้าหลักของระบบเกมในรูปแบบแผนที่ตลาด	60
4.4 หน้าจอแสดงรายการสินค้าภายในร้านค้า	60
4.5 หน้าจอแสดงรายละเอียดสินค้า	61

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.6 หน้าจอแสดงแถบตะกร้าสินค้า	61
4.7 หน้าจอสรุปรายการคำสั่งซื้อ	62
4.8 หน้าจอเข้าสู่ระบบของผู้ขาย	62
4.9 หน้าจอสมัครสมาชิกของผู้ขาย	63
4.10 หน้าจอแสดงรายการสินค้าของผู้ขาย	63
4.11 หน้าจอรายละเอียดสินค้าของผู้ขาย	64
4.12 หน้าจอแก้ไขข้อมูลสินค้าของผู้ขาย	64
4.13 หน้าจอเพิ่มรายการสินค้าของผู้ขาย	65
4.14 หน้าจอแสดงรายการคำสั่งซื้อของผู้ขาย	65
4.15 หน้าจอแสดงรายละเอียดคำสั่งซื้อของผู้ขาย	66
4.16 หน้าจอสรุปภาพรวมการขายของผู้ขาย	66
4.17 หน้าจอโปรไฟล์ร้านค้า	67
4.18 หน้าจอเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบ	67
4.19 หน้าจอแสดงรายละเอียดสินค้าใหม่สำหรับการตรวจสอบของผู้ดูแลระบบ	68
4.20 หน้าจอรายการสินค้าที่รอการอนุมัติของผู้ดูแลระบบ	68
ก.1 หน้าจอการเข้าสู่ระบบของผู้ขาย	89
ก.2 หน้าจอการสมัครสมาชิกของผู้ขาย	90
ก.3 หน้าหลักการจัดการร้านค้า	91
ก.4 หน้าแสดงรายละเอียดและจัดการสินค้า	92
ก.5 หน้าแสดงการแก้ไขข้อมูลสินค้า	93
ก.6 หน้าจอการเพิ่มสินค้าใหม่	94
ก.7 หน้าการจัดการคำสั่งซื้อทั้งหมด	95
ก.8 หน้าจอวิเคราะห์การขาย	96
ก.9 หน้าจอโปรไฟล์ร้านค้า	97
ก.10 หน้าจอเข้าสู่ระบบจัดการหลังบ้าน	98
ก.11 หน้าจอแสดงรายการรออนุมัติสินค้า	99
ก.12 หน้าจอการอนุมัติสินค้า	100

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
ก.13 หน้าจอเข้าสู่ระบบสำหรับผู้ซื้อ	101
ก.14 หน้าจอสมัครสมาชิกสำหรับผู้ซื้อ	102
ก.15 หน้าจอหลักสำหรับผู้ซื้อ	103
ก.16 หน้าจอการเลือกซื้อสินค้า	104
ก.17 หน้าจอรายละเอียดสินค้า	105
ก.18 หน้าจอสรุปรายการสั่งซื้อสินค้า	106
ก.19 หน้าจอแสดงการส่งคำสั่งซื้อสำเร็จ	107

บทที่ 1

บทนำ

1.1 แนวคิด ที่มา และความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบัน การซื้อสินค้าออนไลน์ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความสะดวกสบายและความสามารถในการเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่จำกัดสถานที่และช่วงเวลา อีกทั้งแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในด้านความหลากหลายของสินค้า ช่องทางการชำระเงิน และระบบการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ระบบการซื้อขายสินค้าออนไลน์ส่วนใหญ่ยังคงมีรูปแบบการใช้งานที่เน้นการแสดงรายการสินค้าในลักษณะเดิม ส่งผลให้ประสบการณ์ของผู้ใช้งานขาดความน่าสนใจ และไม่สามารถสร้างความรู้สึกเหมือนการเลือกซื้อสินค้าในสถานที่จริงได้

ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการยังต้องเผชิญกับความท้าทายในการสร้างความแตกต่างและดึงดูดความสนใจของผู้ใช้งานในตลาดออนไลน์ที่มีการแข่งขันสูง แม้ว่าระบบซื้อขายสินค้าออนไลน์ในปัจจุบันจะสามารถรองรับกระบวนการเลือกซื้อสินค้า การเพิ่มสินค้าลงในตะกร้า และการสั่งซื้อได้อย่างครบถ้วน แต่รูปแบบการนำเสนอและลักษณะการใช้งานของแพลตฟอร์มส่วนใหญ่ยังคงมีความคล้ายคลึงกัน โดยมักแสดงผลในรูปแบบรายการสินค้าและหน้าเว็บที่มีโครงสร้างตายตัว ส่งผลให้ประสบการณ์ของผู้ใช้งานขาดความหลากหลายและไม่สามารถสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมได้มากนัก อีกทั้งในบางกรณี ผู้ใช้งานอาจรู้สึกว่าการเลือกซื้อสินค้าเป็นเพียงขั้นตอนเชิงฟังก์ชันที่เน้นความรวดเร็ว มากกว่าการสร้างประสบการณ์ที่น่าสนใจ ซึ่งอาจส่งผลต่อความประทับใจและการกลับมาใช้งานซ้ำในระยะยาว

เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับกระบวนการเลือกซื้อสินค้า จึงมีการพัฒนาแนวคิดตลาดขายสินค้าในรูปแบบเกม โดยประยุกต์ใช้ลักษณะเชิงเกม เข้ามาเป็นส่วนเสริมของระบบการซื้อขายสินค้าออนไลน์เดิม โดยยังคงรูปแบบการทำงานหลักของการซื้อขายสินค้า เช่น การเลือกสินค้า การเพิ่มสินค้าลงในตะกร้า และการดำเนินการสั่งซื้อไว้เช่นเดิม แต่มีการปรับรูปแบบการนำเสนอให้แตกต่างออกไป ผู้ใช้งานสามารถควบคุมตัวละครเพื่อเดินสำรวจร้านค้าภายในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง และเลือกเข้าสู่ร้านค้าเพื่อดูรายละเอียดสินค้าในลักษณะที่คล้ายกับการเลือกซื้อสินค้าในสถานที่จริง แนวทางดังกล่าวช่วยเพิ่มความรู้สึกมีส่วนร่วมของผู้ใช้งาน และทำให้กระบวนการเลือกซื้อสินค้าไม่น่าเบื่อหรือซ้ำรูปแบบเดิม

นอกจากนี้ การนำลักษณะเชิงเกมมาใช้ยังช่วยสร้างประสบการณ์ที่มีความต่อเนื่องและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยผู้ใช้งานไม่ได้เพียงแค่เลือกดูสินค้า แต่ยังได้มีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายในระบบ ซึ่งช่วยส่งเสริมความรู้สึกเสมือนจริงในการใช้งาน แม้ว่าฟังก์ชันหลักของระบบจะยังคง

สอดคล้องกับแพลตฟอร์มการซื้อขายสินค้าออนไลน์ทั่วไป แต่รูปแบบการนำเสนอที่แตกต่างสามารถช่วยเพิ่มความน่าสนใจและสร้างความจดจำให้กับผู้ใช้งานได้มากยิ่งขึ้น

ในส่วนของผู้ประกอบการ ระบบยังรองรับการจัดการคำสั่งซื้อผ่านหน้าเว็บไซต์ของร้านค้า โดยสามารถรับออเดอร์และอัปเดตสถานะการจัดส่งได้ รวมถึงสามารถเพิ่มสินค้าเข้าสู่ระบบผ่านกระบวนการยื่นคำขอ ซึ่งจะถูกรตรวจสอบและอนุมัติโดยผู้ดูแลระบบ เพื่อควบคุมคุณภาพและความเหมาะสมของสินค้าในแพลตฟอร์ม แนวทางดังกล่าวช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการร้านค้าได้อย่างเป็นระบบ และเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับระบบโดยรวม

ดังนั้น การพัฒนาระบบตลาดขายสินค้าในรูปแบบเกมนี้จึงมีความสำคัญในการยกระดับประสบการณ์การซื้อขายสินค้าออนไลน์ให้มีความน่าสนใจและมีปฏิสัมพันธ์มากยิ่งขึ้น โดยยังคงความสามารถของระบบการซื้อขายสินค้าแบบเดิมไว้ครบถ้วน อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างความแตกต่างในตลาด และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงและดึงดูดผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาต้นแบบตลาดการขายสินค้ารูปแบบเกม

1.3 ขอบเขตโครงการ

1.3.1 ขอบเขตด้านระบบ

1.3.1.1 ผู้ใช้งาน (ลูกค้า)

- 1) ลงทะเบียน
- 2) เข้าสู่ระบบ
- 3) ควบคุมตัวละครเพื่อเดินเลือกชมสินค้า
- 4) เลือกดูรายละเอียดสินค้า
- 5) เพิ่มสินค้าลงในตะกร้า
- 6) สั่งซื้อสินค้า

1.3.1.2 ผู้ขาย (ร้านค้า)

- 1) ลงทะเบียน
- 2) เข้าสู่ระบบ
- 3) เพิ่มสินค้าเข้าสู่ระบบ ผ่านการตรวจสอบและอนุมัติโดยผู้ดูแลระบบ
- 4) รับคำสั่งซื้อ
- 5) อัปเดตสถานะการจัดส่ง
- 6) ตรวจสอบข้อมูลการขาย

1.3.1.3 ผู้ดูแลและพัฒนาระบบ

- 1) เข้าสู่ระบบ
- 2) ตรวจสอบและอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอเพิ่มสินค้า
- 3) ดูแลการทำงานโดยรวมของระบบ

1.3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา

โครงการนี้มุ่งเน้นการพัฒนาแพลตฟอร์มตลาดซื้อขายสินค้าออนไลน์ในรูปแบบเกม โดยประยุกต์ใช้ลักษณะเชิงเกม เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและความมีส่วนร่วมของผู้ใช้งาน ระบบถูกออกแบบให้ผู้ใช้สามารถควบคุมตัวละครเพื่อเดินสำรวจร้านค้าและเลือกชมสินค้าได้ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับการเลือกซื้อสินค้าในสถานที่จริง

ระบบรองรับกระบวนการซื้อขายสินค้าในรูปแบบมาตรฐาน เช่น การเลือกสินค้า การเพิ่มสินค้าลงในตะกร้า และการสั่งซื้อสินค้า โดยมีการปรับรูปแบบการนำเสนอให้มีลักษณะเชิงโต้ตอบมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่แตกต่างจากแพลตฟอร์มทั่วไป พร้อมทั้งครอบคลุมการบริหารจัดการข้อมูลสินค้าและคำสั่งซื้อ รวมถึงกระบวนการตรวจสอบและอนุมัติสินค้าจากผู้ดูแลระบบ

นอกจากนี้ ระบบยังรองรับการจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน เช่น การลงทะเบียน การเข้าสู่ระบบ และการจัดการโปรไฟล์ รวมถึงการแสดงผลข้อมูลสินค้า เช่น ชื่อสินค้า ราคา และรายละเอียดสินค้า โดยคำนึงถึงความสะดวกในการใช้งานและประสิทธิภาพของระบบเป็นสำคัญ

1.3.3 ขอบเขตด้านเทคนิค

1.3.3.1 ฮาร์ดแวร์

- 1) หน่วยการประมวลผลหลัก (CPU) : AMD Ryzen 5 7535HS
- 2) การ์ดแสดงผลหน้าจอ (VGA) : NVIDIA GeForce RTX 2050 (4GB GDDR6)
- 3) หน่วยความจำหลัก (RAM) : 16 GB DDR5 4800MHz
- 4) หน่วยความจำสำรอง (SSD) : 512 GB SSD PCIe M.2 Gen 4
- 5) หน้าจอแสดงผล (Display) : IPS 15.6 inch (1920x1080) Full HD 144 Hz

1.3.3.2 ซอฟต์แวร์

- 1) Godot Engine : ใช้สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันในรูปแบบเกม โดยใช้ภาษา GDScript
- 2) Visual Studio 2022 : ใช้สำหรับพัฒนาและแก้ไขโค้ดของระบบ โดยรองรับภาษา PHP, HTML, CSS และ JavaScript
- 3) Figma : ใช้สำหรับออกแบบ UI/UX ของแอปพลิเคชัน
- 4) XAMPP 8.1.12 (PHP 8.1) : ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับพัฒนาและทดสอบระบบฝั่งเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงจัดการฐานข้อมูล MySQL

5) GitHub และ GitHub Desktop : ใช้สำหรับจัดการเวอร์ชันของโค้ดและสนับสนุนการทำงานร่วมกันภายในทีม

6) Postman : ใช้สำหรับทดสอบการทำงานของ API และตรวจสอบการรับส่งข้อมูลระหว่างระบบ

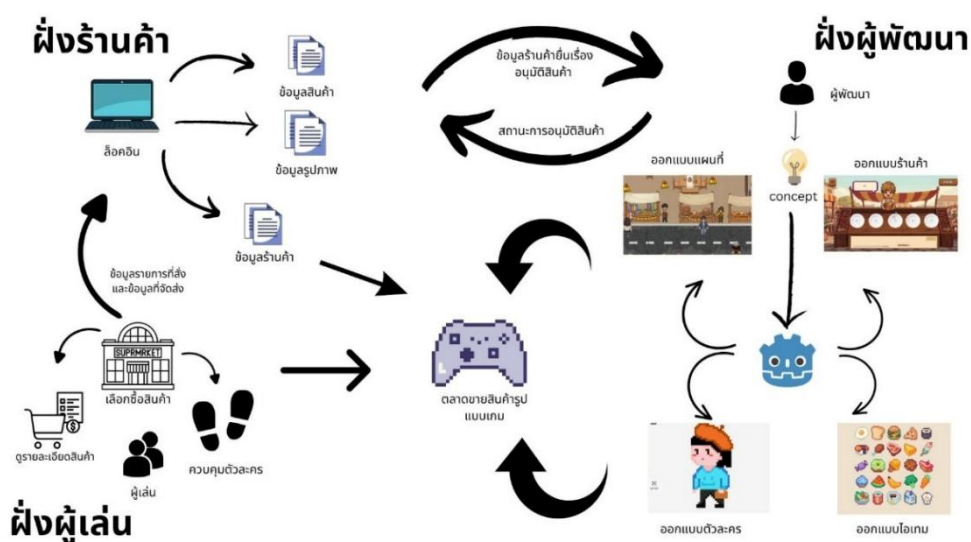
1.3.4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร ได้แก่ ผู้ใช้งานทั่วไปที่มีความสนใจในการซื้อขายสินค้าออนไลน์ และผู้ที่สนใจระบบตลาดในรูปแบบเกม รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการพัฒนาระบบที่มีความรู้เกี่ยวกับระบบเว็บแอปพลิเคชันและระบบซื้อขายสินค้า

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่

1. ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการพัฒนาระบบ จำนวน 3 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อประเมินคุณภาพของระบบ
2. ผู้ใช้งานทั่วไปที่มีความสนใจในการซื้อขายสินค้าออนไลน์หรือการใช้งานระบบในรูปแบบเกม จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ

1.4 กรอบแนวคิด



รูปที่ 1.1 กรอบแนวคิดของโครงการ

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.5.1 ช่วยเพิ่มประสบการณ์การเลือกซื้อสินค้าที่มีความสนุกและน่าสนใจ โดยประยุกต์ใช้ลักษณะเชิงเกม ทำให้ผู้ใช้งานสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับระบบผ่านการเดินเลือกชมร้านค้า ส่งผลให้การใช้งานมีความแตกต่างจากแพลตฟอร์มทั่วไป

1.5.2 ช่วยส่งเสริมความมั่นใจในการตัดสินใจซื้อสินค้า ผ่านการนำเสนอข้อมูลสินค้าในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และสามารถเข้าถึงรายละเอียดสินค้าได้อย่างสะดวกภายในระบบ

1.5.3 ช่วยสร้างความแตกต่างให้กับร้านค้าในตลาดออนไลน์ โดยการนำเสนอรูปแบบการซื้อขายที่มีเอกลักษณ์และน่าสนใจ ซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ใช้งานได้มากยิ่งขึ้น

1.5.4 ช่วยพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาแอปพลิเคชัน โดยผู้พัฒนาสามารถเรียนรู้การออกแบบและพัฒนาระบบที่ผสมผสานแนวคิดเชิงเกมร่วมกับระบบซื้อขายสินค้าออนไลน์

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ

1.6.1 ลักษณะเชิงเกม หมายถึง การนำแนวคิดหรือองค์ประกอบของเกมมาประยุกต์ใช้ในระบบ เช่น การจำลองสภาพแวดล้อมและการมีปฏิสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจในการใช้งาน

1.6.2 ตลาดเสมือนจริง หมายถึง แพลตฟอร์มออนไลน์ที่จำลองสภาพแวดล้อมของการซื้อขายสินค้า โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกชมและซื้อสินค้าได้ผ่านระบบในลักษณะเสมือนจริง

1.6.3 ผู้ใช้งาน

- 1) ลูกค้า : ผู้ใช้งานที่ค้นหาและซื้อสินค้าผ่านระบบ
- 2) ผู้ขาย : ผู้ที่นำสินค้าเข้าสู่ระบบเพื่อจำหน่าย
- 3) ผู้ดูแลและพัฒนาระบบ : ผู้ที่รับผิดชอบในการจัดการ ดูแล และควบคุมการทำงานของระบบ

1.6.4 ประสบการณ์ผู้ใช้ หมายถึง ความรู้สึก ความพึงพอใจ และความสะดวกในการใช้งานที่ผู้ใช้งานได้รับจากการใช้งานระบบ

1.6.5 ต้นแบบ หมายถึง การพัฒนาตัวอย่างหรือแบบจำลองของระบบที่เน้นการทดลองและปรับปรุงก่อนการใช้งานจริง

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

โครงงานวิจัยเรื่อง ตลาดขายสินค้ารูปแบบเกม ผู้วิจัยได้รวบรวม เนื้อหาแนวคิด ทฤษฎี รวมถึงเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- 2.1 การขายสินค้าออนไลน์
- 2.2 เกมมิฟิเคชัน
- 2.3 ตลาดเสมือนจริง
- 2.4 ประสบการณ์ผู้ใช้และอินเทอร์เน็ตเพชผู้ใช้
- 2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 การซื้อขายสินค้าออนไลน์

2.1.1 ความหมายของการซื้อขายสินค้าออนไลน์

ผกามาศ บุราณ (2563 : 35) กล่าวว่า การซื้อขายสินค้าออนไลน์ หมายถึง การใช้อินเทอร์เน็ต เป็นสื่อกลางในการทำการค้าขาย การทำธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในทุก ๆ ช่องทางที่เป็น อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ อินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ การโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การโฆษณาในอินเทอร์เน็ต

ณัฐนันท์ กุลจรัส และคณะ (2566 : 190) กล่าวว่า การซื้อขายสินค้าออนไลน์เป็น กระบวนการที่ผู้ซื้อและผู้ขายใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันมือถือ เพื่อทำการซื้อขายสินค้าหรือบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต ผู้ซื้อสามารถเลือกซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ขายออนไลน์ และทำการชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ

บงกชกร กุลพฤกษ์ (2560 : 8) กล่าวว่า การซื้อขายสินค้าออนไลน์ หมายถึง การทำธุรกรรมทางธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในทุก ๆ ช่องทางที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ อินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถกระทำผ่านโทรศัพท์มือถือหรือผ่านแอปพลิเคชัน

ดังนั้นสรุปได้ว่า การซื้อขายสินค้าออนไลน์ หมายถึง การดำเนินธุรกรรมทางธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้อินเทอร์เน็ตหรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลาง ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น แพลตฟอร์มออนไลน์ เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ผู้ซื้อและผู้ขายในการซื้อขายสินค้าและบริการ กระบวนการดังกล่าวครอบคลุมตั้งแต่การค้นหาและเลือกซื้อสินค้า การดำเนินการชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ การจัดส่งสินค้า ไปจนถึงการติดตามและรับสินค้าหรือบริการ ทั้งนี้ยังช่วยลดข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ เสริมสร้างประสิทธิภาพในกระบวนการซื้อขาย และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ

2.1.2 ประเภทของการซื้อขายออนไลน์

ประเภทของระบบการซื้อขายออนไลน์ มีความหลากหลายและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในรูปแบบต่างๆ โดยแต่ละประเภทได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกรรมออนไลน์ ดังนี้

2.1.2.1 แอปพลิเคชันบนมือถือ: แพลตฟอร์มเหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลราคาสินค้าแบบเรียลไทม์และดำเนินการซื้อขายผ่านอุปกรณ์มือถือ ตัวอย่างเช่น การพัฒนาแอปพลิเคชันต้นแบบสำหรับบริษัทในอินโดนีเซียซึ่งได้คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้ถึง 93.75% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้งานที่สูง (Sutomo, 2023 : 1049)

2.1.2.2 แพลตฟอร์มสังคมออนไลน์: ระบบนี้เชื่อมโยงพ่อค้าท้องถิ่นและผู้อยู่อาศัยเข้าด้วยกัน โดยการทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ใช้และการจัดส่งในพื้นที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ในชุมชน (Yaguang et al., 2017)

2.1.2.3 วิธีการซื้อขายสินค้าจำนวนมาก: วิธีการซื้อขายสินค้าจำนวนมากแบบออนไลน์ที่มีโครงสร้างช่วยให้การดำเนินการซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้น โดยการใช้การจับคู่ข้อมูลและการรวม SKU ซึ่งทำให้กระบวนการมีความสามารถมากขึ้น (Ning, 2016)

2.1.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์

กลยุทธ์ทางการตลาดบริการ (Marketing Mix หรือ 7P's) มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผู้บริโภค ประกอบด้วย (ประเมษฐ์ สิริพิพัฒน์ และ ฐติกุล ไชยวรรณ, 2559 : 138-139)

2.1.3.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ คือสิ่งที่ผู้เสนอขายนำเสนอเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการหรือผู้ซื้อ ซึ่งอาจเป็นผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้หรือไม่จับต้องได้ โดยจะต้องเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ซื้อ

2.1.3.2 ปัจจัยด้านราคา คือผู้บริโภคจะเป็นผู้เปรียบเทียบระหว่างคุณค่าของการให้บริการกับราคา ของการบริการนั้นว่าเหมาะสมกับระดับการให้บริการที่ได้รับ โดยสามารถนำมาประกอบการตัดสินใจได้กับคุณภาพ ต้นทุนที่มีใช้ตัวเงิน (เช่น เวลา) ต้นทุนในการค้นหา ต้นทุนความสะดวก และต้นทุนด้านจิตใจในการตัดสินใจใช้บริการ

2.1.3.3 ปัจจัยด้านการจัดจำหน่าย คือสถานที่หรือช่องทางในการจัดจำหน่ายเพื่อให้บริการและจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค หรือจากการให้บริการไปยังลูกค้าที่ได้รับบริการ ณ สถานที่ที่มีความเหมาะสมและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการหรือลูกค้าได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

2.1.3.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด คือเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใช้บริการหรือกลุ่มเป้าหมายใช้บริการ โดยการใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น โฆษณาประชาสัมพันธ์ การลดราคา การแจกแถม หรือการชิงโชค เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าให้มากขึ้น

2.1.3.5 ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ คือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการ และการปฏิบัติในการให้บริการที่จะนำเสนอแก่ผู้ใช้บริการเพื่อให้ได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

2.1.3.6 ปัจจัยด้านบุคลากรผู้ให้บริการ คือบุคลากรที่ให้บริการต้องสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการโดยทำให้แตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่ง บุคลากรต้องมีความสามารถในการตอบสนองความต้องการ แก้ไขปัญหา และสร้างค่านิยมที่ดีให้กับผู้ใช้บริการ รวมถึงการให้บริการที่ถูกต้องและรวดเร็ว

2.1.3.7 ปัจจัยด้านการสร้างและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ คือการสร้างและนำเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับลูกค้า โดยการพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางด้านกายภาพ และรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า เช่น การแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการที่รวดเร็ว หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ

2.1.4 ปัญหาและข้อจำกัดของการซื้อขายสินค้าออนไลน์

การซื้อขายออนไลน์มีปัญหาและข้อจำกัดที่อาจขัดขวางทั้งผู้บริโภคและผู้ให้บริการ ดังนี้

2.1.4.1 ปัญหาทางเทคนิค

1) การควบคุมแพลตฟอร์ม: ปัญหาทางเทคนิคบนแพลตฟอร์มการซื้อขาย อาจทำให้เกิดการสูญเสียทางการเงินอย่างมากสำหรับนักเทรดรายย่อย โดยมีการศึกษาชี้ว่า 82% ของนักเทรดรายย่อยสูญเสียเงินจากปัญหาดังกล่าว (Shahtahmassebi & Wright, 2021 : 2)

2) ความล่าช้าในการทำธุรกรรม: ปัญหาต่าง ๆ เช่น การปิดการซื้อขายที่ล่าช้าและความคลาดเคลื่อนในรายงานกำไรขาดทุนสามารถทำลายความเชื่อมั่นของนักเทรดและผลลัพธ์ทางการเงิน (Shahtahmassebi & Wright, 2021 : 2)

2.1.4.2 การคุ้มครองทางกฎหมายและผู้บริโภค

1) ขาดกรอบกฎหมาย: หลายการทำธุรกรรมออนไลน์ขาดการคุ้มครองทางกฎหมายที่เพียงพอสำหรับผู้บริโภค ทำให้เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับการชำระเงินและการจัดส่งสินค้า (Priyadi, 2022)

2) การกำกับดูแลที่ไม่เพียงพอ: หน่วยงานกำกับดูแลมักล้มเหลวในการจัดการกับการควบคุมทางเทคนิคจากโบรกเกอร์ ทำให้ผู้บริโภคเสี่ยงต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบ (Shahtahmassebi & Wright, 2021 : 2)

2.1.4.3 ปัญหาด้านความปลอดภัยไซเบอร์

ความเสี่ยงจากอาชญากรรมทางไซเบอร์: การขาดมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เข้มงวดทำให้ผู้บริโภคเสี่ยงต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งอาจทำให้ผู้คนลังเลที่จะเข้าร่วมการซื้อขายออนไลน์ (Singh, 2018 : 2197) แม้ว่าการซื้อขายออนไลน์จะมีความสะดวกและเข้าถึงได้ง่าย แต่ปัญหาด้านเทคนิค การขาดการคุ้มครองทางกฎหมายที่เพียงพอ และความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ยังคงเป็นอุปสรรคที่ผู้บริโภคต้องเผชิญ การปรับปรุงกฎระเบียบและการพัฒนาเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งสำคัญในการปกป้องผู้บริโภคและเสริมสร้างประสบการณ์การซื้อขายออนไลน์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2.2 เกมมิฟิเคชัน

2.2.1 ความหมายของเกมมิฟิเคชัน

กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย (2560) กล่าวว่า เกมมิฟิเคชัน หมายถึง การใช้เทคนิคในรูปแบบของเกมโดยไม่ใช้ตัวเกม เพื่อเป็นสิ่งที่ช่วยในการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่สนุกสนาน ใช้กลไกของเกมเป็นตัวดำเนินการอย่างไม่น่าเบื่อ อันจะทำให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรม ตรวจสอบ ปรับปรุง และหาวิธีการแก้ไขปัญหา

ชนัดต์ พูนเดช และธนิศา เลิศพรกุลรัตน์ (2559 : 331) กล่าวว่า เกมมิฟิเคชัน คือ การนำหลักการพื้นฐานในการออกแบบเกมและกลไกการเล่นเกมมาใช้ในบริบทอื่นที่ไม่ใช่การเล่นเกมนั้น โดยแนวคิดนี้เป็นวิธีที่ช่วยเพิ่มความผูกพันแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งได้รับความนิยมและประสบความสำเร็จอย่างมากในภาคธุรกิจ รวมทั้งในวงการการศึกษาที่มีการศึกษาวิจัยเพื่อนำแนวคิดนี้มาช่วยยกระดับคุณภาพของผู้เรียน การนำแนวคิดเกมมิฟิเคชันมาใช้ในการจัดการการเรียนรู้จึงเป็นหนึ่งในวิธีการและเทคนิคทางการศึกษาที่สามารถสร้างแรงจูงใจและความผูกพันในการเรียนของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี

อรรหาวิ เจ๊ะสะแม, นันทวัน นาคอร่าม และสาราญ ผลดี (2560 : 14-23) กล่าวว่า เกม-มิฟิเคชัน เป็นแนวคิดการนำองค์ประกอบของเกม เช่น แต้ม, ระดับที่เล่น, การเก็บค่าประสบการณ์, ภารกิจ และเงื่อนไขต่าง ๆ, การรับของรางวัล และการเพิ่มสถานะให้เก่งขึ้นกว่าเดิมมาปรับใช้ในสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากเกม ซึ่งรวมไปถึงการตลาดและกลยุทธ์ทางดิจิทัลต่าง ๆ การนำเอาแนวคิดเกี่ยวกับเกมและการออกแบบเกมมาประยุกต์ใช้ในการจูงใจและทำให้ผู้เรียนสนใจที่จะเรียนรู้ผ่านความพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่ง ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของการจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้เล่นและเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน

ดังนั้นสรุปได้ว่า เกมมิฟิเคชัน หมายถึง การประยุกต์ใช้หลักการหรือองค์ประกอบของเกม เช่น คะแนน ระดับ ภารกิจ ของรางวัล และกลไกต่าง ๆ ในบริบทที่ไม่ใช่การเล่นเกมนั้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจและความผูกพันแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม แนวคิดนี้ได้รับความนิยมและประสบ

ความสำเร็จในหลากหลายด้าน อาทิ การศึกษา การตลาด และกลยุทธ์ดิจิทัล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ และการมีส่วนร่วมของผู้เรียนหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

2.2.2 องค์ประกอบของเกมมิฟิเคชัน

แนวคิดของเกมมิฟิเคชันคือการนำกลไกในการออกแบบเกมมาใช้ในการกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เกม โดยอาศัยหลักการพื้นฐานของการออกแบบเกม ซึ่งผู้สร้างสรรค์ควรพิจารณาองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ดังนี้

2.2.2.1 กลไกของเกมมิฟิเคชัน หมายถึง โครงสร้างหลักของเกมประกอบไปด้วย รูปแบบวิธีการเล่น กติกาข้อบังคับ ของรางวัล เป้าหมายของการเล่น หรือวิธีการโต้ตอบต่าง ๆ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยที่ช่วยสร้างกิจกรรมภายในเกม กลไกเหล่านี้จะต้องถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนก่อนที่ผู้เล่นจะเริ่มเล่น ตัวอย่างกลไกที่มักนำมาใช้ได้แก่ การสะสมแต้ม ระดับขั้น การได้รับรางวัล สินค้าเสมือน กระดานผู้นำ และการให้ของขวัญแก่กัน เป็นต้น

2.2.2.2 พลวัตของเกมมิฟิเคชัน พฤติกรรมหรือปฏิกิริยาตอบสนองของผู้เล่นที่ถูกขับเคลื่อนด้วยการใช้กลไกของเกม พฤติกรรมหรือปฏิกิริยาตอบสนองเหล่านี้พยายามที่จะตอบสนองต่อความต้องการและความปรารถนาพื้นฐานของมนุษย์ ลักษณะของพฤติกรรมความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ที่มีในการเล่น เช่น ความต้องการได้รับรางวัลตอบแทน ความต้องการการยอมรับ ความต้องการประสบความสำเร็จ การแสดงออกถึงความเป็นตัวตนของตนเอง ความต้องการการแข่งขันกัน และการแสดงความเอื้ออาทร ทั้งพลวัตของเกมมิฟิเคชันและกลไกของเกมมิฟิเคชันมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างมาก

2.2.2.3 อารมณ์ อารมณ์และความรู้สึกของผู้เล่นในระหว่างการเล่นเกมเป็นผลมาจากการขับเคลื่อนด้วยกลไกของเกมและการตอบสนองต่อพลวัตของเกม อารมณ์ที่เกิดขึ้นมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ เช่น ความดีใจ เสียใจ ผิดหวัง ตื่นเต้น แปลกใจ สนุกสนาน หรือเบื่อหน่าย เป็นต้น

จากองค์ประกอบทั้ง 3 ข้างต้น ผู้ออกแบบกิจกรรมตามแนวคิดเกมมิฟิเคชันควรตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านี้ การแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งจะส่งผลต่อองค์ประกอบอื่น ๆ ด้วย ดังนั้น ความสำเร็จของการนำแนวคิดเกมมิฟิเคชันมาประยุกต์ใช้ขึ้นอยู่กับความเข้าใจและการประสานองค์ประกอบหลักทั้ง 3 อย่างสมดุล (เบญจภักดิ์ จงหมื่นไวย และคณะ, 2561 : 36-37)

2.2.3 กรอบแนวคิดของเกมมิฟิเคชัน

กลไกของเกมสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เช่น การนำไปใช้ในการศึกษา โครงการเพื่อพัฒนาสังคม นอกจากนี้การนำเทคโนโลยีสำหรับช่วยส่งเสริมการทำงานให้เกิดกระบวนการทำงานได้รวดเร็วขึ้นและให้สามารถประมวลผลและทำงานได้หลายรูปแบบ โดยมีกร

แนวคิดของเกมมิฟิเคชันจะช่วยให้การทำงานมีความเป็นระบบได้ต้องประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ (เบญจภัก จงหมื่นไวย์ และคณะ, 2561 : 38)



รูปที่ 2.1 กรอบแนวคิดของเกมมิฟิเคชัน (เบญจภัก จงหมื่นไวย์ และคณะ, 2561 : 38)

จาก 1 กรอบแนวคิดของเกมมิฟิเคชันประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

2.2.3.1 ขั้นวางแผน ประกอบด้วย เกมคืออะไร ทำไมต้องทำเกม ใครเป็นผู้ใช้

2.2.3.2 ขั้นตอนออกแบบและพัฒนา ประกอบด้วย เกมทำอย่างไร มีการวิเคราะห์หรือไม่ การทดสอบโดยผู้ใช้งาน

2.2.3.3 การโต้ตอบแบบย้อนกลับ การเผยแพร่เพื่อแก้ปัญหา

2.2.3.4 การเตือนความจำ ประกอบด้วย พิจารณาประเภทของผู้ใช้งาน ทดลองทำเพื่อให้เห็นขึ้น วางแผนทำแต่ละบท สิ่งที่อยู่ภายใน รวมไปถึงสิ่งที่อยู่ภายนอก ไม่มีสิ่งที่ไม่ดี จดจำเพื่อความสนุก การใช้เครือข่ายสังคม โดยแรงจูงใจภายใน จำเป็นต้องมี 4 สิ่งนี้ คือ ความสัมพันธ์และเกี่ยวข้อง ความมีอิสรภาพ ความเชี่ยวชาญ และมีจุดมุ่งหมาย

2.2.4 ขั้นตอนการพัฒนาเกมมิฟิเคชัน

การทำเกมมิฟิเคชันหรือเรียกว่า Gamify คือ การบูรณาการของกลไกที่เกมเข้าไปในการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้รางวัลเพื่อจูงใจให้กับผู้เล่นที่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อาจจะเป็นแต้ม เข็มหรือตรารับรอง หรือการได้เลื่อนระดับ โดยมี 6 ขั้นตอน ดังนี้ (เบญจภัก จงหมื่นไวย์ และคณะ, 2561 : 38)

2.2.4.1 ระบุผลการเรียน ผู้สอนจะต้องกำหนดผลการเรียนรู้ และอธิบายผลการเรียนรู้ เพื่อเป็นตัวชี้วัดผู้เรียน

2.2.4.2 เลือกแนวคิดที่ยิ่งใหญ่ ผู้สอนจะต้องเลือกแนวคิดที่สามารถทำให้ผู้เรียนเกิดความท้าทาย และสามารถดำเนินการเรียนการสอนผ่านไปจนถึงสิ้นสุด ผู้เรียนจะต้องนำผลการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ได้

2.2.4.3 เรื่องราวของเกม มีการดำเนินเรื่องราวตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเกม มีกิจกรรมการเรียนรู้

2.2.4.4 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยกิจกรรมการเรียนรู้จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาการสอน ผู้สอนจะต้องเป็นผู้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน

2.2.4.5 สร้างทีม โดยเกมสามารถเล่นเป็นรายบุคคลหรือเล่นเป็นทีมได้ การเล่นเป็นทีมจะช่วยให้เกิดสังคมของการเรียนรู้ได้มากกว่าเล่นเป็นรายบุคคล

2.2.4.6 ประยุกต์ใช้พลวัตของเกม ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเกมมีพีเคชั่นที่สร้างขึ้นอยู่ในมาตรฐานของเกม เช่น มีแรงจูงใจ ระดับการแข่งขัน การยอมรับความพ่ายแพ้ มีความท้าทาย มีรางวัล และมีอิสระในการอธิบายเป็นรายบุคคล

2.2.5 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเกมมิฟิเคชัน

การพัฒนาเกมมิฟิเคชัน ไม่เพียงแต่ต้องใช้เครื่องมือในการสร้างภาพและเสียงที่น่าสนใจ แต่ยังต้องพิจารณาถึงการออกแบบประสบการณ์การใช้งาน (User Experience) ที่ดีเพื่อดึงดูดผู้ใช้ให้อยากมีส่วนร่วมและทำกิจกรรมต่างๆ ในแอปพลิเคชันได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถทำได้โดยการเพิ่มกลไกการเล่น เช่น การสะสมแต้ม การแข่งขัน หรือการให้รางวัลตามความสำเร็จ เพื่อกระตุ้นความสนใจและสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใช้งานมีความกระตือรือร้นในการใช้งานมากขึ้น นอกจากนี้ การใช้เครื่องมือในการพัฒนาเกมยังช่วยให้การจำลองสภาพแวดล้อมและการสร้างอินเตอร์แอคทีฟที่ตอบสนองผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น Augmented Reality (AR) หรือ Virtual Reality (VR) เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่สนุกและเสมือนจริงยิ่งขึ้น การพัฒนาเกมมิฟิเคชันจึงเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยเครื่องมือที่หลากหลายในการสร้างความสมจริงและกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

2.2.5.1 Godot Engine

Godot Engine เป็นเครื่องมือสำหรับพัฒนาเกมที่มีความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มนักพัฒนาเกมอิสระ เนื่องจากเป็นโปรแกรมแบบโอเพนซอร์ส ที่สามารถใช้งานได้ฟรีโดยไม่ค่าใช้จ่าย และไม่มีการเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์จากรายได้ของเกมที่พัฒนา นอกจากนี้ Godot ยังรองรับการพัฒนาเกมได้ทั้งในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ รวมถึงสามารถนำไปใช้งานบนหลายแพลตฟอร์ม เช่น Windows, macOS, Linux และ Web ทำให้เหมาะสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันในยุคปัจจุบันที่ต้องรองรับผู้ใช้งานหลากหลายอุปกรณ์

หนึ่งในจุดเด่นสำคัญของ Godot Engine คือโครงสร้างการพัฒนาแบบ Scene และ Node ซึ่งแตกต่างจากเครื่องมือพัฒนาเกมอื่น ๆ โดย Scene เปรียบเสมือนฉากหรือองค์ประกอบหนึ่งของเกม เช่น ตัวละคร ฉาก หรือวัตถุ และ Node คือส่วนประกอบย่อยที่ใช้กำหนดพฤติกรรมหรือคุณสมบัติของวัตถุนั้น ๆ เช่น การแสดงผลภาพ การตรวจจับการชน หรือการเคลื่อนไหว โครงสร้างลักษณะนี้ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถจัดการองค์ประกอบของเกมได้อย่างเป็นระบบ และสามารถนำ Scene ต่าง ๆ กลับมาใช้ซ้ำได้อย่างสะดวก

Godot Engine ใช้ภาษา GDScript เป็นหลักในการพัฒนา ซึ่งเป็นภาษาที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ Godot โดยมีรูปแบบไวยากรณ์ที่คล้ายกับภาษา Python ทำให้เรียนรู้ได้ง่ายและเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น นอกจากนี้ยังรองรับภาษาอื่น ๆ เช่น C# และ Visual Script ซึ่งช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถเลือกใช้ภาษาให้เหมาะสมกับความถนัดและลักษณะของโครงการได้ อีกทั้งยังมีระบบเครื่องมือภายในที่ครบถ้วน เช่น ระบบฟิสิกส์, ระบบแอนิเมชัน ระบบตรวจจับการชน และระบบจัดการอินพุต ซึ่งช่วยให้สามารถพัฒนาเกมได้อย่างครบวงจรภายในโปรแกรมเดียว

สำหรับการพัฒนาเกมมิฟิเคชัน Godot Engine สามารถนำมาใช้ในการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้งานในรูปแบบเกมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเพิ่มองค์ประกอบของเกม เช่น การเคลื่อนไหวของตัวละคร การโต้ตอบกับวัตถุ การสะสมคะแนน หรือระบบรางวัล เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใช้งานเกิดความสนใจและมีส่วนร่วมกับระบบมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถออกแบบสภาพแวดล้อมแบบเสมือนจริง เพื่อให้ผู้ใช้งานรู้สึกเหมือนอยู่ในโลกของเกม ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าสนใจและความแตกต่างจากแอปพลิเคชันทั่วไป

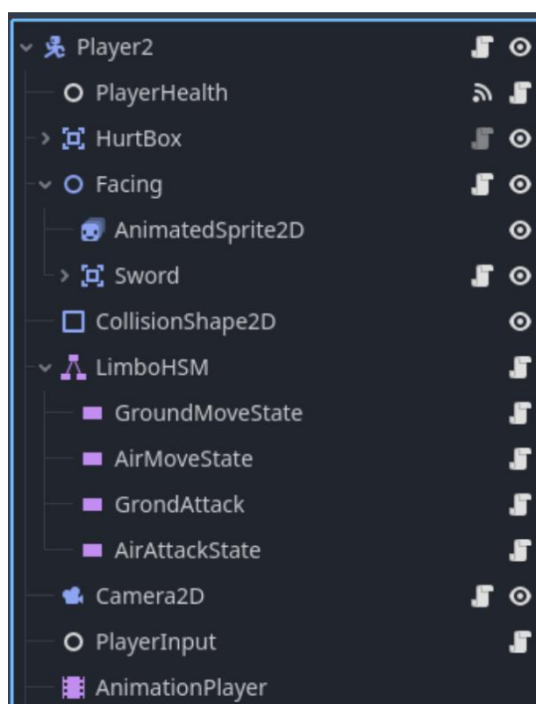


รูปที่ 2.2 การเคลื่อนไหวของตัวละคร 4 ทิศทาง (Arifqi Kartadinata และ Mutaqin Akbar, 2566 : 1111)

จากรูปที่ 2.2 แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาการเคลื่อนไหวของตัวละครใน 4 ทิศทาง ได้แก่ การเคลื่อนที่ไปทางซ้าย ขวา บน และล่าง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของระบบ Character Controller ในเกม โดยระบบดังกล่าวถูกพัฒนาด้วย Godot Engine เพื่อให้ตัวละครสามารถตอบสนองต่ออินพุตของผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็วและมีความลื่นไหล การควบคุมการเคลื่อนไหวที่ดีจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถโต้ตอบกับระบบได้อย่างเป็นธรรมชาติ และเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

การพัฒนาการระบบ Character Controller ใน Godot มักใช้ Node ประเภท CharacterBody2D เป็นโครงสร้างหลักในการควบคุมการเคลื่อนไหวของตัวละคร โดยใช้คำสั่งต่าง ๆ ใน GDScript เช่น การตรวจจับการกดปุ่ม และการเคลื่อนที่ เพื่อกำหนดทิศทางและความเร็วของตัวละคร นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบแอนิเมชันเพื่อให้การเคลื่อนไหวของตัวละครมีความสมจริง เช่น การเปลี่ยนแอนิเมชันเมื่อเดิน วิ่ง หรือหยุดนิ่ง

นอกจากการเคลื่อนไหวพื้นฐานแล้ว ระบบยังสามารถพัฒนาเพิ่มเติมให้รองรับการกระทำที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น การกระโดด การโจมตี หรือการโต้ตอบกับวัตถุภายในฉาก ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของเกมมิฟิเคชัน เนื่องจากช่วยให้ผู้ใช้งานมีปฏิสัมพันธ์กับระบบในรูปแบบที่หลากหลาย และช่วยสร้างความรู้สึกร่วมได้เป็นอย่างดี



รูปที่ 2.3 โครงสร้าง Node ของตัวละครใน Godot Engine (Arifqi Kartadinata และ Mutaqin Akbar, 2566 : 1111)

จากรูปที่ 2.3 แสดงโครงสร้าง Node ของตัวละครใน Godot Engine ซึ่งประกอบด้วย Node หลักคือ CharacterBody2D และมี Node ย่อย เช่น AnimatedSprite2D สำหรับแสดงภาพเคลื่อนไหว CollisionShape2D สำหรับกำหนดขอบเขตการชน และ Area2D สำหรับตรวจจับการโต้ตอบกับวัตถุอื่น ๆ ภายในฉาก โครงสร้างแบบลำดับขั้นนี้ช่วยให้สามารถแยกหน้าที่ของแต่ละส่วนได้อย่างชัดเจน และทำให้การพัฒนาและแก้ไขระบบทำได้ง่ายขึ้น

การใช้โครงสร้าง Node ยังช่วยให้สามารถพัฒนาเกมในลักษณะโมดูลาร์ กล่าวคือสามารถเพิ่มหรือลดฟังก์ชันต่าง ๆ ได้โดยไม่กระทบกับส่วนอื่นของระบบ เช่น การเพิ่มระบบตรวจจับไอเทม หรือการเพิ่มระบบการโต้ตอบกับผู้เล่นอื่น ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีความซับซ้อน

จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า การใช้ Godot Engine ร่วมกับแนวคิดการออกแบบระบบแบบ State Machine สามารถช่วยให้การจัดการพฤติกรรมของตัวละครมีความเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสามารถแบ่งสถานะของตัวละครออกเป็นหลายรูปแบบ เช่น การยืน การเดิน การโจมตี หรือการได้รับความเสียหาย ซึ่งช่วยให้การควบคุมตัวละครมีความสมจริงและตอบสนองต่อผู้ใช้งานได้ดี

ในโครงงานนี้ Godot Engine ถูกนำมาใช้ในการพัฒนาระบบตลาดออนไลน์ในรูปแบบเกมมิฟิเคชัน โดยเน้นการสร้างประสบการณ์การใช้งานที่มีลักษณะคล้ายเกม ผู้ใช้งานสามารถควบคุมตัวละครเพื่อเดินสำรวจร้านค้า เลือกลงสินค้า และโต้ตอบกับองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในระบบได้อย่างอิสระ การนำแนวคิดเกมเข้ามาประยุกต์ใช้ในระบบดังกล่าวช่วยเพิ่มความน่าสนใจ ลดความจำเจของการใช้งาน และกระตุ้นให้ผู้ใช้งานกลับมาใช้งานระบบซ้ำ

นอกจากนี้ Godot Engine ยังช่วยให้สามารถพัฒนาฟังก์ชันเพิ่มเติม เช่น ระบบแสดงผลข้อมูลสินค้า ระบบโต้ตอบกับผู้ขาย และระบบการนำทางภายในแผนที่เสมือนจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ระบบมีความสมบูรณ์และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในอนาคตได้

2.2.5 ตัวอย่างการใช้เกมมิฟิเคชัน

ณัฐพงศ์ มีใจธรรม และทำธงลักษณ์ เอื้อนครินทร์. (2564 : 76-90) ได้กล่าวถึงการใช้แนวคิด Gamification มาประยุกต์ใช้ในห้องเรียน ใช้ในการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษในปัจจุบัน เพื่อเปลี่ยนการเรียนรู้อะไรในห้องเรียนปกติให้มีบรรยากาศเหมือนการเล่นเกมและเต็มไปด้วยความสนุกสนานได้ เกมมิฟิเคชัน ประกอบด้วยองค์ประกอบที่มีประโยชน์และน่าสนใจมากมาย เช่น

2.2.5.1 การใช้ระบบการสะสมแต้ม และการให้รางวัล ซึ่งสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมและแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ อย่างเหมาะสมตามที่ผู้สอนตั้งเป้าหมายไว้

2.2.5.2 การมีระบบการแข่งขันที่มีความท้าทาย ซึ่งสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและความกระตือรือร้นในการเรียน

2.2.5.3 การใช้ตารางอันดับ ซึ่งสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนที่มีคะแนนอยู่ในอันดับท้าย เกิดความคิดในการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มากขึ้นให้เทียบเท่ากับเพื่อนที่มีคะแนนอยู่ในอันดับต้น ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีคะแนนอันดับต้นสร้างผลงานที่ดียิ่งขึ้นไป

2.2.5.4 การใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น การใช้แสดมป์แทนคะแนน หรือการใช้สมุดสะสมแสดมป์แทนกระดาดบันทึกคะแนน ซึ่งทำให้การเก็บคะแนนไม่น่าเบื่อเหมือนการวัดผลปกติ รวมถึงแสดมป์ที่มีการออกแบบกราฟิกที่มีสีสันสวยงามสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากสะสมมากขึ้น

2.3 ตลาดเสมือนจริง

2.3.1 ความหมายของตลาดเสมือนจริง

Ji Hye Kim และ Sandra Forsythe (2008 : 115–132) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมของร้านค้าเสมือน หมายถึง การออกแบบพื้นที่การซื้อขายสินค้าในระบบออนไลน์ที่จำลองลักษณะของร้านค้าจริง โดยมีการจัดองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในระบบ เช่น การนำเสนอสินค้าและรูปแบบการโต้ตอบ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับสินค้าได้อย่างใกล้เคียงกับการเลือกซื้อสินค้าในสถานการณ์จริง ทั้งนี้ สภาพแวดล้อมดังกล่าวมีบทบาทสำคัญต่อประสบการณ์ของผู้ใช้งาน โดยส่งผลต่อความรู้สึกมีส่วนร่วม การรับรู้ และความตั้งใจในการซื้อสินค้า ซึ่งการออกแบบที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจและส่งเสริมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ งานวิจัยยังพบว่าระดับของความสมจริงและความสามารถในการโต้ตอบภายในสภาพแวดล้อมเสมือนมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการรับรู้คุณค่าของสินค้า และมีผลต่อทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อแพลตฟอร์ม โดยเฉพาะในด้านความเพลิดเพลินในการใช้งานและความตั้งใจในการกลับมาใช้งานซ้ำในอนาคต

Gabriele Pizzi, Daniele Scarpi และ Matteo Pantano (2020 : 1–10) กล่าวว่า การซื้อสินค้าในสภาพแวดล้อมเสมือนเป็นแนวทางที่มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกเสมือนอยู่ในสถานการณ์จริง ผ่านการออกแบบระบบที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับสินค้าและองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในแพลตฟอร์มได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านการสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วม (Engagement) และประสบการณ์ที่ลื่นไหลต่อเนื่อง (Flow) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและทัศนคติของผู้ใช้งานต่อระบบ นอกจากนี้ งานวิจัยยังชี้ให้เห็นว่าการออกแบบประสบการณ์ที่สามารถดึงดูดความสนใจและทำให้ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง จะช่วยเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจซื้อสินค้า รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ใช้งานเกิดความตั้งใจในการกลับมาใช้งานระบบซ้ำในอนาคต ทั้งนี้ การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่มีการโต้ตอบอย่างเหมาะสมยังช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสำรวจสินค้าได้อย่างอิสระมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความเข้าใจในสินค้าและลดความลังเลในการตัดสินใจ

ซื้อ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาระบบตลาดเสมือนจริงให้มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น 2.4 ประสพการณ์ผู้ใช้และอินเทอร์เน็ตเพชผู้ใช้

Khaled Hassanein และ Milena Head (2007 : 689–708) กล่าวว่า การนำเสนอองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมเสมือนในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจของผู้ใช้งาน โดยเฉพาะการสร้างความรู้สึกของการมีตัวตนทางสังคม ซึ่งหมายถึงการที่ผู้ใช้งานรับรู้ถึงการมีอยู่ของผู้อื่นหรือองค์ประกอบที่มีลักษณะคล้ายกับการปฏิสัมพันธ์ในโลกจริงภายในระบบออนไลน์ งานวิจัยชี้ให้เห็นว่าเมื่อระบบมีการออกแบบให้ผู้ใช้งานสามารถโต้ตอบกับสินค้าและองค์ประกอบต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม จะช่วยเพิ่มระดับความมีส่วนร่วมและทำให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกใกล้ชิดเคียงกับการใช้งานในสถานการณ์จริงมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นมิตรและสามารถโต้ตอบได้ยังช่วยลดความไม่แน่นอนในการซื้อสินค้าและส่งผลให้ผู้ใช้งานเกิดความมั่นใจในการตัดสินใจมากขึ้น ทั้งนี้ การผสมผสานองค์ประกอบของการโต้ตอบและการนำเสนอข้อมูลอย่างเหมาะสมถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบตลาดเสมือนจริง และสามารถส่งเสริมพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคได้อย่างมีนัยสำคัญ

ดังนั้น สรุปได้ว่า ตลาดเสมือนจริง เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายสินค้าออนไลน์ที่ถูกออกแบบให้มีลักษณะของสภาพแวดล้อมเสมือน ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับสินค้าและองค์ประกอบภายในระบบได้อย่างต่อเนื่อง โดยการออกแบบดังกล่าวมีบทบาทสำคัญต่อประสพการณ์ของผู้ใช้งาน ทั้งในด้านความรู้สึกมีส่วนร่วม ความพึงพอใจ และความตั้งใจในการซื้อสินค้า นอกจากนี้ การสร้างประสพการณ์ที่ลื่นไหลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ รวมถึงการออกแบบอินเทอร์เน็ตเพชที่เหมาะสม ยังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและลดความไม่แน่นอนในการตัดสินใจซื้อ ส่งผลให้ผู้ใช้งานเกิดความมั่นใจและมีแนวโน้มในการใช้งานระบบซ้ำมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การพัฒนาระบบตลาดเสมือนจริงจึงควรให้ความสำคัญกับการออกแบบสภาพแวดล้อมและปฏิสัมพันธ์ภายในระบบ เพื่อสร้างประสพการณ์ที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งสนับสนุนการออกแบบระบบให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความคาดหวังของผู้ใช้งานในบริบทของการซื้อขายสินค้าออนไลน์ในปัจจุบัน รวมถึงการพัฒนาองค์ประกอบของระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานและความสามารถในการแข่งขันของแพลตฟอร์มในระยะยาว

2.3.2 องค์ประกอบของตลาดเสมือนจริง

2.3.2.1 สภาพแวดล้อมเสมือน

1) Spatial Environment คือ การออกแบบสภาพแวดล้อมของพื้นที่ภายในระบบให้มีลักษณะคล้ายสถานที่จริง เช่น การจัดวางร้านค้า เส้นทางเดิน หรือโครงสร้างของตลาด เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถสำรวจและเลือกซื้อสินค้าได้อย่างเป็นธรรมชาติ

2) Navigation Design คือ การออกแบบการเคลื่อนที่และการเข้าถึงภายในระบบ เช่น การเดินเลือกสินค้า การเข้าสู่ร้านค้า หรือการเปลี่ยนมุมมอง เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและไม่ซับซ้อน

3) Immersion คือ การสร้างความรู้สึกให้ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมและรู้สึกเหมือนอยู่ในสภาพแวดล้อมจริง ผ่านการออกแบบบรรยากาศและรูปแบบการใช้งานของระบบ

4) Consistency คือ ความสม่ำเสมอของรูปแบบการแสดงผลและการใช้งานภายในระบบ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้และใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

2.3.2.2 การปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งาน

1) Interactive Elements คือ องค์ประกอบที่ผู้ใช้งานสามารถโต้ตอบได้ เช่น การเลือกสินค้า การกดปุ่ม หรือการเข้าสู่ร้านค้า ซึ่งช่วยเพิ่มความมีส่วนร่วมในการใช้งาน

2) Real-time Feedback คือ การตอบสนองของระบบต่อการกระทำของผู้ใช้งาน เช่น การแสดงผลเมื่อเลือกสินค้า หรือการแจ้งเตือนเมื่อเพิ่มสินค้าลงตะกร้า

3) Control Mechanism คือ การควบคุมการใช้งาน เช่น การเคลื่อนที่ของตัวละคร หรือการเลือกเมนูต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบได้อย่างอิสระ

4) Engagement คือ การสร้างความน่าสนใจและความต่อเนื่องในการใช้งาน เพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมกับระบบมากยิ่งขึ้น

2.3.2.3 ระบบการซื้อขายสินค้า

1) Product Display คือ การแสดงข้อมูลสินค้า เช่น ชื่อสินค้า ราคา และรายละเอียดสินค้า เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถพิจารณาและตัดสินใจซื้อได้

2) Shopping Cart คือ ระบบตะกร้าสินค้าที่ใช้สำหรับรวบรวมสินค้าที่ผู้ใช้งานเลือกก่อนทำการสั่งซื้อ

3) Order Processing คือ กระบวนการสั่งซื้อสินค้า ตั้งแต่การยืนยันคำสั่งซื้อไปจนถึงการดำเนินการของผู้ขาย

4) Payment System คือ ระบบการชำระเงิน เช่น การชำระเงินปลายทาง ซึ่งช่วยให้การซื้อขายสมบูรณ์

2.3.2.4 การจัดการระบบและความน่าเชื่อถือ

1) User Management คือ การจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน เช่น การลงทะเบียน การเข้าสู่ระบบ และการจัดการโปรไฟล์

2) Product Management คือ การจัดการข้อมูลสินค้า เช่น การเพิ่มแก้ไข และการตรวจสอบสินค้าโดยผู้ดูแลระบบ

3) Order Management คือ การจัดการคำสั่งซื้อ เช่น การรับออเดอร์ การจัดส่ง และการอัปเดตสถานะสินค้า

4) Trust and Security คือ การสร้างความน่าเชื่อถือในระบบ เช่น การตรวจสอบข้อมูลสินค้า และการควบคุมความเหมาะสมของเนื้อหา

2.4 ประสบการณ์ผู้ใช้และอินเทอร์เฟซผู้ใช้

2.4.1 ความหมายของประสบการณ์ผู้ใช้และอินเทอร์เฟซผู้ใช้

สุคนธ์ทิพย์ คำจันทร์ และประภาพร กุลลิมรัตน์ชัย (2565 : 66-67) กล่าวว่า ประสบการณ์ผู้ใช้ หมายถึง ประสบการณ์ของผู้ใช้งานที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุง UI โดยเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกผ่านประสบการณ์การใช้งานที่อาจเกิดปัญหาหรือไม่เกิดปัญหาในระหว่างการใช้งานผ่านแพลตฟอร์ม ซึ่งจะทำให้เกิดการวิเคราะห์ การสังเกต และการสัมภาษณ์ เพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาของผู้ใช้ผ่านประสบการณ์การใช้งาน และอาจส่งผลให้เกิดประสบการณ์ผู้ใช้งานที่ดีขึ้นในที่สุด และอินเทอร์เฟซผู้ใช้ (UI) หมายถึงการติดต่อระหว่างผู้ใช้งานการออกแบบของซอฟต์แวร์และหน้าจอต่าง ๆ เพื่อให้มีความสวยงามและใช้งานได้ง่าย รวมถึงการออกแบบด้านผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น การออกแบบไอคอนต่าง ๆ การเลือกสี การเลือกตัวอักษร และการวางตำแหน่งของกราฟิก เพื่อให้ตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้ให้มากที่สุด

Carlos Garcia (2566) กล่าวว่า การออกแบบ UX หมายถึง การปรับปรุงประสบการณ์โดยรวมของผู้ใช้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการให้เหมาะสม ในขณะที่การออกแบบ UI หมายถึงองค์ประกอบภาพและส่วนประกอบแบบโต้ตอบของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผู้ใช้โต้ตอบด้วย ทั้ง UX และ UI เป็นส่วนสำคัญของ การพัฒนาเว็บ และการทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างเว็บไซต์ที่ดึงดูดสายตาและเป็นมิตรกับผู้ใช้

Thai Programmer (2022) กล่าวว่า ประสบการณ์ผู้ใช้ หมายถึง การพัฒนาที่มาจากผลของการปรับปรุง UI เมื่อมีบางอย่างให้ผู้ใช้ได้โต้ตอบกับประสบการณ์ของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นแง่บวก แง่ลบ หรือเป็นกลาง สามารถเปลี่ยนวิธีที่ผู้ใช้รู้สึกเกี่ยวกับการโต้ตอบเหล่านั้นได้อินเทอร์เฟซผู้ใช้ (UI) หมายถึง สิ่งที่ผู้ใช้โต้ตอบการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการดิจิทัล ซึ่งรวมถึงองค์ประกอบที่อยู่ในหน้าจอและ touchscreens แป้นพิมพ์ เสียงหรือแม้แต่แสงไฟ ก็ส่งผลต่อการออกแบบ

Wachira Thongsuk (2023) กล่าวว่า ประสบการณ์ผู้ใช้ คือ การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้เป็นกระบวนการในการวางแผนประสบการณ์ที่บุคคลจะได้รับเมื่อพวกเขาโต้ตอบกับผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นไปที่ปฏิสัมพันธ์ที่ผู้ใช้มีกับผลิตภัณฑ์และบริการในชีวิตประจำวัน เป้าหมายของการออกแบบ UX คือการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านั้นทั้งแบบดิจิทัลหรือทางกายภาพ ที่ต้องง่าย สมเหตุสมผล สนุกสนานและมีประสิทธิภาพให้กับผู้ใช้ โดยสามารถจัดความขัดแย้งและความยุ่งยากจากเส้นทาง

ของผู้ใช้ด้วยการสร้างประสบการณ์ที่ง่าย มีประสิทธิภาพ ตรงประเด็น และน่าพึงพอใจสำหรับผู้ซึ่งอาจหมายถึงอะไรก็ได้ ตั้งแต่ความรู้สึกของผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ในมือของผู้ใช้ไปจนถึงความตรงไปตรงมาของกระบวนการชำระเงินเมื่อซื้อสินค้าออนไลน์ และเพื่อให้มั่นใจว่าทุกการโต้ตอบจะเป็นไปตามสัญชาตญาณและน่าพึงพอใจ และอินเทอร์เฟซผู้ใช้ (UI) หมายถึงคือ การออกแบบส่วนติดต่อหรือส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (UI) ซึ่งน่าจะเป็นสิ่งแรกสุดที่ผู้ใช้พบเมื่อใช้แอปพลิเคชันหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ การออกแบบส่วนติดต่อหรือส่วนต่อประสานกับผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อรูปลักษณ์ การโต้ตอบ การใช้งาน พฤติกรรม และความรู้สึกโดยรวมของผลิตภัณฑ์ การออกแบบ UI สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดว่าผู้ใช้มีประสบการณ์เชิงบวกกับผลิตภัณฑ์หรือไม่ ดังนั้นบริษัทและผู้ออกแบบจึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการออกแบบ UI ให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานการออกแบบ UI มุ่งเน้นไปที่เรื่องขององค์ประกอบภาพ และการโต้ตอบของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสวยงามและเป็นมิตรกับผู้ใช้ เกี่ยวข้องกับการนำเสนอและเลย์เอาต์ของอินเทอร์เฟซ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างการออกแบบที่ดึงดูดสายตาและใช้งานง่าย กล่าวคือ UI นั้นเป็นเสมือนจุดเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีใดๆ ที่ผู้ใช้โต้ตอบด้วย ตัวอย่างเช่น หน้าจอ เสียง สไลด์โดยรวม และการตอบสนอง ล้วนเป็นองค์ประกอบทั้งหมดของ UI

ดังนั้น สรุปได้ว่า ประสบการณ์ผู้ใช้ คือประสบการณ์ที่ผู้ใช้ได้รับจากการโต้ตอบกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งมุ่งเน้นให้การใช้งานเป็นไปอย่างง่ายดาย มีความสนุกสนาน และมีประสิทธิภาพ โดยการออกแบบ UX จะพยายามลดความซับซ้อนและปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด ส่วนอินเทอร์เฟซผู้ใช้ คือการออกแบบหน้าจอและองค์ประกอบภาพต่างๆ ที่ผู้ใช้โต้ตอบ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการทำให้ผลิตภัณฑ์มีความสวยงามและใช้งานได้ง่าย การออกแบบ UI มุ่งเน้นที่การจัดวางและการโต้ตอบของกราฟิกเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานและสร้างประสบการณ์เชิงบวกแก่ผู้ใช้ ดังนั้น ทั้ง UX และ UI จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ให้มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างเต็มที่

2.4.2 องค์ประกอบของประสบการณ์ผู้ใช้และอินเทอร์เฟซผู้ใช้

2.4.2.1 ประสบการณ์ผู้ใช้

1) Design Thinking คือ กระบวนการคิดเชิงออกแบบที่ให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจปัญหาของผู้ใช้ เพื่อให้สิ่งที่ออกแบบมาตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานสูงสุด

2) Service Design เป็นการออกแบบการบริการที่จะเน้นการบริการเท่านั้น โดยคำนึงถึงประสบการณ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องในงานทั้งหมด เพื่อสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ

3) Design Sprint เป็นกระบวนการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ออกสู่ตลาดแล้วได้อย่างเป็นระบบ จุดเด่นในส่วนนี้คือความรวดเร็ว โดยจะใช้เวลาเพียงไม่กี่วันในแต่ละ Sprint เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

4) User Centered Design เป็นกระบวนการออกแบบที่ให้ความสำคัญกับผู้ใช้งานเป็นหลัก โดยผู้ใช้งานจะเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลการออกแบบร่วมกัน (Iconext writer, 2021)

2.4.2.2 อินเทอร์เฟซผู้ใช้

1) Information Design คือ กระบวนการออกแบบที่เน้นนำเสนอข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจและทำให้ข้อมูลมีการเรียงลำดับที่ครบถ้วน

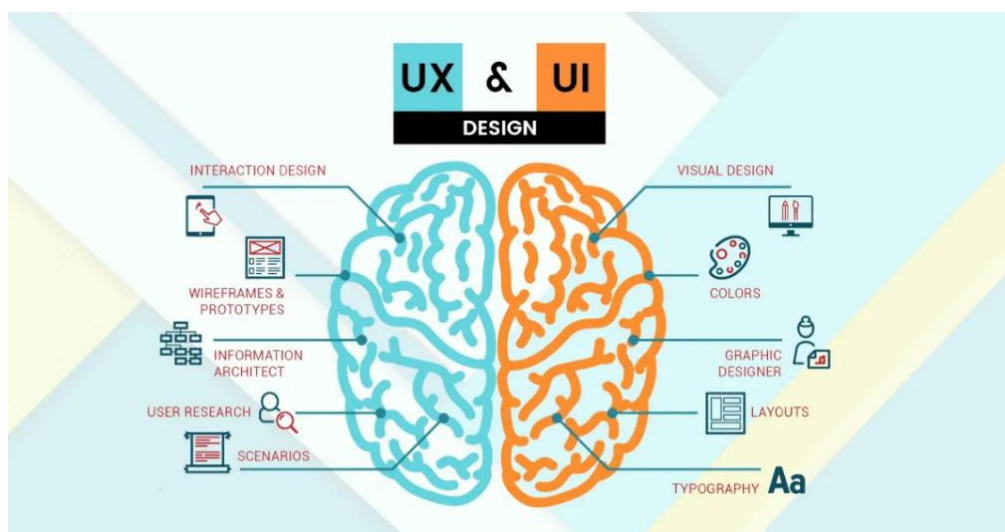
2) Interaction Design คือ กระบวนการออกแบบที่คำนึงถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานที่สามารถไปถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว เช่น การกดปุ่มลดเสียงแล้วเสียงเบาลง หรือการใช้คำที่สื่อความหมายให้ผู้ใช้งานทราบทันทีว่าต้องการจะสื่อสารความหมายอะไรหรือให้ผู้ใช้งานทำอะไร

3) Information Architecture คือ การจัดเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบและการจัดกลุ่มข้อมูลให้มีความถูกต้อง เพื่อให้ผู้ใช้งานรู้ลำดับการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เช่น การทำแผนผังเว็บไซต์

4) Visual Design คือ การนำเสนอภาพเพื่อให้เกิดความสวยงามและครบทุกองค์ประกอบ เช่น การจัดวางตำแหน่ง การใช้สี การใช้ตัวอักษรในการนำเสนอให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย เช่น การทำอินโฟกราฟิก

5) Human-Computer Interaction คือ การออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้การออกแบบ UX/UI ที่ดี เนื่องจากการพัฒนาที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการใช้งานคอมพิวเตอร์ผ่านระบบ Command Line ที่ซับซ้อนไปสู่ GUI ที่มีสีสันและใช้งานง่ายขึ้น และยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

2.4.2.3 ความแตกต่างระหว่างประสบการณ์ผู้ใช้และอินเทอร์เฟซผู้ใช้



รูปที่ 2.4 ความแตกต่างระหว่างประสบการณ์ผู้ใช้และอินเทอร์เฟซผู้ใช้ Tutoroui-plus.com., (2020). <https://www.rmonlineservices.com/article/14/>

2.4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และอินเทอร์เฟซผู้ใช้

ปัจจุบันมีเครื่องมือหลากหลายที่นักออกแบบนิยมใช้สำหรับการออกแบบ UI/UX โดยในโครงการนี้ได้เลือกใช้ Figma ซึ่งเป็นโปรแกรม Web-based ที่สามารถออกแบบและสร้างต้นแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการทำงานร่วมกันเป็นทีม Figma เป็นเครื่องมือที่คุณสมบัติเด่น เช่น

2.4.3.1 รองรับการทำงานแบบออนไลน์ สามารถเข้าถึงและแก้ไขงานได้ทุกที่

2.4.3.2 มีฟีเจอร์การออกแบบที่ครบถ้วนสำหรับการสร้าง UI เช่น การจัดวางองค์ประกอบ การปรับแต่งสี และการจัดรูปแบบฟอนต์

2.4.3.3 สามารถสร้างต้นแบบการทำงาน เพื่อจำลองการใช้งานแอปพลิเคชันหรือระบบ

2.4.3.4 สนับสนุนการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ทำให้นักออกแบบและทีมพัฒนาสามารถแชร์ความคิดเห็นและปรับปรุงงานได้ทันที

Figma เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมและได้รับความนิยมสำหรับโครงการที่ต้องการความยืดหยุ่นในการออกแบบและการทำงานร่วมกันระหว่างทีมต่าง ๆ โดยเฉพาะในงานออกแบบ UI/UX ที่ต้องการการพัฒนาและปรับปรุงอย่างรวดเร็ว Figma ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือสำหรับออกแบบกราฟิก แต่ยังมีฟีเจอร์ที่รองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานพร้อมกันได้จากทุกที่ อีกทั้งยังสามารถใช้ฟีเจอร์ Prototype เพื่อนำเสนอรูปแบบการทำงานของแพลตฟอร์มให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน และสามารถทดลองใช้งานเบื้องต้นได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ด นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Slack หรือ Zeplin เพื่อการทำงานที่สะดวกยิ่งขึ้น จึงทำให้ Figma เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมในการใช้งานสำหรับโครงการนี้

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.5.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ บงกชกร กุลพฤกษ์ (2560 : 8) ได้ทำการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของกลุ่มผู้บริโภคที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของกลุ่มผู้บริโภคที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 2) ศึกษาปัจจัยด้านความไว้วางใจที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของกลุ่มผู้บริโภคที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 3) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของกลุ่มผู้บริโภคที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ และเพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาธุรกิจสินค้าออนไลน์

โดยการวิจัยแบบเชิงสำรวจ และการวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed method) คือเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิจัย โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริโภคที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในประเทศไทยที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับการใช้บริการซื้อสินค้าออนไลน์ จำนวน 400 คน และสัมภาษณ์ผู้ประกอบการและผู้บริโภคจำนวน 10 ราย

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของพฤติกรรมผู้บริโภคกับการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภค โดยวิธีสถิติ Independent t-test, One-way ANOVA พบว่า ความแตกต่างกันของความถี่ในการใช้บริการซื้อสินค้าออนไลน์มีผลทำให้การเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคแตกต่างกัน ในขณะที่ความแตกต่างกันของช่องทางในการซื้อ จำนวนเงินที่ใช้ในแต่ละครั้ง ช่วงเวลาที่ใช้ และสถานที่ที่ใช้อินเทอร์เน็ตบ่อยที่สุด ไม่มีผลทำให้การเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคแตกต่างกัน

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านความไว้วางใจกับการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภค โดยวิธีสถิติ Multiple linear regression พบว่า ปัจจัยด้านความไว้วางใจมีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภค

2.5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ เบญจกัศ จงหมื่นไวย และคณะ (2561 : 34-43) ได้ทำการวิจัย เรื่อง เกมมิฟิเคชันเพื่อการเรียนรู้ โดย การศึกษาเกมมิฟิเคชันเพื่อการเรียนรู้เป็นวิธีการศึกษารูปแบบและแนวคิดของการสร้างเกมมิฟิเคชัน เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้แบบออนไลน์และใช้ได้กับทุกสภาพแวดล้อมจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ทุกสถานที่ โดยสามารถนำกลศาสตร์การเล่นเกามาปรับใช้กับกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความถนัด ดังนั้นเกมมิฟิเคชันสามารถนำไปปรับใช้กับการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันที่ถูกขับเคลื่อนไปด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นการเรียนการสอนที่ใช้หลักกลไกของเกม ทำให้ผู้เรียนมีความตื่นตัว มีความกระตือรือร้นในการเรียนโดยแนวคิดเกมมิฟิเคชันสามารถประยุกต์ใช้เข้ากับการเรียนการสอนทุกระดับและทุกสาขาวิชา รวมทั้งสามารถบูรณา

การโครงสร้างของเกมมาใช้ในการออกแบบบทเรียน ทำให้เนื้อหาที่น่าสนใจ และส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมการมีส่วนร่วมกับการเรียนได้ กระบวนการเรียนรู้เกมมีพีเคชั่นประกอบด้วย ความหมายของเกมมีพีเคชั่น องค์ประกอบของเกมมีพีเคชั่น กรอบแนวคิดของเกมมีพีเคชั่น ขั้นตอนการพัฒนาเกมมีพีเคชั่น ผลกระทบทางบวกและทางลบ และการนำไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน ในส่วนของบทสรุปและข้อเสนอแนะที่นำไปใช้สำหรับประเทศไทยต้องพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และเพื่อการเรียนรู้การพัฒนากำลังคนวัยทำงานทุกสาขาอาชีพทั้ง บุคลากรภาครัฐและภาคเอกชนให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพได้ด้วยตนเองในยุคปัจจุบันและอนาคต

2.5.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ วริศรา เลิศอนเณวัฒนา (2564 : 10-13) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาเกมเพื่อการศึกษาองค์ความรู้พื้นฐานเรื่องปัญญาด้านมิติทางสถาปัตยกรรมด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR) โดยการทำความเข้าใจเรื่องปัญญาด้านมิติ (spatial intelligence) คือการทำความเข้าใจรูปทรงเรขาคณิตสามมิติ เป็นหนึ่งในองค์ความรู้พื้นฐานที่สำคัญสำหรับการเรียนการสอนสถาปัตยกรรม การจินตนาการรูปทรงเรขาคณิตสามมิติจากภาพสองมิติเป็นเรื่องที่ทำได้ยากหากไม่ได้รับการฝึกฝน เช่นในการฝึกทำแบบฝึกหัดภาพฉาย ที่แม้จะสามารถตรวจคำตอบที่ถูกต้องได้ แต่ก็ยังไม่สามารถเข้าใจได้ว่าเหตุใดคำตอบนั้นจึงผิดหรือถูก หรือต้องใช้เวลามากในการทำทำความเข้าใจ ทั้งนี้เนื่องจากขาดสื่อกลางที่สามารถเชื่อมโยงรูปสองมิติไปสู่รูปสามมิติได้

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในหลากหลายวงการ รวมถึงวงการการศึกษาด้วย เทคโนโลยีนี้สามารถนำมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ น่าสนใจ และเข้าใจง่ายได้ คุณสมบัติสำคัญของเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมคือการใช้ภาพสองมิติเพื่ออ้างอิงตำแหน่งของวัตถุสามมิติ ด้วยเหตุนี้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมจึงเป็นสื่อที่เหมาะสมมากกับการใช้ในการสร้างความเข้าใจด้านปัญญามิติ ใช้เป็นสื่อกลางที่สามารถเชื่อมโยงรูปสองมิติและรูปสามมิติเข้าด้วยกัน

งานวิจัยนี้จึงมีเป้าหมายที่จะนำเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมมาประยุกต์ใช้สำหรับ เป็นสื่อการสอนเพื่อสร้างความเข้าใจรูปทรงสามมิติ ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถแสดงผลผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนได้ด้วยการซ้อนทับรูปทรงสามมิติลงบนภาพของภาพโจทย์สองมิติ และให้ผู้ใช้ระบบทำความเข้าใจรูปทรงได้ผ่านการเคลื่อนที่ หมุน และย่อขยายวัตถุ 3 มิติ เสมือนว่าวัตถุนั้นอยู่ในโลกจริง ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้มุ่งเน้นไปที่การสร้างความน่าสนใจและเข้าใจง่าย การประเมินผลลัพธ์ของงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้เป็นทางเลือกสำหรับการจัดการเรียนการสอนองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมขั้นต้นต่อไปในอนาคตได้

2.5.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ เอกพันธ์ นามสมบูรณ์ และ พัทธกษ์ ดึกสุรินทร์ (2562: 7-11) ได้ทำการวิจัยเรื่องการพัฒนาเกมเพื่อการศึกษาองค์ความรู้พื้นฐานเรื่องปัญญาด้านมิติทางสถาปัตยกรรม

ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เล่นได้รู้จักองค์ประกอบรวมของการทำธุรกิจ ผ่านทางเกม Fantasy World เพื่อสามารถให้ผู้เล่นได้เพลิดเพลิน และทำให้ผู้เล่นได้ฝึกการทำธุรกิจในโลก สมมุติขึ้นมา เพื่อฝึกการบริหารผ่านตัวละครโลกในเกม การค้ากับต่างเผ่าพันธุ์ที่สมมุติขึ้นภายในเกม ได้ฝึกการหาข้อมูลในเกม การพัฒนาเกม Fantasy World ดำเนินการวิเคราะห์และออกแบบเกมโดยมีนิทานและ นิยายในโลกที่มีเวทย์มนต์เป็นต้นแบบ รวมถึงตำนานต่างๆ ที่ผู้คนสามารถพบเห็นได้บ่อย ทั้งใน ภาพยนต์ เกม การ์ตูน หรือสื่ออื่นๆ โดยใช้โปรแกรม RPG Maker MV ในการออกแบบตัวละคร แผน ที่ เมือง ภูมิประเทศขึ้น โดยโปรแกรม RPG Maker MV ใช้ภาษา JavaScript ที่เป็นคำสั่งในโปรแกรม กำหนดมาให้ จากการพัฒนาเกม Fantasy World พบว่า เกมนี้เหมาะสำหรับผู้เล่นเกมวัยรุ่นที่มีความ สนใจทางด้านธุรกิจและชอบเล่นเกม โดยผู้เล่นได้เพลิดเพลิน พร้อมกับการฝึกทักษะการบริหารกิจการ ไปพร้อมกัน และทำให้ผู้เล่นได้รู้จักการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย การสำรวจโลกภายในเกมที่มีแผนที่ขนาดใหญ่และหาข้อมูลภายในเกมไปพร้อมกัน

2.5.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Gabriele Pizzi, Daniele Scarpi และ Matteo Pantano (2020 : 1–10) ได้ทำการวิจัย เรื่อง *Virtual Reality Shopping Experience: The Role of Presence and Flow* โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของความรู้สึกเสมือนจริง และประสบการณ์การใช้งานที่ลื่นไหล ที่มีต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในบริบทของการซื้อสินค้าออนไลน์ในสภาพแวดล้อมเสมือน โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยด้านประสบการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อความพึงพอใจ ความตั้งใจในการใช้งาน และการตัดสินใจซื้อสินค้าอย่างไร งานวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานแพลตฟอร์มการซื้อสินค้าออนไลน์ที่มีลักษณะเชิงโต้ตอบ ผ่านแบบสอบถามที่ออกแบบขึ้นเพื่อวัดระดับการรับรู้ประสบการณ์ของผู้ใช้งานในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้สึกมีส่วนร่วม ความเพลิดเพลิน และความต่อเนื่องของประสบการณ์ จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร เพื่ออธิบายอิทธิพลของปัจจัยด้านประสบการณ์ต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในระบบตลาดเสมือนจริง

ผลการวิจัยพบว่า ความรู้สึกมีส่วนร่วมและประสบการณ์ที่ลื่นไหลมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งาน รวมถึงส่งผลต่อความตั้งใจในการซื้อสินค้าและการกลับมาใช้งานซ้ำในอนาคต อีกทั้งการออกแบบระบบที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถโต้ตอบกับสินค้าและสภาพแวดล้อมได้อย่างต่อเนื่อง ยังช่วยเพิ่มความน่าสนใจและลดความลังเลในการตัดสินใจซื้อสินค้า นอกจากนี้ยังพบว่าการสร้างประสบการณ์ที่ให้ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องจะช่วยเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อแพลตฟอร์ม และเพิ่มระดับความไว้วางใจในการใช้งานระบบ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวมีความสำคัญต่อการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างผู้ใช้งานกับแพลตฟอร์ม และส่งผลต่อความภักดีของผู้บริโภคในอนาคต

2.5.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ สุนทรียภาพ คำจันทร์ และประภาพร กุลลัมรัตนชัย (2565 : 66-70) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้ User Interface และ User Experience ในการออกแบบแพลตฟอร์ม โดย ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้องค์กรหรือบริษัทต้องมีการปรับตัวตามสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงของ Digital Transformation ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านแนวคิดโดยมีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับองค์กรหรือธุรกิจให้เกิดความน่าสนใจและเป็นจุดเด่นที่มีความแตกต่าง โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจทางด้านการให้บริการที่จะต้องคำนึงถึงผู้ใช้งานในการเลือกใช้แพลตฟอร์มด้านการให้บริการผ่านอุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท ทำให้กลุ่มธุรกิจเหล่านี้ต้องให้ความสำคัญของการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน User Interface และการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ User Experience ที่มีผลต่ออารมณ์และความรู้สึกของการใช้งาน เช่น การเลือกสีในการออกแบบตัวอักษร การจัดวางตำแหน่งข้อมูล กราฟิก และปุ่มต่าง ๆ ที่ปรากฏในหน้าจอ เพื่อให้ผู้ใช้เกิดความพึงพอใจและเกิดแรงจูงใจในการใช้งานของแพลตฟอร์มนั้น ๆ ซึ่งต้องมีการนำความรู้เกี่ยวกับ UX มาออกแบบส่วนของผู้ใช้งานระบบ และ UI ในการทำ Wireframe ซึ่งเป็นการร่างองค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะปรากฏในหน้าจอของแต่ละแพลตฟอร์ม และจึงนำมาสร้างเป็นต้นแบบ เพื่อนำไปออกแบบและทดสอบให้ได้มาซึ่งความสมบูรณ์ของหน้าจอ โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจ E-Commerce กลุ่มธุรกิจอาหาร กลุ่มธุรกิจด้านการขนส่ง และกลุ่ม Startup ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่เน้นการให้บริการต่อผู้ใช้ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ จึงส่งผลดีต่อองค์กรหรือบริษัทที่จะนำประเด็นของการออกแบบโดยอาศัย UI และ UX ในการพัฒนาแพลตฟอร์ม โดยองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับการออกแบบหน้าจอต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นต้องศึกษาจาก UX ผ่านการเฝ้าสังเกต การสัมภาษณ์ หรือการทบทวน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่ผู้ใช้ หรือนักพัฒนา นักออกแบบ เห็นว่าการทำงานของแพลตฟอร์มนั้น ๆ ยังไม่ตอบสนองต่ออารมณ์และความรู้สึกผ่านพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้

ในการประยุกต์ใช้ UI และ UX นักพัฒนาต้องเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้และจะทำอย่างไรให้ผู้ใช้เกิดความพึงพอใจ ซึ่งจะต้องมีการแก้ไขปัญหาและการนำการประยุกต์ใช้ User Interface และ User Experience ในการออกแบบแพลตฟอร์ม Technology เสนอข้อมูลในแพลตฟอร์มต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้ง่าย เช่น การวางตำแหน่งของโครงสร้างของแพลตฟอร์ม ตัวอักษร รูปภาพ กราฟิก การใช้สี การใช้ไอคอน และปุ่มกด ที่จะสามารถดึงดูดความรู้สึกของผู้ใช้ให้เกิดความพึงพอใจและตรงกับความต้องการในการใช้งาน งานวิจัยในภาพรวมชี้ให้เห็นว่าการสร้างระบบตลาดออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยทั้งปัจจัยด้าน ความไว้วางใจ และ ส่วนประสมทางการตลาด เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดยการนำ แนวคิด Gamification มาบูรณาการร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น AR หรือระบบเสมือนจริง จะช่วยสร้างประสบการณ์การใช้งานที่สละสลวยและเพิ่มการมีส่วนร่วมได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ การให้ความสำคัญกับ User Interface (UI) และ User Experience (UX) ผ่านการออกแบบไอคอน ตำแหน่งปุ่ม และโทนสีที่เหมาะสม ยังเป็นกุญแจ

สำคัญที่ส่งผลต่ออารมณ์ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการใช้งานของผู้ใช้ ซึ่งเมื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการออกแบบเกมจำลองธุรกิจในโลกแฟนตาซี จะช่วยให้ผู้เล่นสามารถฝึกทักษะการบริหารทรัพยากรได้อย่างเพลิดเพลินและเข้าใจง่ายขึ้น ส่งผลให้แพลตฟอร์มมีความน่าสนใจและตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน

บทที่ 3

วิธีดำเนินการศึกษา

การดำเนินโครงการนี้ เป็นการพัฒนาการขายสินค้าในรูปแบบเกม ได้มีการวิเคราะห์แนวทางในการแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการเพื่อให้ที่จัดทำขึ้นมีประสิทธิภาพ ทางผู้ศึกษาจึงได้ดำเนินการศึกษาค้นคว้าและออกแบบตามขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้

- 3.1 แผนการดำเนินงาน
- 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
- 3.3 ขั้นตอนการดำเนินงาน
- 3.4 การออกแบบหน้าจอและการใช้งาน
- 3.5 วิธีการทดสอบและประเมินผล

3.1 แผนการดำเนินงาน

ตารางที่ 3.1 แผนการดำเนินงานของโครงการวิจัย

กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน														
	ปี 2567		ปี 2568										ปี 2569		
	11	12	1	2	3	4	5	6	7-10	11	12	1	2	3	
1.ศึกษา Godot และรวบรวมข้อมูล	-----	-----							สหกิจ						
2.วางแผนโครงร่างงาน			---						สหกิจ						
3.ออกแบบตัวละครและแผนที่				-----	-----	-----	-----		สหกิจ						
4.ออกแบบโมเดลบ้าน				-----	-----	-----	-----		สหกิจ						
5.ศึกษาโปรแกรมที่ใช้พัฒนา						-----	-----	-----	สหกิจ						
6.การสร้าง/พัฒนา							-----	-----	สหกิจ	-----	-----	-----			
7.การทดสอบระบบ									สหกิจ		-----	-----			
8.การประเมินและติดตามผล									สหกิจ		-----	-----			
9.แก้ไขและปรับปรุงข้อบกพร่อง									สหกิจ				-----	-----	
10.เตรียมเอกสารสำหรับการนำเสนอ	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		สหกิจ	-----	-----	-----	-----	-----	

----- แสดงแผนการดำเนินงาน

----- แสดงการดำเนินงานจริง

3.1.1 รายละเอียดแผนการดำเนินงาน

3.1.1.1 ศึกษา Godot และรวบรวมข้อมูล ผู้จัดทำได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับ Godot Engine รวมถึงแนวคิดการพัฒนาเกมมิฟิเคชัน และระบบตลาดออนไลน์ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาโครงการ โดยศึกษาทั้งด้านโครงสร้างระบบ ฟังก์ชันการทำงาน และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ. 2567

3.1.1.2 วางแผนโครงร่างงาน ผู้จัดทำได้ดำเนินการกำหนดขอบเขตของโครงงาน วัตถุประสงค์ และฟังก์ชันหลักของระบบ รวมถึงการวางแผนโครงสร้างระบบโดยรวม เพื่อให้การพัฒนา มีทิศทางที่ชัดเจน ดำเนินการในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 – มกราคม พ.ศ. 2568

3.1.1.3 ออกแบบตัวละครและแผนที่ ในขั้นตอนนี้ ผู้จัดทำได้ออกแบบตัวละคร ภายในเกม รวมถึงการออกแบบแผนที่ตลาดในรูปแบบเกม เพื่อให้มีความน่าสนใจและสอดคล้องกับ แนวคิดเกมมิฟิเคชัน โดยคำนึงถึงประสบการณ์ของผู้ใช้งานเป็นหลัก ดำเนินการในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

3.1.1.4 ออกแบบโมเดลบ้านและสิ่งแวดล้อม ผู้จัดทำได้ออกแบบองค์ประกอบ ภายในแผนที่ เช่น ร้านค้า อาคาร และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อให้ระบบมีความสมจริงและสร้าง บรรยากาศของตลาดเสมือนจริงในรูปแบบเกม ดำเนินการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. 2568

3.1.1.5 ศึกษาโปรแกรมที่ใช้พัฒนา ทำการศึกษาเครื่องมือและโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนา เช่น โปรแกรมออกแบบกราฟิก โปรแกรมสร้างแอนิเมชัน และเครื่องมือภายใน Godot เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการพัฒนา ดำเนินการในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน พ.ศ. 2568

3.1.1.6 การสร้างและพัฒนาระบบ เริ่มดำเนินการพัฒนาแอปพลิเคชันตลาดใน รูปแบบเกม โดยใช้ Godot Engine ในการสร้างระบบหลัก เช่น การเคลื่อนไหวของตัวละคร ระบบ ร้านค้า ระบบโต้ตอบภายในเกม และกลไกเกมมิฟิเคชัน เช่น การสะสมเหรียญและการให้รางวัล ดำเนินการในช่วงเดือนเมษายน – ตุลาคม พ.ศ. 2568

3.1.1.7 การทดสอบระบบ ทำการทดสอบการทำงานของระบบในด้านต่าง ๆ เช่น ความถูกต้องของฟังก์ชัน ความเสถียรของระบบ และประสบการณ์ผู้ใช้งาน โดยใช้วิธีการทดสอบแบบ Black Box Testing เพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบตามความต้องการ ดำเนินการในช่วงเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ. 2568

3.1.1.8 การประเมินและติดตามผล ผู้จัดทำได้ทำการประเมินความพึงพอใจของ ผู้ใช้งานที่มีต่อระบบ รวมถึงรวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดำเนินการในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 – มกราคม พ.ศ. 2569

3.1.1.9 แก้ไขและปรับปรุงข้อบกพร่อง นำผลจากการทดสอบและการประเมินมา ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบ รวมถึงพัฒนาเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ เพื่อให้ระบบมีความ พร้อมสำหรับการใช้งานจริง ดำเนินการในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

3.1.1.10 เตรียมเอกสารและนำเสนอผลงาน ดำเนินการจัดทำเอกสารรายงาน โครงงาน สรุปผลการดำเนินงาน และเตรียมความพร้อมสำหรับการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ ดำเนินการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. 2569

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

3.2.1 เครื่องมือด้าน Hardware

- 1) หน่วยการประมวลผลหลัก (CPU) : AMD Ryzen 5 7535HS
- 2) การ์ดแสดงผลหน้าจอ (VGA) : NVIDIA GeForce RTX 2050 (4GB GDDR6)
- 3) หน่วยความจำหลัก (RAM) : 16 GB DDR5 4800MHz
- 4) หน่วยความจำสำรอง (SSD) : 512 GB SSD PCIe M.2 Gen 4
- 5) หน้าจอแสดงผล (Display) : IPS 15.6 inch (1920x1080) Full HD 144 Hz

3.2.2 เครื่องมือด้าน Software

- 1) Godot Engine ใช้สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันในรูปแบบเกม โดยใช้ภาษา GDScript ในการควบคุมการทำงานของระบบและการโต้ตอบภายในเกม
- 2) Visual Studio 2022 ใช้สำหรับพัฒนาและแก้ไขโค้ดของระบบในส่วนของผู้ใช้แอปพลิเคชัน โดยรองรับภาษา PHP, HTML, CSS และ JavaScript
- 3) Figma และ Canva ใช้สำหรับออกแบบ UX/UI ของแอปพลิเคชัน
- 4) XAMPP 8.1.12 (PHP 8.1) ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับพัฒนาและทดสอบระบบฝั่งเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงใช้ในการจัดการฐานข้อมูล MySQL
- 5) GitHub และ GitHub Desktop ใช้สำหรับจัดการเวอร์ชันของโค้ด และสนับสนุนการทำงานร่วมกันภายในทีมพัฒนา
- 6) Postman ใช้สำหรับทดสอบการทำงานของ API และตรวจสอบการรับส่งข้อมูลระหว่างระบบ

3.2.3 ภาษาที่ใช้พัฒนาระบบ

- 1) GDScript ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันภายใน Godot Engine
- 2) PHP ใช้สำหรับพัฒนาระบบฝั่งเซิร์ฟเวอร์และจัดการข้อมูลภายในระบบ
- 3) HTML ใช้ในการกำหนดโครงสร้างและองค์ประกอบของหน้าเว็บ
- 4) CSS ใช้ในการออกแบบและกำหนดรูปแบบการแสดงผลของหน้าเว็บ
- 5) JavaScript ใช้ในการพัฒนาการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้งานกับระบบ
- 6) SQL (MySQL) ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลของระบบ

3.3 ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ

3.3.1 ขั้นตอนการพัฒนาตลาดสินค้าในรูปแบบเกม

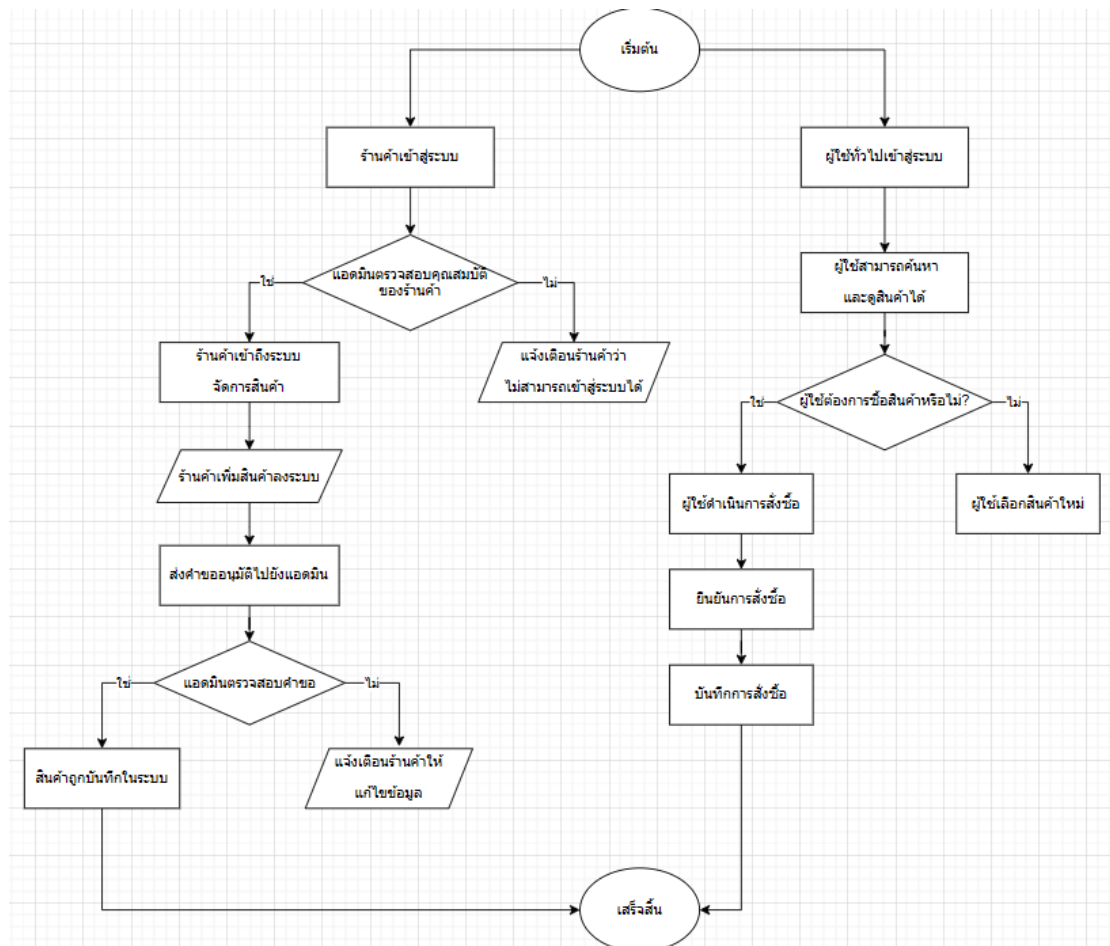
การพัฒนาการขายสินค้าในรูปแบบเกม ทางผู้จัดทำโครงการได้ดำเนินการตามกระบวนการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ซึ่งมีการ วิเคราะห์และออกแบบระบบ ดังนี้

3.3.1.1 กำหนดปัญหา

ผู้ประกอบการก็ยังคงเผชิญกับความท้าทายในการดึงดูดลูกค้าใหม่ รวมถึงการสร้าง ความแตกต่างในตลาดออนไลน์ที่มีการแข่งขันสูง แม้ว่าจะมีการพัฒนาแนวคิดตลาดขายสินค้ารูปแบบ เกมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค แต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าโปรเจกต์นี้จะสามารถดึงดูด ลูกค้าได้จริงหรือไม่ หรือสามารถสร้างความสนใจได้มากพอในตลาดที่มีการแข่งขันสูง ดังนั้น การ พัฒนาและการสร้างประสบการณ์ที่น่าสนใจในกระบวนการซื้อสินค้าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยในการ ประเมินความสำเร็จในระยะยาว

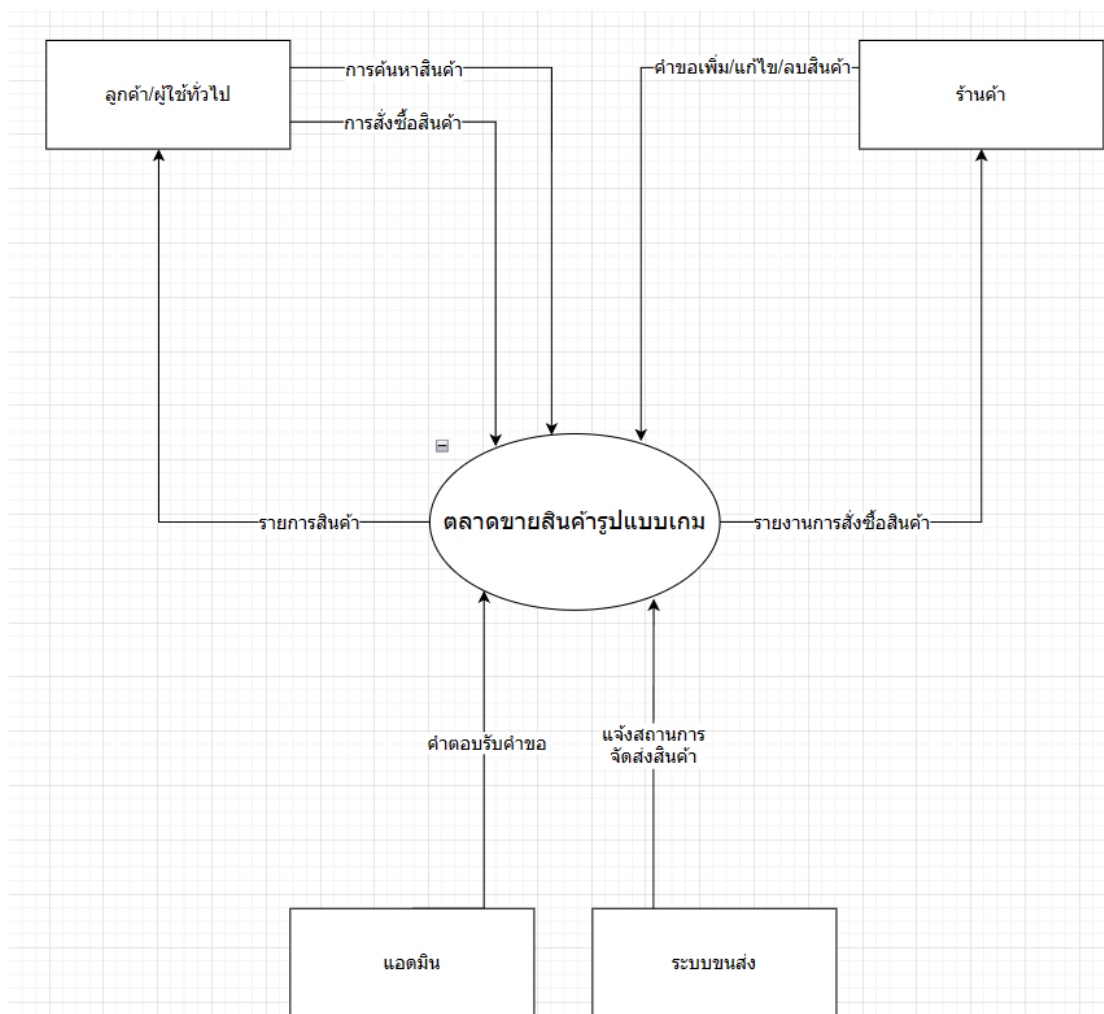
3.3.1.2 วิเคราะห์ระบบ

1) แผนภาพผังงาน



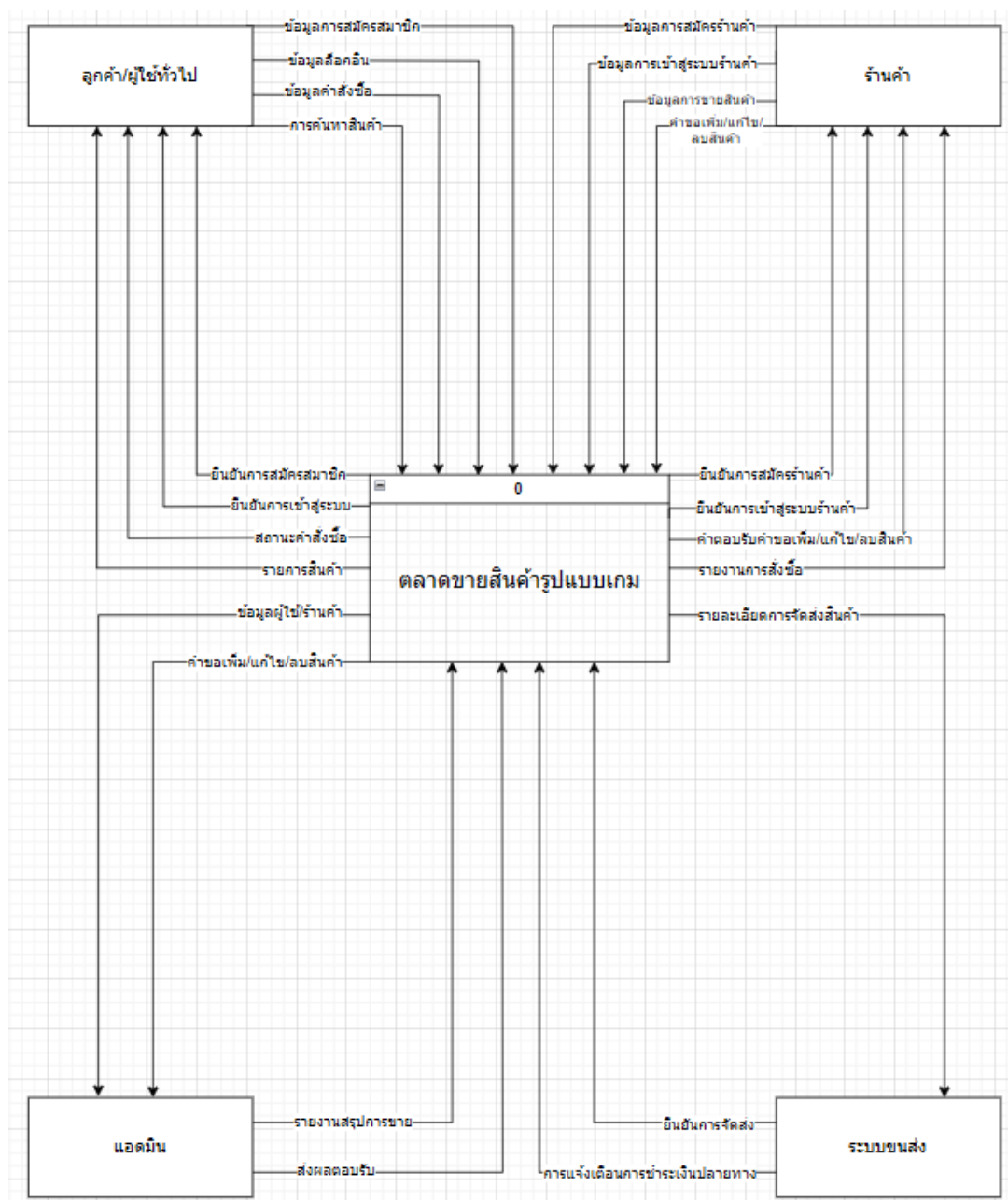
รูปที่ 3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน ของตลาดขายสินค้าในรูปแบบเกม

2) แผนภาพบริบท

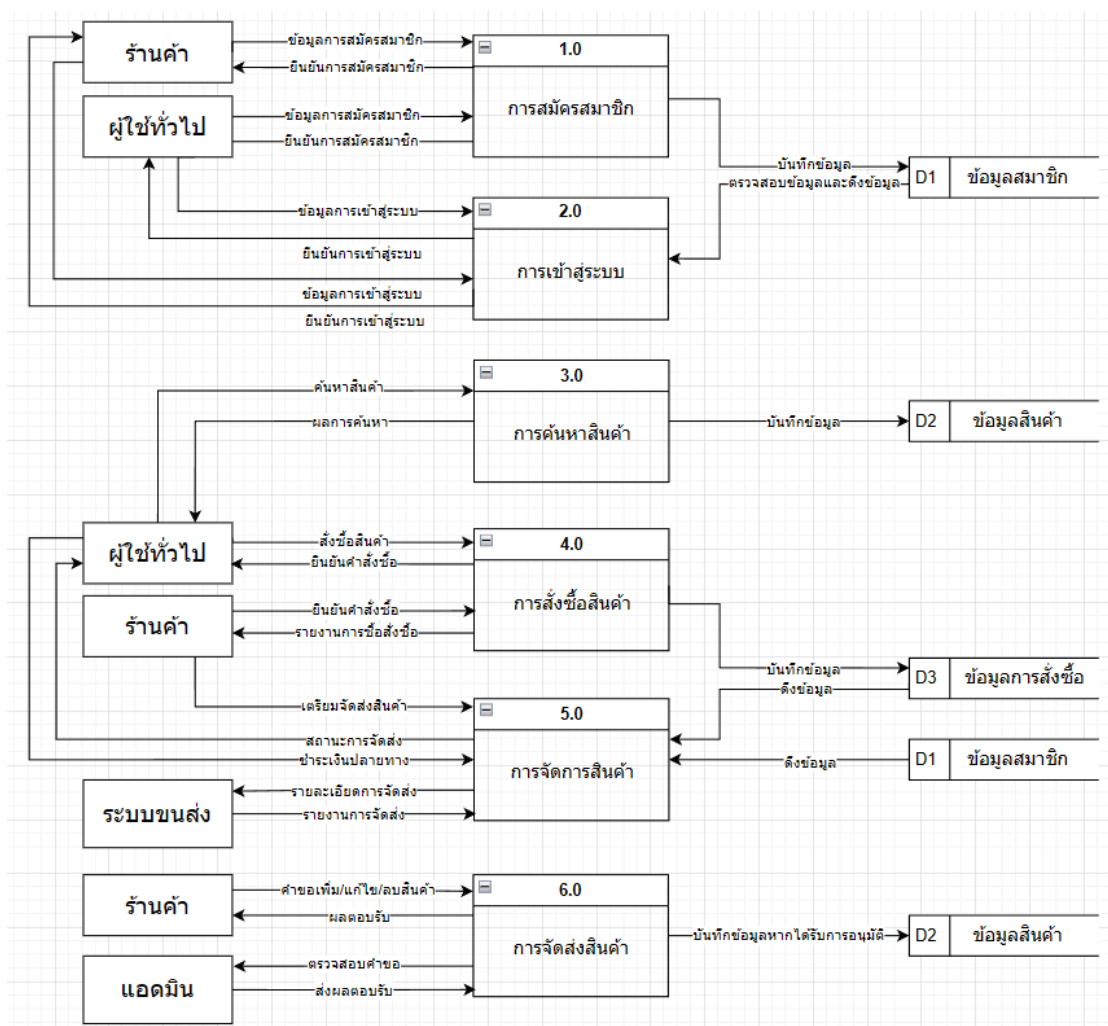


รูปที่ 3.2 แสดงแผนภาพบริบท
ของแอปพลิเคชันตลาดขายสินค้ารูปแบบเกม

3) แผนภาพกระแสข้อมูล

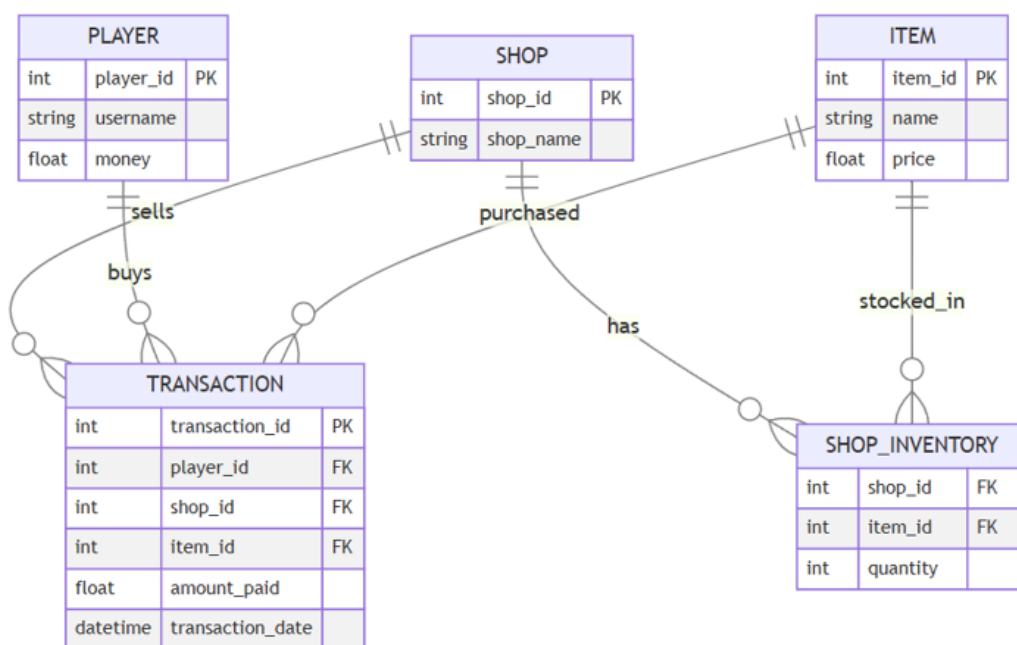


รูปที่ 3.3 แผนภาพกระแสข้อมูล ระดับ 0
ของแอปพลิเคชันตลาดขายสินค้ารูปแบบเกม



รูปที่ 3.4 แผนภาพกระแสข้อมูล ระดับ 1
ของแอปพลิเคชันตลาดขายสินค้ารูปแบบเกม

4) แผนภาพคลาส



รูปที่ 3.5 แผนภาพคลาส

ของแอปพลิเคชันตลาดขายสินค้ารูปแบบเกม

แผนภาพคลาสนี้แสดงโครงสร้างระบบเศรษฐกิจภายในเกมผ่านการเชื่อมโยงระหว่างผู้เล่นร้านค้า และสินค้า โดยใช้คลาส SHOP_INVENTORY เป็นตัวกลางจัดการสต็อกสินค้าของแต่ละร้าน และคลาส TRANSACTION เป็นศูนย์กลางบันทึกประวัติการซื้อขายอย่างละเอียด ข้อมูลทั้งหมดถูกบริหารจัดการผ่านระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่ใช้ Foreign Key ในการสืบค้นย้อนกลับว่าผู้เล่นคนใดซื้อสินค้าชนิดใดจากร้านค้าไหนในเวลาที่กำหนด ส่งผลให้ระบบมีความยืดหยุ่นสูง ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และสามารถรองรับรายการธุรกรรมจำนวนมากได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ การออกแบบดังกล่าวยังรองรับการขยายตัวของระบบในอนาคต เช่น การเพิ่มประเภทสินค้าหรือการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อขายของผู้เล่นเพื่อนำไปปรับสมดุลภายในเกม ตลอดจนช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถบริหารจัดการระบบนิเวศของตลาดขายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพสูงสุด

5) พจนานุกรมข้อมูล

ตารางที่ 3.2 พจนานุกรมข้อมูล ของตารางผู้ใช้ทั่วไป

Attribute Name	Description	Data Type	Data Size	Key
user_id	รหัสผู้ใช้	INT	10	Primary Key
username	ชื่อผู้ใช้	VARCHAR	50	Unique
email	อีเมลของผู้ใช้	VARCHAR	100	Unique
password	รหัสผ่าน	VARCHAR	255	-
birth_date	วันเกิดของผู้ใช้	DATETIME	-	-
address	ที่อยู่ของผู้ใช้	VARCHAR	255	-
phone	เบอร์โทรศัพท์ผู้ใช้	VARCHAR	15	-

ใช้เก็บข้อมูลของผู้ใช้ทั่วไปที่สมัครใช้งานระบบ

ตารางที่ 3.3 พจนานุกรมข้อมูล ของตารางร้านค้า

Attribute Name	Description	Data Type	Data Size	Key
shop_id	รหัสผู้ใช้	INT	10	Primary Key
shop_name	ชื่อผู้ใช้	VARCHAR	50	Unique
password	รหัสผ่าน	VARCHAR	255	-
address	ที่อยู่ของผู้ใช้	VARCHAR	255	-
phone	เบอร์โทรศัพท์ร้านค้า	VARCHAR	15	-

ใช้เก็บข้อมูลของร้านค้าที่สมัครใช้งานระบบ

ตารางที่ 3.4 พจนานุกรมข้อมูล ของตารางสินค้า

Attribute Name	Description	Data Type	Data Size	Key
product_id	รหัสสินค้า	INT	10	Primary Key
shop_id	รหัสร้านค้าเจ้าของสินค้า	INT	10	Foreign Key (Shops)
product_name	ชื่อสินค้า	VARCHAR	255	-
price	ราคาสินค้า	DECIMAL(10,2)	-	-
stock	จำนวนสินค้าที่มี	INT	-	-
image_2d_url	URL ของรูปภาพสินค้า (PNG, JPEG)	VARCHAR	255	-
model_3d_url	URL ของไฟล์โมเดล 3D (GLTF, GLB, FBX, OBJ)	VARCHAR	255	-
description	รายละเอียดสินค้า	TEXT	-	-
created_at	วันที่เพิ่มสินค้า	DATETIME	-	-

ใช้เก็บข้อมูลสินค้าที่ร้านค้าลงขายในระบบ

ตารางที่ 3.5 พจนานุกรมข้อมูล ของตารางคำสั่งซื้อ

Attribute Name	Description	Data Type	Data Size	Key
order_id	รหัสสินค้า	INT	10	Primary Key
buyer_id	รหัสผู้ซื้อสินค้า	INT	10	Foreign Key (Users)
shop_id	รหัสร้านค้าที่ขายสินค้า	INT	10	Foreign Key (Shops)
total_price	ราคารวมของคำสั่งซื้อ	DECIMAL(10,2)	-	-

ตารางที่ 3.5 พจนานุกรมข้อมูล ของตารางคำสั่งซื้อ (ต่อ)

Attribute Name	Description	Data Type	Data Size	Key
payment_method	วิธีการชำระเงิน (กำหนดให้เป็น 'COD' เท่านั้น)	ENUM('COD')	-	
order_status	สถานะคำสั่งซื้อ	ENUM('pending', 'shipped', 'completed', 'cancelled')	-	-
created_at	วันที่สั่งซื้อ	DATETIME	-	-

ใช้บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อ โดยรองรับเฉพาะการชำระเงินปลายทาง

ตารางที่ 3.6 พจนานุกรมข้อมูล ของตารางรายละเอียดคำสั่งซื้อ

Attribute Name	Description	Data Type	Data Size	Key
order_detail_id	รหัสรายละเอียดคำสั่งซื้อ	INT	10	Primary Key
order_id	รหัสคำสั่งซื้อ	INT	10	Foreign Key (Orders)
product_id	รหัสสินค้า	INT	10	Foreign Key (Products)
quantity	จำนวนสินค้าที่ซื้อ	INT	-	-
price	ราคาสินค้าต่อชิ้น	DECIMAL(10,2)	-	-
subtotal	ราคาสินค้ารวม	DECIMAL(10,2)	-	-

ใช้เก็บข้อมูลว่าสินค้าแต่ละชิ้นที่ถูกสั่งซื้อคืออะไร

3.3.1.3 การออกแบบระบบ



รูปที่ 3.6 หน้าจอการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ทั่วไป



รูปที่ 3.7 หน้าจอสมัครสมาชิกของผู้ใช้ทั่วไป



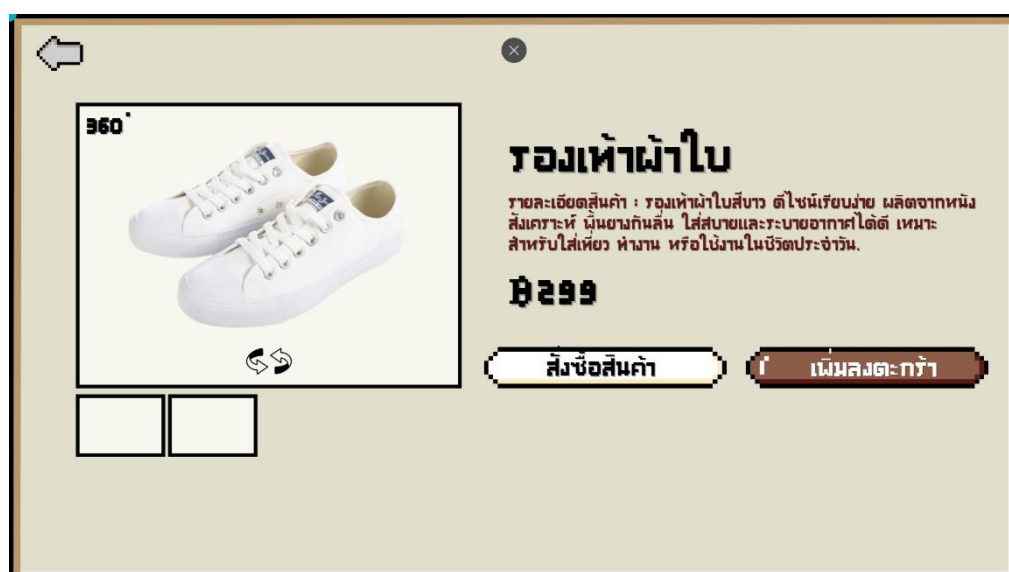
รูปที่ 3.8 หน้าจอหลักของผู้ใช้ทั่วไป



รูปที่ 3.9 หน้าจอแสดงภายในร้านค้า



รูปที่ 3.10 หน้าจอแสดงรายการสินค้าภายในร้าน



รูปที่ 3.11 หน้าจอแสดงรายละเอียดสินค้า

←

ที่อยู่จัดส่ง
 นาย งามย XXX
 25 ต.คลอง 1 อ.คลองหลวงจ.ราชบุรี 15160
 เบอร์โทรX-XXX-XXXX



รองเท้าผ้าใบ ร้าน DIBB
 รายละเอียดสินค้า : รองเท้าผ้าใบสีขาว ดีไซน์เรียบง่าย ผิดจากหนึ่งฟังก์ชันให้
 นุ่มสบายกันสนั่น ใส่สบายและระบายอากาศได้ดี เหมาะสำหรับใส่เที่ยว ทำงาน หรือ
 ไปงานในบริษัทประจำวัน

฿299 จำนวน **- 1 +**

ช่องทางชำระเงิน
 เก็บเงินปลายทาง 

รวมรวม **สั่งซื้อสินค้า**

รูปที่ 3.12 หน้าจอแสดงรายละเอียดหน้าคำสั่งซื้อ

←

เข้าสู่ระบบร้านค้า **สมัครสมาชิก**

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

ยืนยัน

รูปที่ 3.13 หน้าจอการเข้าสู่ระบบของร้านค้า

←

เลือกร้านค้า

ชื่อร้านค้า

รายละเอียดร้านค้า

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน

สมัครสมาชิก

รูปที่ 3.14 การออกแบบหน้าจอการสมัครสมาชิกของร้านค้า



รูปที่ 3.15 หน้าจอหลักของร้านค้า



รูปที่ 3.16 หน้าจอแสดงรายการสินค้าของร้านค้า



รูปที่ 3.17 หน้าจอการเพิ่มรายการสินค้า

3.3.1.4 การพัฒนาระบบ

หลังจากการออกแบบระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือการพัฒนาระบบ โดยนำแบบจำลองที่ออกแบบไว้มาพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันตลาดสินค้าในรูปแบบเกมที่สามารถใช้งานได้จริง โดยมีการเตรียมสภาพแวดล้อมการพัฒนาและเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ได้แก่ Godot Engine และภาษา GDScript สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันในรูปแบบเกม และใช้ภาษา PHP, HTML, CSS และ JavaScript สำหรับพัฒนาระบบเว็บไซต์ รวมถึงใช้ฐานข้อมูล MySQL ในการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งาน สินค้า และคำสั่งซื้อ

ในส่วนของแอปพลิเคชันเกม ได้ออกแบบให้ผู้ใช้สามารถควบคุมตัวละครเพื่อเดินสำรวจร้านค้าและเลือกชมสินค้าได้ โดยมีการพัฒนาฟังก์ชันการโต้ตอบภายในเกม เช่น การเลือกสินค้าและเชื่อมโยงไปยังกระบวนการซื้อขาย ขณะที่ระบบเว็บไซต์ทำหน้าที่ในการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ของระบบ โดยแบ่งออกเป็นส่วน Frontend สำหรับการแสดงผลข้อมูล และ Backend สำหรับการประมวลผลและจัดการข้อมูลของผู้ใช้งาน สินค้า และคำสั่งซื้อ

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนา API เพื่อเชื่อมต่อการทำงานระหว่างแอปพลิเคชันเกมและระบบเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถรับส่งข้อมูลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เช่น การดึงข้อมูลสินค้า การเพิ่มสินค้าลงในตะกร้า และการสั่งซื้อสินค้า ทั้งนี้การพัฒนาระบบมุ่งเน้นให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง มีความเสถียร และรองรับการใช้งานของผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสม

3.3.1.5 การทดสอบระบบ

การทดสอบระบบเป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อประเมินว่าระบบสามารถทำงานได้ถูกต้องตามข้อกำหนด และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างเหมาะสม โดยการทดสอบในโครงการนี้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1) การทดสอบหน่วย เป็นการทดสอบการทำงานของแต่ละฟังก์ชันหรือโมดูลแยกจากกัน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบย่อยสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง โดยกำหนดกรณีทดสอบหลักของระบบ ดังนี้

- 1.1) ระบบสมัครสมาชิก
- 1.2) ระบบเข้าสู่ระบบ
- 1.3) ระบบแสดงข้อมูลสินค้า
- 1.4) ระบบควบคุมตัวละครภายในเกม
- 1.5) ระบบเลือกสินค้าและเพิ่มลงในตะกร้า
- 1.6) ระบบสั่งซื้อสินค้า
- 1.7) ระบบแสดงประวัติการสั่งซื้อ
- 1.8) ระบบจัดการสินค้า (เพิ่ม แก้ไข ลบสินค้า) สำหรับผู้ขายหรือผู้ดูแลระบบ

2) การทดสอบการทำงานร่วมกันของระบบ (Integration Testing) เป็นการทดสอบการเชื่อมต่อและการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนต่าง ๆ ของระบบ ได้แก่ แอปพลิเคชันเกม ระบบเว็บไซต์ และฐานข้อมูล เช่น การเรียกใช้ API การดึงข้อมูลสินค้าไปแสดงในเกม และการบันทึกคำสั่งซื้อเข้าสู่ฐานข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่าระบบสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง

3) การทดสอบโดยผู้ใช้ เป็นการเปิดให้กลุ่มผู้ใช้งานทดลองใช้งานต้นแบบระบบ เพื่อประเมินความถูกต้อง ความสะดวกในการใช้งาน และประสบการณ์โดยรวม เช่น ความง่ายในการควบคุมตัวละคร การเลือกซื้อสินค้า และความเข้าใจในการใช้งานระบบ เพื่อประเมินความเหมาะสมของระบบต้นแบบ

3.3.1.6 การติดตั้งระบบ

เนื่องจากโครงงานนี้เป็นการพัฒนาในลักษณะต้นแบบ การติดตั้งระบบจึงมุ่งเน้นไปที่การเตรียมสภาพแวดล้อมสำหรับการทดลองใช้งานและการสาธิตระบบ โดยมีการติดตั้งเครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น Godot Engine สำหรับรันแอปพลิเคชันในรูปแบบเกม และ XAMPP สำหรับจำลองเซิร์ฟเวอร์และเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL พร้อมทั้งจัดเตรียมระบบเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ โดยทำการตั้งค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูลและทดสอบการทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันเกม เพื่อให้สามารถรับส่งข้อมูลระหว่างกันได้อย่างถูกต้อง เช่น การแสดงสินค้า และการสั่งซื้อสินค้า ทั้งนี้การติดตั้งระบบจะดำเนินการในสภาพแวดล้อมจำลอง (Local Environment) เพื่อให้สามารถทดสอบ ปรับปรุง และรองรับการนำเสนอการทำงานของระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.3.1.7 การบำรุงรักษา

การบำรุงรักษาระบบเป็นขั้นตอนที่สำคัญหลังจากการพัฒนาต้นแบบระบบ โดยผู้จัดทำจะทำการตรวจสอบการทำงานของระบบอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงแก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องในระดับต้นแบบ และรองรับการนำไปพัฒนาต่อยอดในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีการเก็บรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานเพื่อนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับความต้องการมากยิ่งขึ้น รวมถึงการปรับปรุงส่วนติดต่อผู้ใช้งานให้มีความเหมาะสมและใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น

3.3.2 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบประสิทธิภาพและแบบประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันตลาดขายสินค้ารูปแบบเกม

การสร้างแบบทดสอบประสิทธิภาพและแบบประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันต้นแบบตลาดขายสินค้ารูปแบบเกม มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบในระดับต้นแบบ ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนของผู้ใช้งานในรูปแบบเกม (พัฒนาโดย Godot Engine) ส่วนของร้านค้า และส่วนของผู้ดูแลระบบ (พัฒนาในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน) โดยมุ่งเน้นการประเมินความถูกต้องของฟังก์ชัน ประสิทธิภาพเบื้องต้น และความสะดวกในการใช้งาน รวมถึงความพึงพอใจของผู้ใช้งาน โดยมีขั้นตอนดังนี้

1) ศึกษาตัวอย่างแบบทดสอบประสิทธิภาพและแบบประเมินคุณภาพของระบบที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดทำโครงการได้ศึกษาตัวอย่างจากงานวิจัยและระบบต้นแบบที่มีลักษณะใกล้เคียง เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการออกแบบแบบทดสอบและแบบประเมินให้เหมาะสมกับแอปพลิเคชันต้นแบบตลาดขายสินค้ารูปแบบเกมที่พัฒนาขึ้น

2) กำหนดกรณีทดสอบ ผู้จัดทำโครงการได้กำหนดกรณีทดสอบให้ครอบคลุมการทำงานของระบบต้นแบบในทุกส่วน ได้แก่ ส่วนผู้ใช้งานในรูปแบบเกม ส่วนร้านค้า และส่วนผู้ดูแลระบบ โดยครอบคลุมฟังก์ชันหลัก เช่น การสมัครสมาชิก การเข้าสู่ระบบ การควบคุมตัวละครเพื่อเลือกชมร้านค้า การแสดงรายการสินค้า การเพิ่มสินค้าลงในตะกร้า การสั่งซื้อสินค้า การเพิ่มและแก้ไขข้อมูลสินค้า รวมถึงการอนุมัติสินค้าจากผู้ดูแลระบบ เพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้องของการทำงานของระบบ

3) กำหนดประเด็นในการประเมิน ผู้จัดทำโครงการได้กำหนดประเด็นในการประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันต้นแบบตลาดขายสินค้ารูปแบบเกม โดยครอบคลุมการทำงานของระบบในทุกส่วน ได้แก่ ส่วนผู้ใช้งานในรูปแบบเกม ส่วนร้านค้า และส่วนผู้ดูแลระบบ ดังนี้

3.1) ด้านประสิทธิภาพของระบบ

- 3.1.1) ระบบสามารถสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบได้อย่างถูกต้อง
- 3.1.2) ระบบสามารถดึงและแสดงข้อมูลสินค้าได้ถูกต้องตรงกับข้อมูลในระบบ
- 3.1.3) ระบบมีเวลาตอบสนองต่อคำสั่งของผู้ใช้ในระดับที่เหมาะสม
- 3.1.4) ระบบมีความเสถียรในการใช้งานในระดับต้นแบบ
- 3.1.5) กระบวนการสั่งซื้อสินค้าในระบบสามารถดำเนินการได้โดยไม่เกิดข้อผิดพลาด
- 3.1.6) ภาพรวมระบบสามารถทำงานได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพในระดับต้นแบบ

3.2) ด้านการควบคุมและใช้งาน

- 3.2.1) ผู้ใช้สามารถควบคุมตัวละครในเกมเพื่อเลือกชมสินค้าได้ตามต้องการ
- 3.2.2) ร้านค้าสามารถเพิ่ม แก้ไข และจัดการข้อมูลสินค้าและราคาได้อย่างถูกต้อง
- 3.2.3) ระบบมีการแสดงผลและการแจ้งเตือนที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย
- 3.2.4) สามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างถูกต้อง

3.3) ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้

- 3.3.1) ผู้ใช้สามารถติดตั้งและเริ่มต้นใช้งานระบบได้อย่างง่ายดาย
- 3.3.2) แอปพลิเคชันมีความสวยงามและใช้งานง่าย
- 3.3.3) รูปแบบการนำเสนอสินค้าในลักษณะเกมมีความน่าสนใจ
- 3.3.4) ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชันโดยรวม

4) ร่างแบบทดสอบประสิทธิภาพและแบบประเมินคุณภาพเมื่อได้กรณีทดสอบและประเด็นสำหรับประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันต้นแบบแล้ว ผู้จัดทำโครงการจึงได้ดำเนินการร่างแบบทดสอบประสิทธิภาพและแบบประเมินคุณภาพ โดยมีลักษณะเป็นแบบประเมินการใช้งานระบบเพื่อประเมินว่าระบบสามารถทำงานได้ตามที่กำหนดในระดับต้นแบบหรือไม่ โดยพิจารณาจากปัจจัยด้านการใช้งาน ความถูกต้องของฟังก์ชัน และประสิทธิภาพของระบบ นอกจากนี้แบบประเมินยังอยู่ในรูปแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถให้คะแนนตามระดับความพึงพอใจ ซึ่งสะท้อนถึงประสบการณ์การใช้งานจริงและความสามารถของระบบในการตอบสนองต่อผู้ใช้ โดยแบบประเมินดังกล่าวครอบคลุมทั้งการใช้งานในส่วนของเกม ร้านค้า และผู้ดูแลระบบ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนในทุกมิติของแอปพลิเคชันต้นแบบ และสามารถนำผลการประเมินไปใช้วิเคราะห์และปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป โดยใช้แบบประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert's Scale) ซึ่งเป็นข้อคำถามที่ใช้วัดระดับความคิดเห็นหรือความรู้สึกของผู้ใช้งานต่อระบบ โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ และใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินดังนี้

5 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

4 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

3 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง

2 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย

1 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด

5) ผู้จัดทำโครงการได้นำแบบทดสอบประสิทธิภาพและแบบประเมินคุณภาพที่จัดทำขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ความเหมาะสมของประเด็นคำถาม และความชัดเจนของภาษาที่ใช้ในแบบประเมิน พร้อมทั้งรับข้อเสนอแนะเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยพิจารณาถึงความครอบคลุมของประเด็นการประเมินให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแอปพลิเคชันต้นแบบที่พัฒนาขึ้น และสามารถนำไปใช้ในการประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6) นำข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุงและพัฒนาแบบทดสอบประสิทธิภาพและแบบประเมินคุณภาพให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยมีการปรับแก้เนื้อหา รูปแบบคำถาม และการจัดลำดับข้อคำถามให้เหมาะสมและชัดเจนมากขึ้น เพื่อให้เครื่องมือประเมินมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแอปพลิเคชันต้นแบบ และสามารถนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

3.3.3 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อแอปพลิเคชันตลาดขายสินค้ารูปแบบเกม

การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อแอปพลิเคชันต้นแบบตลาดขายสินค้ารูปแบบเกม มีขั้นตอนดังนี้

1) ศึกษาตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจของระบบ ผู้จัดทำโครงการได้ศึกษาแนวทางการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการออกแบบแบบประเมินให้เหมาะสมกับแอปพลิเคชันต้นแบบที่พัฒนาขึ้น

2) กำหนดประเด็นที่จะประเมิน ผู้จัดทำโครงการได้กำหนดประเด็นสำหรับการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อแอปพลิเคชันต้นแบบ โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

2.1) ด้านการออกแบบและการใช้งาน

2.1.1) ความสวยงามของการออกแบบหน้าจอ

2.1.2) ความง่ายในการใช้งานแอปพลิเคชัน

2.1.3) การจัดวางองค์ประกอบมีความเหมาะสมและสวยงาม

2.1.4) ความชัดเจนของตัวอักษรและการอ่าน

2.1.5) ความน่าสนใจและความแปลกใหม่ของการซื้อสินค้าในรูปแบบเกม

2.2) ด้านประสิทธิภาพการทำงานของระบบ

2.2.1) ระบบแสดงข้อมูลสินค้าได้ถูกต้อง

2.2.2) ระบบมีการแจ้งเตือนที่ถูกต้องและเหมาะสม

2.2.3) ระบบมีความเสถียรในการใช้งานในระดับต้นแบบ

2.2.4) กระบวนการเลือกซื้อสินค้าและดำเนินการสั่งซื้อไม่เกิดข้อผิดพลาด

2.3) ด้านประโยชน์และประสบการณ์การใช้งาน

2.3.1) ระบบช่วยให้การเลือกซื้อสินค้ามีความสะดวกมากขึ้น

2.3.2) ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างจากการซื้อสินค้าแบบทั่วไป

2.3.3) ระบบมีความเหมาะสมต่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน

2.3.4) ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อการใช้งานโดยรวม

3) ร่างแบบประเมินความพึงพอใจ เมื่อได้ประเด็นสำหรับประเมินความพึงพอใจแล้ว ผู้จัดทำโครงการจึงได้นำประเด็นต่าง ๆ มาสร้างแบบประเมิน โดยใช้แบบประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณค่า ตามวิธีของลิเคิร์ท ซึ่งเป็นข้อคำถามที่ใช้วัดระดับความคิดเห็นหรือความรู้สึกของผู้ใช้งานต่อระบบ โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ และใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินดังนี้

5 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด

4 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก

3 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจปานกลาง

2 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจน้อย

1 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจน้อยที่สุด

4) ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ ผู้จัดทำโครงงานนำร่างแบบประเมินความพึงพอใจมาเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง ได้แก่ ประเด็นสำหรับการประเมิน ความเหมาะสมของรูปแบบแบบประเมิน และความถูกต้องของภาษาที่ใช้ในแบบประเมิน เป็นต้น และแนะนำแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข พัฒนาแบบประเมินให้มีคุณภาพมากขึ้น

5) ปรับปรุงและแก้ไขตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้จัดทำโครงงานนำข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุงแก้ไข พัฒนาแบบประเมินให้มีคุณภาพมากขึ้น และเตรียมความพร้อมสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป

3.4 วิธีการทดสอบและวิธีการวัดผล

3.4.1 การทดสอบระบบ

การทดสอบระบบจะเน้นไปที่การตรวจสอบความสามารถของฟังก์ชันหลักของแอปพลิเคชันต้นแบบตลาดขายสินค้ารูปแบบเกม ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนผู้ใช้งานในรูปแบบเกม ส่วนร้านค้า และส่วนผู้ดูแลระบบ โดยครอบคลุมการทำงาน เช่น การเข้าสู่ระบบ การควบคุมตัวละคร การแสดงสินค้า การเพิ่มสินค้า การจัดการสินค้า และการอนุมัติสินค้า

ตารางที่ 3.7 ตารางอธิบายขั้นตอนการทดสอบระบบ

รหัส กรณี ทดสอบ	ชื่อกรณีการ ทดสอบ	ขั้นตอนการทดสอบ	ข้อมูลการทดสอบ	ผลลัพธ์ที่ คาดหวัง
TC-01	สมัครสมาชิก (ผู้ใช้งานใน เกม)	1. เปิดหน้าลงทะเบียน 2. กรอกข้อมูล 3. กดยืนยัน	test@test.com / 123456	สมัครสมาชิก สำเร็จ
TC-02	เข้าสู่ระบบ (ผู้ใช้งานใน เกม)	1. เปิดหน้าเข้าสู่ระบบ 2. กรอกอีเมลและ รหัสผ่าน 3. กดเข้าสู่ระบบ	test@test.com / 123456	เข้าสู่ระบบสำเร็จ
TC-03	สมัครสมาชิก (ผู้ขายสินค้า)	1. เปิดหน้าลงทะเบียน ร้านค้า 2. กรอกข้อมูล 3. กดยืนยัน	seller@test.com / 123456	สมัครสมาชิก สำเร็จ
TC-04	เข้าสู่ระบบ (ผู้ขายสินค้า)	1. เปิดหน้าเข้าสู่ระบบ ร้านค้า 2. กรอกข้อมูล 3. กดเข้าสู่ระบบ	seller@test.com / 123456	เข้าสู่ระบบสำเร็จ
TC-05	เข้าสู่ระบบ (ผู้ดูแล ระบบ)	1. เปิดหน้าแอดมิน 2. กรอกข้อมูล 3. กดเข้าสู่ระบบ	admin@test.com / 123456	เข้าสู่ระบบสำเร็จ
TC-06	ควบคุมตัว ละครในเกม	1. เปิดเกม 2. ใช้ปุ่มควบคุม 3. สังเกตการเคลื่อนที่	การกดปุ่ม W, A, S, D	ตัวละครเคลื่อนที่ ได้ตามคำสั่ง
TC-07	แสดง รายการ สินค้า	1. ไปยังร้านค้า 2. เข้าหน้าร้าน	รายการสินค้าที่มีใน ฐานข้อมูล	แสดงรายการ สินค้าได้ถูกต้อง

ตารางที่ 3.7 ตารางอธิบายขั้นตอนการทดสอบระบบ (ต่อ)

รหัส กรณี ทดสอบ	ชื่อกรณีการ ทดสอบ	ขั้นตอนการทดสอบ	ข้อมูลการทดสอบ	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
TC-08	เพิ่มสินค้า (ผู้ขาย)	1. เข้าสู่ระบบ 2. กรอกข้อมูล 3. บันทึก	ชื่อสินค้า: เสื้อ ราคา: 100 บาท	เพิ่มสินค้าเข้าสู่ ระบบและอยู่ใน สถานะรออนุมัติ
TC-09	แก้ไขข้อมูล สินค้า	1. เลือกสินค้า 2. แก้ไข 3. บันทึก	เปลี่ยนราคาเป็น 120 บาท	แก้ไขข้อมูลสำเร็จ
TC-10	อนุมัติสินค้า (แอดมิน)	1. เข้าสู่ระบบ 2. อนุมัติสินค้า	รายการสินค้าที่รอ อนุมัติ	สินค้าถูกอนุมัติ และแสดงในระบบ
TC-11	เพิ่มสินค้าลง ตะกร้า	1. เลือกสินค้า 2. เพิ่มลงตะกร้า	สินค้า: เสื้อ ราคา 100 บาท	สินค้าถูกเพิ่มลงใน ตะกร้า
TC-12	สั่งซื้อสินค้า	1. เปิดตะกร้า 2. ยืนยันคำสั่งซื้อ	รายการสินค้าใน ตะกร้า	สั่งซื้อสินค้าได้ สำเร็จ
TC-13	การแสดงผล การแจ้งเตือน	1. เพิ่มสินค้า/สั่งซื้อ 2. ตรวจสอบ	การเพิ่มสินค้า / การสั่งซื้อ	ระบบแสดงผลการ แจ้งเตือนอย่าง ถูกต้อง
TC-14	การเชื่อมต่อ ข้อมูล ระหว่าง ระบบ	1. เพิ่มสินค้าในระบบ ร้านค้า 2. ตรวจสอบในเกม	ข้อมูลสินค้าใหม่ใน ระบบ	ข้อมูลสินค้าแสดง ในเกมตรงกับ ระบบเว็บ

3.4.2 การทดสอบประสิทธิภาพและการประเมินคุณภาพ

หลังจากดำเนินการทดสอบตามกรณีทดสอบ แล้ว ผู้จัดทำโครงการได้ทำการทดสอบ ประสิทธิภาพและประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันต้นแบบเพิ่มเติม เพื่อประเมินการทำงานของ ระบบในภาพรวม ทั้งในส่วนของผู้ใช้งานในรูปแบบเกม ระบบร้านค้า และระบบผู้ดูแล โดยมุ่งเน้นการ

ตรวจสอบความถูกต้อง ความรวดเร็วในการตอบสนอง และความเสถียรของระบบในระดับต้นแบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) การทดสอบประสิทธิภาพ ผู้จัดทำโครงการได้ทดสอบความสามารถของระบบในการทำงานในระดับพื้นฐาน เช่น ความรวดเร็วในการแสดงผลข้อมูลสินค้าในเกม การโหลดหน้าเว็บของร้านค้า การเพิ่มและแก้ไขข้อมูลสินค้า รวมถึงการตอบสนองของระบบเมื่อมีการดำเนินการต่าง ๆ เช่น การเพิ่มสินค้าลงตะกร้าและการสั่งซื้อสินค้า เพื่อประเมินว่าระบบสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมและไม่เกิดความล่าช้าในระดับที่กระทบต่อการใช้งาน

2) การประเมินคุณภาพ ผู้จัดทำโครงการได้ประเมินคุณภาพของระบบจากการทำงานของฟังก์ชันหลัก เช่น ระบบสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ ระบบแสดงสินค้า ระบบจัดการข้อมูลสินค้า และระบบสั่งซื้อสินค้า รวมถึงประเมินความสะดวกในการใช้งาน ความชัดเจนของการแสดงผล และความเหมาะสมของส่วนติดต่อผู้ใช้ โดยอาศัยการทดลองใช้งานจริงและรวบรวมข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3.4.3 การประเมินความพึงพอใจ

1) ผู้จัดทำโครงการได้จัดเตรียมระบบต้นแบบในรูปแบบเกมและเว็บแอปพลิเคชัน พร้อมทั้งแบบประเมินความพึงพอใจสำหรับใช้กับกลุ่มตัวอย่าง

2) ผู้จัดทำโครงการได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานของระบบต้นแบบ ซึ่งประกอบด้วยส่วนของผู้ใช้งานในเกม ระบบร้านค้า และระบบผู้ดูแล เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจวิธีการใช้งานและขอบเขตของระบบ

3) ผู้จัดทำโครงการได้นำเสนอระบบต้นแบบให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้งานจริง โดยให้ผู้ใช้สามารถทดลองใช้งานทั้งในส่วนของเกมและเว็บแอปพลิเคชันตามขั้นตอนที่กำหนด

4) กลุ่มตัวอย่างได้ทำการทดลองใช้งานระบบ และตอบแบบประเมินความพึงพอใจ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานระบบ

5) ผู้จัดทำโครงการได้รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน คะแนนความพึงพอใจในแต่ละด้าน และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อนำไปวิเคราะห์และใช้ในการปรับปรุงระบบต้นแบบต่อไป

3.5 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

3.5.1 การวิเคราะห์การทดสอบระบบ

โดยผู้วิจัยได้ทำการสร้างแผนการทดสอบระบบ โดยทำการสร้างกรณีทดสอบที่แบ่งตามฟังก์ชันการทำงานของระบบทั้งหมด เพื่อหาข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น และดูการทำงานของระบบ

ว่าเป็นไปตามสิ่งที่ต้องการหรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดหลังจากการเปิดให้ติดตั้งระบบ และเพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

3.5.2 การวิเคราะห์ความพึงพอใจ

1) นำค่าของระดับการประเมินที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจ โดยกลุ่มตัวอย่าง มาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นรายข้อ จากนั้นจึงหาค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในภาพรวม

2) นำค่าเฉลี่ยที่ได้มาทำการประเมินกับเกณฑ์วัดผล โดยใช้แบบประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert's Scale) ซึ่งเป็นข้อคำถามที่แสดงเจตคติหรือความรู้สึกต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด แบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินดังนี้

4.51 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

3.51 – 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

2.51 – 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง

1.51 – 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย

1.00 – 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด

3) นำส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมาแปลความหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

มากกว่า 0.75 หมายถึง มีการกระจายตัวของข้อมูลมาก

0.50-0.75 หมายถึง มีการกระจายตัวของข้อมูลค่อนข้างมาก

น้อยกว่า 0.50 หมายถึง มีการกระจายตัวของข้อมูลน้อยหรือใกล้เคียงกัน

4) นำค่าเฉลี่ยรวมของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มาวิเคราะห์หาความพึงพอใจในภาพรวม โดยเทียบกับเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

5) นำเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง และสรุปข้อมูลบรรยายได้ตารางรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล

3.6 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาแอปพลิเคชันต้นแบบตลาดขายสินค้ารูปแบบเกม ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยสถิติดังกล่าวมีสูตรดังนี้

3.6.1 ร้อยละ

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \quad 3.1$$

P	หมายถึง	ค่าร้อยละ
F	หมายถึง	ความถี่ในการหาข้อมูล
N	หมายถึง	จำนวนผู้ให้ข้อมูล

3.6.2 ค่าเฉลี่ย

$$\bar{X} = \frac{\sum X}{n} \quad 3.2$$

$\bar{X}$	หมายถึง	ค่าเฉลี่ย
$\sum X$	หมายถึง	ผลรวมทั้งหมดของคะแนน
n	หมายถึง	จำนวนกลุ่มตัวอย่าง

3.6.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

$$S.D. = \sqrt{\frac{N \sum X^2 - (\sum X)^2}{N(N-1)}} \quad 3.3$$

S.D.	หมายถึง	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
N	หมายถึง	จำนวนกลุ่มตัวอย่าง
$\sum X$	หมายถึง	ผลรวมของคะแนนในกลุ่มทั้งหมด
$\sum X^2$	หมายถึง	ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวกำลังสอง

บทที่ 4

ผลการดำเนินงาน

ในการจัดทำโครงการ เรื่อง ตลาดขายสินค้ารูปแบบเกม ผู้จัดทำโครงการได้ผลการดำเนินงาน
ดังนี้

- 4.1 ผลการสร้างแอปพลิเคชันตลาดขายสินค้ารูปแบบเกม
- 4.2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพและประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันตลาดขายสินค้า
รูปแบบเกม
- 4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อแอปพลิเคชันตลาดขายสินค้ารูปแบบเกม

4.1 ผลการสร้างแอปพลิเคชันตลาดขายสินค้ารูปแบบเกม

ผู้จัดทำได้พัฒนาแอปพลิเคชันตลาดขายสินค้ารูปแบบเกม โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ระบบเกมสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป เว็บไซต์สำหรับร้านค้า และเว็บไซต์ผู้ดูแลระบบ ซึ่งเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลกลางร่วมกัน โดยหน้าแรกของระบบผู้ใช้งานทั่วไปเมื่อเข้าสู่แอปพลิเคชันจะเป็นหน้าจอเข้าสู่ระบบของผู้เล่นภายในเกม หลังจากนั้นจึงเข้าสู่ระบบตามบทบาท ได้แก่ ผู้เล่น ร้านค้า และแอดมิน เพื่อให้การทำงานของระบบมีความเป็นระบบและเชื่อมโยงระหว่างเกมและเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังรูปที่ 4.1



รูปที่ 4.1 หน้าจอเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งานทั่วไป

เมื่อผู้ใช้งานแอปพลิเคชันจะแสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบสำหรับผู้เล่นเพื่อให้กรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ ก่อนเข้าใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ ภายในระบบเกม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการเข้าถึงระบบตลาดสินค้าในรูปแบบเกม ทั้งนี้หากผู้ใช้งานยังไม่มีบัญชีสามารถเข้าสู่ขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครสมาชิกได้ ดังรูปที่ 4.2



รูปที่ 4.2 หน้าจอการลงทะเบียนของผู้ใช้งาน

ในหน้านี้จะแสดงช่องสำหรับกรอกข้อมูลการลงทะเบียน ได้แก่ ชื่อผู้ใช้ ชื่อ-นามสกุล อีเมล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ รวมถึงรหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัยของบัญชี นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังสามารถเลือกตัวละครก่อนเข้าสู่ระบบได้และเมื่อทำการสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบสำเร็จระบบจะเข้าสู่หน้าหลักภายในเกมซึ่งเป็นแผนที่ตลาด ดังรูปที่ 4.3



รูปที่ 4.3 หน้าหลักของระบบเกมในรูปแบบแผนที่ตลาด

ในหน้านี้ระบบจะแสดงแผนที่ตลาดภายในเกม ซึ่งผู้เล่นสามารถใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการเข้าถึงพื้นที่ต่าง ๆ ภายในระบบได้ ผู้ใช้งานสามารถเลือกโซนหรือร้านค้าภายในแผนที่เพื่อเข้าใช้งานฟังก์ชันของระบบตลาดสินค้า แต่ละพื้นที่จะมีร้านค้าที่แตกต่างกันให้ผู้เล่นสามารถเลือกเข้าชมได้ตามต้องการ เมื่อผู้ใช้งานเลือกเข้าร้านค้าภายในเกม ระบบจะนำไปสู่หน้าจอแสดงรายการสินค้าของร้านค้านั้น ดังรูปที่ 4.4



รูปที่ 4.4 หน้าจอแสดงรายการสินค้าภายในร้านค้า

ในหน้านี้จะแสดงรายการสินค้าทั้งหมดภายในร้านค้าที่ผู้ใช้งานเลือกเข้าชม ผู้ใช้งานสามารถเลื่อนดูสินค้าและเลือกสินค้าที่ต้องการได้ โดยแต่ละรายการจะแสดงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการตัดสินใจ เมื่อผู้ใช้งานคลิกเลือกสินค้านั้น ระบบจะนำไปสู่หน้ารายละเอียดสินค้า ดังรูปที่ 4.5



รูปที่ 4.5 หน้าจอแสดงรายละเอียดสินค้า

ในส่วนนี้จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของสินค้าที่ผู้ใช้เลือก ประกอบด้วย รูปภาพผลิตภัณฑ์ ราคา และ คำอธิบายคุณสมบัติต่างๆ โดยผู้ใช้สามารถระบุจำนวนที่ต้องการผ่านฟังก์ชันปรับเพิ่ม-ลดจำนวนสินค้า นอกจากนี้ยังมีปุ่ม “เพิ่มสินค้าลงตะกร้า” เพื่อบันทึกรายการสินค้าที่เลือกลงในตะกร้าสินค้าของระบบ แสดงดังรูปที่ 4.6



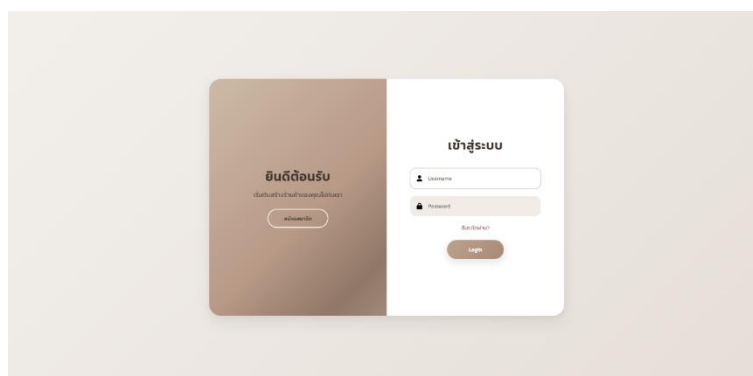
รูปที่ 4.6 หน้าจอแสดงแถบตะกร้าสินค้า

ในหน้านี้หลังจากเมื่อผู้ใช้งานเลือกสินค้าลงในตะกร้า ระบบจะทำการกลับไปยังหน้ารายการสินค้าของร้านค้าเดิม โดยด้านล่างหน้าจอจะมีแถบตะกร้าสินค้าแสดงรายการสินค้าที่ผู้ใช้งานได้เพิ่มเข้ามาทั้งหมด ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบรายการสินค้าในตะกร้าได้อย่างสะดวก และสามารถกดปุ่มชำระเงินเพื่อดำเนินการต่อได้ เมื่อกดชำระเงิน ระบบจะนำไปสู่หน้าสรุปรายการคำสั่งซื้อหรือหน้าชำระเงิน เพื่อแสดงรายละเอียดการสั่งซื้อทั้งหมดก่อนยืนยันการชำระเงิน ดังรูปที่ 4.7



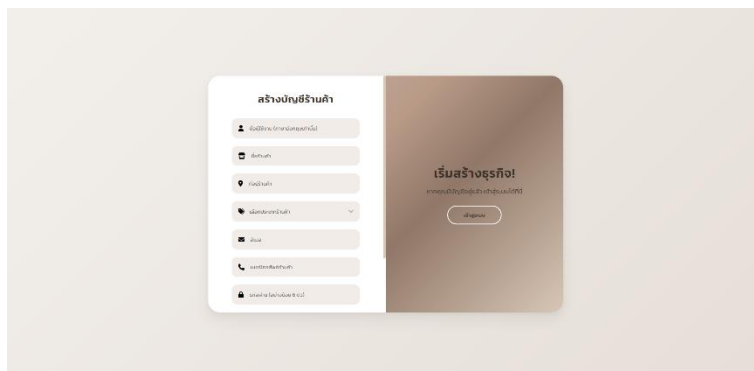
รูปที่ 4.7 หน้าจอสรุปรายการคำสั่งซื้อ

ในหน้านี้ระบบจะแสดงหน้าสรุปรายการคำสั่งซื้อก่อนดำเนินการชำระเงิน โดยผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบรายละเอียดสินค้าที่อยู่ในตะกร้าได้อย่างครบถ้วน ทั้งรายการสินค้า จำนวน และราคารวมทั้งหมด เพื่อความถูกต้องก่อนทำรายการชำระเงิน ภายในหน้านี้จะมีปุ่มยืนยันการสั่งซื้อสินค้า เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่มดังกล่าว ระบบจะถือว่าคำสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ และดำเนินการบันทึกรายการคำสั่งซื้อเข้าสู่ระบบ และในส่วนของผู้ใช้งานประเภทผู้ขาย (ร้านค้า) เมื่อเข้าสู่ระบบจะพบหน้าจอเข้าสู่ระบบของร้านค้า ดังรูปที่ 4.8



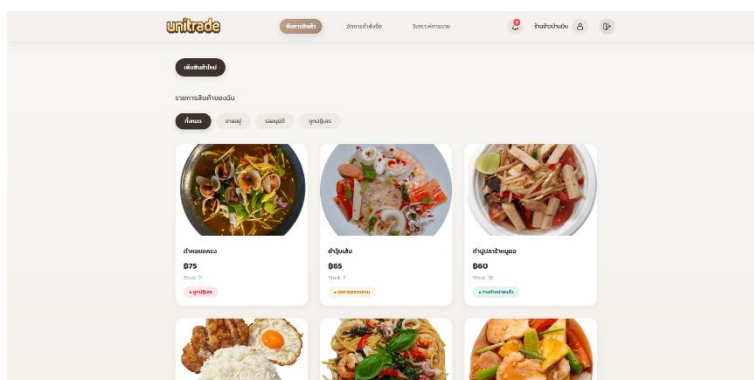
รูปที่ 4.8 หน้าจอเข้าสู่ระบบของผู้ขาย

ในหน้านี้เป็นหน้าจอเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งานประเภทผู้ขาย ซึ่งใช้สำหรับกรอกข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบจัดการร้านค้าของตนเองภายในระบบตลาดสินค้า ผู้ใช้งานต้องทำการเข้าสู่ระบบให้ถูกต้องจึงจะสามารถเข้าถึงฟังก์ชันต่าง ๆ ของร้านค้าได้ เช่น การเพิ่มสินค้า แก้ไขสินค้า และตรวจสอบรายการสินค้า ทั้งนี้หากผู้ใช้งานยังไม่มีบัญชีร้านค้า สามารถเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครสมาชิกของร้านค้าได้ ดังรูปที่ 4.9



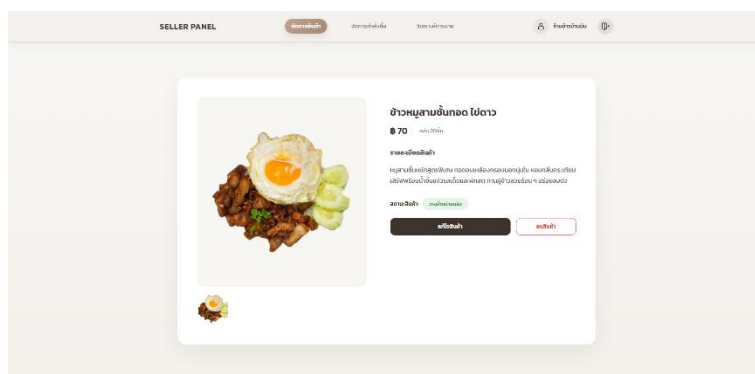
รูปที่ 4.9 หน้าจอสมัครสมาชิกของผู้ขาย

ในหน้านี้เป็นหน้าจอสมัครสมาชิกของผู้ใช้งานประเภทผู้ขาย ซึ่งใช้สำหรับกรอกข้อมูลเพื่อสร้างบัญชีร้านค้าเข้าสู่ระบบ เมื่อผู้ใช้งานทำการสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบสำเร็จ ระบบจะนำไปสู่หน้าหลักของผู้ขาย โดยจะแสดงรายการสินค้าทั้งหมดของร้านค้าที่ผู้ใช้งานเป็นเจ้าของ สามารถตรวจสอบสถานะของสินค้าได้ว่าอยู่ในสถานะอนุมัติแล้ว รอการอนุมัติ หรือถูกปฏิเสธจากผู้ดูแลระบบ เพื่อใช้ในการจัดการข้อมูลสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังรูปที่ 4.10



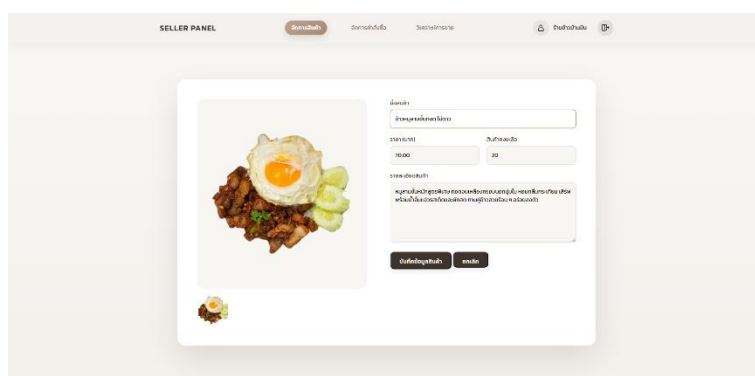
รูปที่ 4.10 หน้าจอแสดงรายการสินค้าของผู้ขาย

ในหน้านี้จะแสดงรายการสินค้าทั้งหมดของร้านค้าที่ผู้ใช้งานเป็นเจ้าของ โดยผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะของสินค้าได้ว่าอยู่ในสถานะอนุมัติแล้ว รอการอนุมัติ หรือถูกปฏิเสธจากผู้ดูแลระบบ เพื่อใช้ในการจัดการข้อมูลสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อผู้ใช้งานเลือกสินค้ารายการใด ระบบจะแสดงรายละเอียดของสินค้านั้น ดังรูปที่ 4.11



รูปที่ 4.11 หน้าจอรายละเอียดสินค้าของผู้ขาย

ในหน้านี้เมื่อผู้ใช้งานเลือกสินค้าจากรายการ ระบบจะแสดงรายละเอียดของสินค้านั้นโดยละเอียด สามารถตรวจสอบข้อมูลสินค้าได้ เช่น คลังหรือจำนวนสินค้าที่มีอยู่ภายในระบบ รวมถึงสามารถดำเนินการแก้ไขข้อมูลสินค้า หรือทำการลบสินค้าออกจากระบบได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน เมื่อเลือกฟังก์ชันแก้ไขสินค้า ระบบจะนำไปสู่หน้าจอแก้ไขข้อมูลสินค้า ดังรูปที่ 4.12



รูปที่ 4.12 หน้าจอแก้ไขข้อมูลสินค้าของผู้ขาย

ในหน้านี้ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลสินค้าของตนเองได้ เช่น ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้วและกดบันทึก ระบบจะทำการอัปเดตข้อมูลสินค้าให้เป็นปัจจุบันโดยทันที จากนั้นเมื่อผู้ใช้งานย้อนกลับไปยังหน้าหลักและเลือกเพิ่มสินค้าใหม่ ระบบจะแสดงหน้าจอเพิ่มสินค้า ดังรูปที่ 4.13

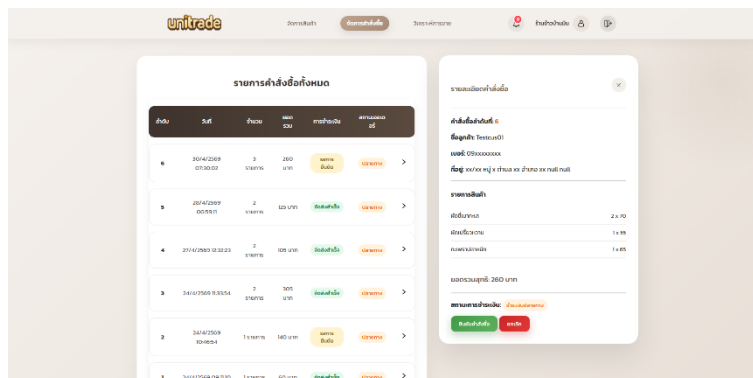
รูปที่ 4.13 หน้าจอเพิ่มรายการสินค้าของผู้ขาย

ในหน้านี้เป็นหน้าจอสำหรับเพิ่มรายการสินค้าใหม่ โดยผู้ขายสามารถกรอกข้อมูลสินค้า เช่น ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เมื่อทำการบันทึก ระบบจะนำสินค้าที่เพิ่มเข้าสู่หน้าหลักของผู้ขาย โดยจะอยู่ในสถานะรอการตรวจสอบจากผู้ดูแลระบบ ต่อมาเมื่อผู้ใช้งานเลือกเมนูจัดการคำสั่งซื้อจากแถบเมนูด้านบน ระบบจะแสดงหน้ารายการคำสั่งซื้อ ดังรูปที่ 4.14

ID	วันที่	จำนวน	สถานะ	คำสั่งซื้อ	ดำเนินการ
4	30/12/2563 07:30:02	3 ชิ้น	รอดำเนินการ	ดำเนินการ	
5	28/12/2563 05:50:11	2 ชิ้น	รอดำเนินการ	ดำเนินการ	
4	27/12/2563 10:32:23	3 ชิ้น	รอดำเนินการ	ดำเนินการ	
5	20/12/2563 11:31:54	2 ชิ้น	รอดำเนินการ	ดำเนินการ	
2	24/12/2563 10:40:14	1 ชิ้น	รอดำเนินการ	ดำเนินการ	
1	24/12/2563 09:15:03	1 ชิ้น	รอดำเนินการ	ดำเนินการ	

รูปที่ 4.14 หน้าจอแสดงรายการคำสั่งซื้อของผู้ขาย

ในหน้านี้จะแสดงรายการคำสั่งซื้อทั้งหมดของร้านค้า โดยระบุวันและเวลาที่ทำการออกละเอียด เพื่อให้ผู้ขายสามารถติดตามรายการที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างชัดเจน ในแต่ละรายการจะแสดงจำนวนสินค้าที่ถูกคำสั่งซื้อควบคู่กับยอดรวมราคาสุทธิที่ต้องชำระ นอกจากนี้ยังมีการแสดงสถานะของคำสั่งซื้อด้วยสีที่แตกต่างกัน เช่น สีเขียวแสดงถึงรายการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น และสีเหลืองแสดงถึงรายการที่อยู่ระหว่างรอการยืนยันจากร้านค้า อีกทั้งยังระบุรูปแบบการชำระเงินแบบเก็บเงินปลายทาง เพื่อช่วยให้ผู้ขายสามารถบริหารจัดการรายการคำสั่งซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อผู้ใช้งานเลือกคำสั่งซื้อรายการใด ระบบจะแสดงรายละเอียดของคำสั่งซื้อนั้น ดังรูปที่ 4.15

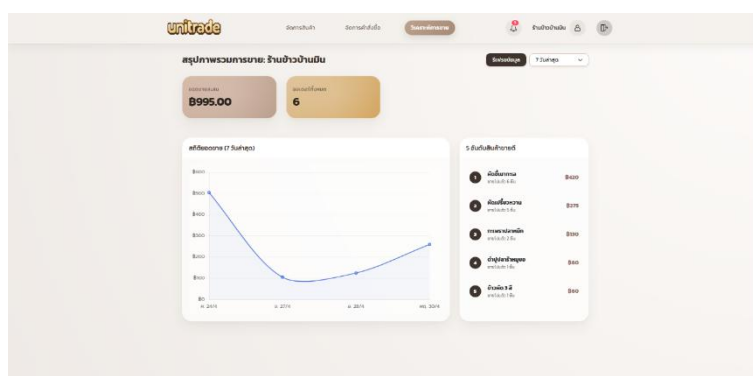


The screenshot shows the Unitrade application interface. On the left, there is a table titled 'รายการคำสั่งซื้อทั้งหมด' (All Order List) with columns: ลำดับ (Order No.), วันที่ (Date), เวลา (Time), สถานะ (Status), and การดำเนินการ (Action). The table contains six rows of order data. On the right, there is a detailed view of a selected order, showing the order number, date, time, status, and a list of items with their respective prices and quantities.

ลำดับ	วันที่	เวลา	สถานะ	การดำเนินการ
6	2014/12/28 07:30:00	07:30:00	สำเร็จ	ดูรายละเอียด
5	2014/12/28 06:55:00	06:55:00	กำลังจัดส่ง	ดูรายละเอียด
4	2014/12/28 06:30:00	06:30:00	กำลังจัดส่ง	ดูรายละเอียด
3	2014/12/28 06:30:00	06:30:00	กำลังจัดส่ง	ดูรายละเอียด
2	2014/12/28 06:30:00	06:30:00	กำลังจัดส่ง	ดูรายละเอียด
1	2014/12/28 06:30:00	06:30:00	กำลังจัดส่ง	ดูรายละเอียด

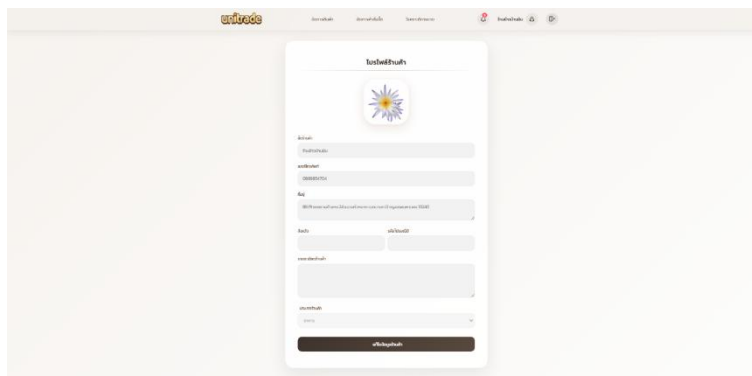
รูปที่ 4.15 หน้าจอแสดงรายละเอียดคำสั่งซื้อของผู้ขาย

ในหน้านี้จะแสดงรายละเอียดคำสั่งซื้อ ประกอบด้วยข้อมูลลูกค้า ที่อยู่จัดส่ง และรายการสินค้า พร้อมยอดรวมสุทธิ ผู้ขายสามารถบริหารจัดการสถานะผ่านปุ่มสั่งการ ได้แก่ การยืนยันคำสั่งซื้อเพื่อเปลี่ยนสถานะเป็น "กำลังจัดส่ง" และการปรับเป็น "จัดส่งสำเร็จ" เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ นอกจากนี้ หากเลือกเมนู "วิเคราะห์การขาย" ระบบจะแสดงหน้าสรุปภาพรวมยอดขายของร้านค้า ดังรูปที่ 4.16



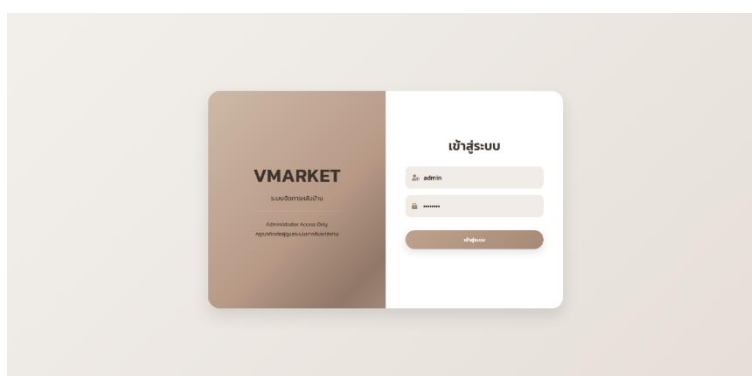
รูปที่ 4.16 หน้าจอสรุปภาพรวมการขายของผู้ขาย

ในหน้าในส่วนนี้แสดงสถิติสำคัญเพื่อประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประกอบด้วย ยอดขายรวมสะสม จำนวนคำสั่งซื้อ และกราฟแสดงแนวโน้มยอดขายย้อนหลัง 7 วัน นอกจากนี้ยังแสดงผล 5 อันดับสินค้าขายดี เพื่อวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้สูงสุด โดยผู้ใช้สามารถปรับเลือกช่วงเวลาการแสดงผลได้ตามต้องการ (เช่น รายวัน รายเดือน หรือรายปี) และสามารถเข้าสู่ส่วนการจัดการโปรไฟล์ได้ผ่านแถบเมนูด้านบน ดังรูปที่ 4.17



รูปที่ 4.17 หน้าจอโปรไฟล์ร้านค้า

ในหน้านี้เป็นหน้าจอโปรไฟล์ร้านค้า ซึ่งเป็นส่วนที่ให้ผู้ขายสามารถจัดการข้อมูลพื้นฐานของร้านค้าของตนเอง เพื่อใช้แสดงผลบนระบบแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้อง โดยภายในหน้าจอประกอบด้วยโลโก้ร้านค้า ซึ่งใช้เป็นสัญลักษณ์ประจำร้าน ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ ชื่อร้านค้า เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่สำหรับติดต่อ รวมถึงรายละเอียดเพิ่มเติมของร้านค้าและประเภทร้านค้า ซึ่งสามารถเลือกได้จากเมนูแบบดรอปดาวน์ นอกจากนี้ยังมีปุ่มสำหรับแก้ไขข้อมูลร้านค้าเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ทั้งนี้เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบ จะปรากฏหน้าจอเข้าสู่ระบบของแอดมิน ดังรูปที่ 4.18



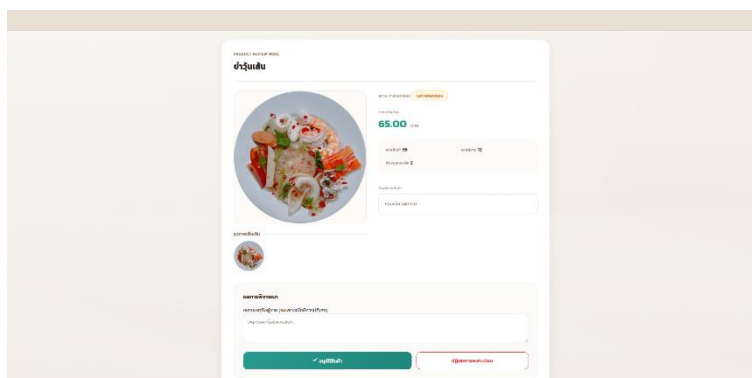
รูปที่ 4.18 หน้าจอเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบ

ในหน้านี้เป็นหน้าจอเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบ ซึ่งใช้สำหรับกรอกข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบจัดการข้อมูลทั้งหมดภายในระบบ เมื่อผู้ดูแลระบบทำการเข้าสู่ระบบสำเร็จ ระบบจะนำไปสู่หน้าหลักของแอดมิน เพื่อใช้ในการตรวจสอบและจัดการข้อมูลต่าง ๆ ภายในระบบ ดังรูปที่ 4.19

ID	สินค้า	รายละเอียด	ราคา (บาท)	สถานะ	ดำเนินการ
15	ส้มเขียวหวาน	ส้มเขียวหวาน	65.00	รอตรวจสอบข้อมูล	ตรวจสอบข้อมูล
16	ส้มเขียวหวาน	ส้มเขียวหวาน	65.00	รอตรวจสอบข้อมูล	ตรวจสอบข้อมูล

รูปที่ 4.19 หน้าจอแสดงรายละเอียดสินค้าใหม่สำหรับการตรวจสอบของผู้ดูแลระบบ

ในหน้านี้เป็นหน้าจอหลักแสดงรายการสินค้าที่รอการตรวจสอบจากผู้ขาย โดยจัดเรียงข้อมูลในรูปแบบตารางซึ่งระบุ รหัสสินค้า (ID) รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ข้อมูลผู้ขาย และราคา เพื่อประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึงหน้ารายละเอียดเชิงลึกและรูปภาพประกอบได้ผ่านฟังก์ชัน “ตรวจสอบข้อมูล” เพื่อดำเนินการอนุมัติหรือปฏิเสธรายการสินค้าตามความเหมาะสม ดังแสดงในภาพที่ 4.20



รูปที่ 4.20 หน้าจอรายการสินค้าที่รอการอนุมัติของผู้ดูแลระบบ

ในหน้านี้เป็นสำหรับผู้ดูแลระบบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าก่อนเผยแพร่บนระบบ โดยส่วนบนจะแสดงจำนวนรายการที่ค้างชำระเพื่อการบริหารจัดการลำดับงาน ข้อมูลสินค้าจะแสดงในรูปแบบตารางซึ่งประกอบด้วย รหัสสินค้า รายละเอียดผลิตภัณฑ์ และข้อมูลผู้ขาย เพื่อประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าสู่หน้ารายละเอียดเชิงลึกผ่านปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูล” เพื่อดำเนินการอนุมัติหรือปฏิเสธรายการสินค้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

ผลการทดสอบการทำงานของระบบแอปพลิเคชันตลาดขายสินค้ารูปแบบเกม ใช้กรณีทดสอบจำนวน 14 กรณี โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น 5 รอบ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการทำงานในแต่ละส่วนของระบบ และปรับปรุงข้อบกพร่องที่พบในระหว่างการพัฒนา

ตารางที่ 4.1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของตลาดขายสินค้ารูปแบบเกม

รหัสกรณีทดสอบ	ชื่อการทดสอบ	จำนวนรอบที่ทดสอบ	จำนวนรอบที่ทดสอบผ่าน	จำนวนรอบที่ไม่ผ่าน	ร้อยละของกรณีทดสอบผ่าน	ร้อยละของกรณีทดสอบที่ผ่าน	สรุปผล
TC-01	สมัครสมาชิก (ผู้ใช้งานในเกม)	5	3	2	60.00	40.00	ผ่าน
TC-02	เข้าสู่ระบบ (ผู้ใช้งานในเกม)	5	5	0	100.00	0.00	ผ่าน
TC-03	สมัครสมาชิก (ผู้ขายสินค้า)	5	3	2	60.00	40.00	ผ่าน
TC-04	เข้าสู่ระบบ (ผู้ขายสินค้า)	5	5	0	100.00	0.00	ผ่าน
TC-05	เข้าสู่ระบบ (ผู้ดูแลระบบ)	5	5	0	100.00	0.00	ผ่าน
TC-06	ควบคุมตัวละครในเกม	5	4	1	80.00	20.00	ผ่าน
TC-07	แสดงรายการสินค้า	5	5	0	100.00	0.00	ผ่าน
TC-08	เพิ่มสินค้า (ผู้ขาย)	5	3	2	60.00	40.00	ผ่าน

ตารางที่ 4.1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของตลาดขายสินค้ารูปแบบเกม (ต่อ)

รหัส กรณี ทดสอบ	ชื่อการทดสอบ	จำนวน รอบที่ ทดสอบ	จำนวน รอบที่ ทดสอบ ผ่าน	จำนวน รอบที่ ทดสอบ ไม่ผ่าน	ร้อยละ ของ กรณี ทดสอบ ผ่าน	ร้อยละ ของ กรณี ทดสอบ ที่ผ่าน	สรุปผล
TC-09	แก้ไขข้อมูล สินค้า	5	4	1	80.00	20.00	ผ่าน
TC-10	อนุมัติสินค้า (แอดมิน)	5	5	0	100.00	0.00	ผ่าน
TC-11	เพิ่มสินค้าลง ตะกร้า	5	5	0	100.00	0.00	ผ่าน
TC-12	สั่งซื้อสินค้า	5	4	1	80.00	20.00	ผ่าน
TC-13	การแสดงผลการ แจ้งเตือน	5	5	0	100.00	0.00	ผ่าน
TC-14	การเชื่อมต่อ ข้อมูลระหว่าง ระบบ	5	3	2	60.00	40.00	ผ่าน

จากตารางที่ 4.1 พบว่าการทดสอบการทำงานของระบบทั้งหมด 14 ฟังก์ชัน จำนวน 70 ครั้ง ระบบสามารถทำงานได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ โดยฟังก์ชันสำคัญ เช่น การเข้าสู่ระบบ การแสดงรายการสินค้า การเพิ่มสินค้าลงตะกร้า และการสั่งซื้อสินค้า สามารถทำงานได้ถูกต้องครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 100 ของการทดสอบ ขณะที่ฟังก์ชันบางส่วน เช่น การสมัครสมาชิก การเพิ่มและแก้ไขสินค้า รวมถึงการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างระบบ ยังพบข้อผิดพลาดในบางรอบการทดสอบ อย่างไรก็ตามโดยภาพรวมระบบสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในระดับที่น่าพอใจ

ตารางที่ 4.2 รายงานผลการทดสอบ

รอบที่	จำนวนกรณีทดสอบ	จำนวนกรณีทดสอบผ่าน	จำนวนกรณีทดสอบไม่ผ่าน	ร้อยละกรณีทดสอบผ่าน	ร้อยละกรณีทดสอบไม่ผ่าน
1	14	9	5	64.29	35.71
2	14	10	4	71.43	28.57
3	14	11	3	78.57	21.43
4	14	14	0	100.00	0.00
5	14	14	0	100.00	0.00

จากตารางที่ 4.2 แสดงผลการทดสอบระบบตามรอบการทดสอบ พบว่าในช่วงรอบที่ 1 ถึง รอบที่ 3 ระบบยังมีบางกรณีที่ไม่ผ่านการทดสอบ โดยจำนวนกรณีทดสอบที่ผ่านเพิ่มขึ้นจาก 9 เป็น 11 กรณี คิดเป็นร้อยละ 64.29 ถึง 78.57 ตามลำดับ แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องของระบบอย่างต่อเนื่อง ส่วนในรอบที่ 4 และรอบที่ 5 ระบบสามารถผ่านการทดสอบได้ครบทุกกรณี คิดเป็นร้อยละ 100 แสดงให้เห็นว่าหลังจากการปรับปรุงระบบ ระบบสามารถทำงานได้ถูกต้องและมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น

4.2 ผลการประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันตลาดขายสินค้ารูปแบบเกม

จากการประเมินคุณภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน เพื่อประเมินความสามารถในการทำงานของระบบในด้านต่าง ๆ โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินออกเป็น 5 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน ด้านความสามารถในการใช้งาน ด้านองค์ประกอบเกมมิฟิเคชัน ด้านฟังก์ชันการทำงานและความถูกต้องของระบบ และด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ รวมทั้งสิ้น 19 รายการ ดังแสดงในตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 ผลการประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันตลาดขายสินค้ารูปแบบเกม

รายการประเมิน	ค่าเฉลี่ย	ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน	แปลผล
1. ด้านการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน			
1.1 การออกแบบหน้าจอมีความสวยงามและสอดคล้องกับรูปแบบตลาดในรูปแบบเกม	4.00	0.46	มาก
1.2 สีและองค์ประกอบกราฟิกมีความเหมาะสม	4.67	0.00	มาก
1.3 รูปแบบตัวอักษรอ่านง่ายและเหมาะสม	4.33	0.58	มากที่สุด
1.4 ไอคอนและปุ่มสื่อความหมายได้ชัดเจน	4.67	0.58	มาก
1.5 การจัดวางองค์ประกอบมีความเป็นระเบียบ	4.33	0.58	มากที่สุด
รวม	4.40	0.46	มาก
2. ด้านความสามารถในการใช้งาน			
2.1 ผู้ใช้สามารถเข้าใจการใช้งานได้โดยไม่ต้องมีคู่มือ	4.33	0.58	มาก
2.2 ขั้นตอนการเลือกซื้อสินค้ามีความง่ายและรวดเร็ว	4.33	0.58	มาก
2.3 ระบบสั่งซื้อทำงานได้ถูกต้อง	5.00	0.00	มากที่สุด
2.4 การแจ้งเตือนและข้อผิดพลาดมีความชัดเจน	4.33	0.58	มาก
รวม	4.50	0.44	มาก

ตารางที่ 4.3 ผลการประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันตลาดขายสินค้ารูปแบบเกม (ต่อ)

รายการประเมิน	ค่าเฉลี่ย	ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน	แปลผล
3. ด้านองค์ประกอบเกมมิฟิเคชัน			
3.1 ระบบสร้างประสบการณ์ที่แตกต่าง	4.67	0.58	มากที่สุด
3.2 การโต้ตอบมีความสนุกและน่าสนใจ	4.33	0.58	มาก
3.3 เกมมิฟิเคชันช่วยกระตุ้นการซื้อ	4.00	0.00	มาก
รวม	4.33	0.39	มาก
4. ด้านความปลอดภัยของระบบ			
4.1 ระบบสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบถูกต้อง	5.00	0.00	มากที่สุด
4.2 ระบบตะกร้าและสั่งซื้อทำงานครบถ้วน	4.67	0.58	มากที่สุด
4.3 ฟังก์ชันผู้ขายทำงานถูกต้อง	5.00	0.00	มากที่สุด
4.4 ระบบมีความเสถียร	4.00	0.00	มาก
4.5 ข้อมูลในระบบมีความถูกต้อง	4.67	0.58	มากที่สุด
รวม	4.60	0.23	มากที่สุด
5. ด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ			
5.1 ระบบจัดการข้อมูลผิดพลาดได้เหมาะสม	4.33	0.58	มาก
5.2 ระบบมีความน่าเชื่อถือในการทำธุรกรรม	4.33	0.58	มาก
รวม	4.33	0.58	มาก

จากตารางที่ 4.3 แสดงผลการประเมินคุณภาพของระบบแอปพลิเคชันตลาดขายสินค้ารูปแบบเกม สามารถสรุปผลการประเมินคุณภาพของระบบในแต่ละด้านได้ดังนี้

ด้านการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน ผลการประเมินพบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 4.40 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 สะท้อนว่าระบบมีการออกแบบหน้าจอที่สวยงาม มีการจัดวางองค์ประกอบอย่างเป็นระเบียบ และการใช้สี ตัวอักษร รวมถึงไอคอนสามารถสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้จากข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญพบว่า รูปแบบเกมช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับระบบอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาปรับปรุงแบบบางส่วนให้ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้งานใหม่

ด้านความสามารถในการใช้งาน ผลการประเมินพบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 4.50 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 แสดงให้เห็นว่าระบบมีขั้นตอนการใช้งานที่ไม่ซับซ้อน สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และรองรับการเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าระบบมีความเข้าใจง่าย แต่ควรปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานทุกกลุ่มมากยิ่งขึ้น

ด้านองค์ประกอบเกมมิฟิเคชัน ผลการประเมินพบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 4.33 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39 สะท้อนว่าระบบสามารถสร้างประสบการณ์ในรูปแบบเกมที่ช่วยเพิ่มความสนุกและความแตกต่างจากตลาดออนไลน์ทั่วไป โดยผู้เชี่ยวชาญระบุว่ารูปแบบดังกล่าวทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกเหมือน “การเล่นเกม” มากกว่าการซื้อสินค้า ซึ่งเป็นจุดเด่นสำคัญของระบบ อย่างไรก็ตาม ควรพัฒนาให้เกิดความสมดุลระหว่างความสนุกและการใช้งานเชิงพาณิชย์จริง

ด้านฟังก์ชันการทำงานและความถูกต้องของระบบ ผลการประเมินพบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 4.60 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.23 แสดงให้เห็นว่าระบบสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีความเสถียร ทั้งในส่วนของกระบวนการสมัครสมาชิก การเข้าสู่ระบบ การจัดการสินค้า และการสั่งซื้อสินค้า โดยผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าระบบสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นแพลตฟอร์มที่รองรับธุรกรรมจริงได้

ด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ ผลการประเมินพบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 4.33 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 แสดงว่าระบบมีความน่าเชื่อถือ และสามารถจัดการข้อมูลได้ในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่าควรมีการทดสอบระบบในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อเพิ่มความมั่นใจในด้านความเสถียรและความปลอดภัยของระบบ

จากผลการประเมินทั้งหมดพบว่า โดยรวมระบบมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านฟังก์ชันการทำงานและความถูกต้องของระบบ รองลงมาคือ ด้านความสามารถในการใช้งาน และด้านการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน

ขณะที่ด้านองค์ประกอบเกมมิฟิเคชัน และด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับมากเช่นกัน นอกจากนี้ จากข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญพบว่า ระบบมีจุดเด่นด้านความแปลกใหม่ และความน่าสนใจจากการประยุกต์ใช้แนวคิดเกม อย่างไรก็ตาม ควรมีการปรับปรุงในด้านความง่ายต่อการใช้งาน ความสมดุลของรูปแบบเกม และการทดสอบระบบเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อแอปพลิเคชันตลาดขายสินค้ารูปแบบเกม

จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน จำนวน 30 คน เพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจและความสามารถในการทำงานของระบบในด้านต่าง ๆ โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินออกเป็น 4 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านการออกแบบและการใช้งานของระบบ ด้านประสิทธิภาพของระบบ ด้านรูปแบบเกม และความน่าสนใจ และด้านประโยชน์และความพึงพอใจโดยรวม รวมทั้งสิ้น 22 รายการ ดังแสดงในตารางที่ 4.4

ตารางที่ 4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อแอปพลิเคชันตลาดขายสินค้ารูปแบบเกม

รายการประเมิน	ค่าเฉลี่ย	ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน	แปลผล
1. ด้านการออกแบบและการใช้งานของระบบ			
1.1 หน้าจอระบบมีความสวยงามและน่าสนใจ	4.32	0.65	มาก
1.2 การจัดวางเมนูและปุ่มใช้งานเข้าใจง่าย	4.39	0.72	มาก
1.3 ระบบใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน	4.26	0.63	มาก
1.4 สี ตัวอักษร และภาพประกอบมีความเหมาะสม	4.32	0.75	มาก
1.5 การแสดงผลสินค้าและร้านค้ามีความชัดเจน	4.52	0.51	มากที่สุด
1.6 การแสดงผลในรูปแบบเกมช่วยเพิ่มความน่าสนใจ	4.6	0.69	มาก
รวม	4.38	0.66	มาก

ตารางที่ 4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อแอปพลิเคชันตลาดขายสินค้ารูปแบบเกม (ต่อ)

รายการประเมิน	ค่าเฉลี่ย	ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน	แปลผล
2. ด้านประสิทธิภาพของระบบ			
2.1 ระบบทำงานได้ถูกต้อง	4.45	0.57	มาก
2.2 ระบบมีความรวดเร็วในการใช้งาน	4.32	0.60	มาก
2.3 การจัดการสินค้าทำได้สะดวก	4.42	0.62	มาก
2.4 การเพิ่มสินค้าในตะกร้าและสั่งซื้อทำได้ง่าย	4.45	0.57	มาก
2.5 ฟังก์ชันของระบบตอบสนองได้ในระดับที่ยอมรับได้	4.55	0.51	มากที่สุด
รวม	4.44	0.57	มาก
3. ด้านรูปแบบเกมและความน่าสนใจ			
3.1 รูปแบบเกมช่วยเพิ่มความสุขในการใช้งาน	4.42	0.62	มาก
3.2 ระบบเกมช่วยเพิ่มความน่าสนใจของตลาดสินค้า	4.39	0.72	มาก
3.3 ผู้ใช้งานมีความต้องการกลับมาใช้งานอีก	4.29	0.64	มาก
3.4 ระบบมีความแตกต่างและสร้างสรรค์	4.35	0.71	มาก
3.5 รูปแบบเกมช่วยลดความจำเจของการซื้อสินค้าออนไลน์	4.48	0.51	มาก
3.6 ระบบช่วยสร้างแรงจูงใจให้อยากกลับมาใช้งานอีกครั้ง	4.45	0.57	มาก
รวม	4.40	0.63	มาก

ตารางที่ 4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อแอปพลิเคชันตลาดขายสินค้ารูปแบบเกม (ต่อ)

รายการประเมิน	ค่าเฉลี่ย	ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน	แปลผล
4. ด้านประโยชน์และความพึงพอใจโดยรวม			
4.1 ระบบช่วยอำนวยความสะดวกในการซื้อขายสินค้า	4.42	0.56	มาก
4.2 ระบบช่วยเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งาน	4.26	0.73	มาก
4.3 ระบบช่วยเพิ่มความน่าสนใจในการซื้อขายสินค้าออนไลน์	4.55	0.51	มากที่สุด
4.4 ระบบมีความเหมาะสมกับการนำไปพัฒนาต่อยอดจริง	4.41	0.57	มาก
4.5 ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบโดยรวม	4.55	0.51	มากที่สุด
รวม	4.44	0.58	มาก

จากตารางที่ 4.4 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อแอปพลิเคชันตลาดขายสินค้ารูปแบบเกม สามารถสรุปผลการประเมินในแต่ละด้านได้ดังนี้

ด้านการออกแบบและการใช้งานของระบบ ผลการประเมินพบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 4.38 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 สะท้อนให้เห็นว่าระบบมีการออกแบบหน้าจอที่สวยงาม การจัดวางเมนูและปุ่มใช้งานเข้าใจง่าย อีกทั้งการแสดงผลสินค้าและร้านค้ามีความชัดเจน โดยเฉพาะการแสดงผลในรูปแบบเกมซึ่งช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับระบบ

ด้านประสิทธิภาพของระบบ ผลการประเมินพบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 4.44 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 แสดงว่าระบบสามารถทำงานได้ถูกต้อง มีความรวดเร็วในการใช้งาน และรองรับการจัดการสินค้า รวมถึงกระบวนการสั่งซื้อได้อย่างสะดวก ทั้งนี้ ฟังก์ชันของระบบมีการตอบสนองในระดับที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ

ด้านรูปแบบเกมและความน่าสนใจ ผลการประเมินพบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 4.40 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 สะท้อนว่าระบบสามารถสร้าง

ประสบการณ์การใช้งานในรูปแบบเกมได้อย่างน่าสนใจ ช่วยเพิ่มความสุข ลดความจำเจของการซื้อสินค้าออนไลน์ และกระตุ้นให้ผู้ใช้งานต้องการกลับมาใช้งานอีกครั้ง

ด้านประโยชน์และความพึงพอใจโดยรวม ผลการประเมินพบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 4.44 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 แสดงให้เห็นว่าระบบสามารถอำนวยความสะดวกในการซื้อขายสินค้า ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งาน และมีความเหมาะสมต่อการนำไปพัฒนาต่อยอดในอนาคต

จากผลการประเมินโดยรวม พบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบอยู่ในระดับมากในทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน สะท้อนว่าระบบสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างเหมาะสม ทั้งในด้านการใช้งาน ประสิทธิภาพ และความน่าสนใจของการนำรูปแบบเกมมาประยุกต์ใช้กับระบบตลาดออนไลน์

บทที่ 5

สรุปและข้อเสนอแนะ

ในการจัดทำโครงการ เรื่อง ตลาดขายสินค้ารูปแบบเกม ผู้จัดทำได้ดำเนินการออกแบบและพัฒนาระบบเพื่อใช้เป็นแพลตฟอร์มในการซื้อขายสินค้า โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชันเพื่อเพิ่มความน่าสนใจและสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้แก่ผู้ใช้งาน ทั้งนี้ได้มีการทดสอบการทำงานของระบบในเบื้องต้น และอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินจากผู้ใช้งานและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพและคุณภาพของระบบต่อไป โดยสามารถสรุปผลการดำเนินงานในเบื้องต้นได้ดังนี้

- 5.1 สรุปผลการดำเนินงาน
- 5.2 อภิปรายผล
- 5.3 ปัญหาและอุปสรรค
- 5.4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

สรุปผลการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันตลาดขายสินค้ารูปแบบเกม ได้ดำเนินการพัฒนาในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันที่สามารถใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชันเพื่อเพิ่มความน่าสนใจและสร้างประสบการณ์การใช้งานในรูปแบบใหม่ให้กับผู้ใช้งาน ระบบที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยฟังก์ชันหลัก ได้แก่ การสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ การแสดงรายการสินค้า การจัดการสินค้าโดยผู้ขาย การเพิ่มสินค้าเข้าสู่ตะกร้า และการสั่งซื้อสินค้า รวมถึงระบบจัดการข้อมูลและการแสดงผลในรูปแบบเกมเพื่อเพิ่มความสนใจในการใช้งาน

จากผลการทดสอบระบบตามกรณีทดสอบจำนวน 14 กรณี (TC-01 ถึง TC-14) โดยดำเนินการทดสอบทั้งหมด 5 รอบ พบว่าระบบสามารถทำงานได้ถูกต้องในภาพรวม โดยในรอบที่ 1 ระบบผ่านการทดสอบจำนวน 9 กรณี คิดเป็นร้อยละ 64.29 และมีการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างต่อเนื่อง จนในรอบที่ 4 และรอบที่ 5 ระบบสามารถผ่านการทดสอบได้ครบทั้ง 14 กรณี คิดเป็นร้อยละ 100 โดยฟังก์ชันหลักสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การเข้าสู่ระบบ การจัดการสินค้า การเพิ่มสินค้าเข้าสู่ตะกร้า และการสั่งซื้อสินค้า อย่างไรก็ตามยังพบข้อผิดพลาดบางส่วนในช่วงแรกของการพัฒนา ซึ่งได้มีการปรับปรุงแก้ไขจนระบบมีความเสถียรและสามารถทำงานได้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น

ผลการประเมินคุณภาพระบบโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่า ระบบมีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้านฟังก์ชันการทำงานและความถูกต้องของระบบอยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{X}$ = 4.60, S.D. = 0.23) รองลงมาคือด้านความสามารถในการใช้งาน ($\bar{X}$ = 4.50, S.D. = 0.44) และด้านการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน ($\bar{X}$ = 4.40, S.D. = 0.46) ส่วนด้านองค์ประกอบเกมมิฟิเคชัน ($\bar{X}$ = 4.33, S.D. = 0.39) และด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ ($\bar{X}$ = 4.33, S.D. = 0.58) อยู่ในระดับมาก

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานพบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่ได้รับคะแนนสูง ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพของระบบ ($\bar{X}$ = 4.44, S.D. = 0.57) ด้านประโยชน์และความพึงพอใจโดยรวม ($\bar{X}$ = 4.44, S.D. = 0.58) ด้านรูปแบบเกมและความน่าสนใจ ($\bar{X}$ = 4.40, S.D. = 0.63) และด้านการออกแบบและการใช้งานของระบบ ($\bar{X}$ = 4.38, S.D. = 0.66)

โดยสรุป ระบบแอปพลิเคชันตลาดขายสินค้ารูปแบบเกมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี ทั้งในด้านการใช้งาน ฟังก์ชันการทำงาน และความน่าสนใจของรูปแบบเกมที่นำมาประยุกต์ใช้ ผู้ใช้งานและผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าระบบมีความโดดเด่นด้านประสบการณ์การใช้งาน ช่วยเพิ่มความสนุกและลดความจำเจของการซื้อขายสินค้าออนไลน์ อีกทั้งระบบยังมีความเสถียร ใช้งานได้สะดวก และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อรองรับการใช้งานจริงได้ในอนาคต แม้ว่ายังมีบางส่วนที่ควรปรับปรุงเพิ่มเติม เช่น ความง่ายต่อการใช้งานสำหรับผู้ใช้นิใหม่ และการเพิ่มความสมดุลระหว่างความเป็นเกมกับการใช้งานเชิงพาณิชย์ แต่โดยรวมถือว่าระบบมีคุณภาพและมีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.2 อภิปรายผล

จากการดำเนินงานพัฒนาและทดสอบระบบตลาดขายสินค้าออนไลน์ในรูปแบบเกม สามารถนำผลการศึกษามาอภิปรายผลเชิงลึกได้ว่า ประเด็นสำคัญประการแรกในด้านการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน ระบบที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องและ เหมือนกับ แนวคิดของ ขวัญกลม (2564) ในเรื่อง การให้ความสำคัญกับความสวยงามและความง่ายต่อการใช้งาน ซึ่งถือเป็นปัจจัยพื้นฐานวิกฤตที่ช่วยลดอุปสรรคในการเข้าถึงระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และสร้างความเชื่อมั่นเบื้องต้นให้แก่ผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม ระบบในโครงการนี้มีจุดที่ โดดเด่นและเหนือกว่า แพลตฟอร์มการซื้อขายทั่วไปอย่างชัดเจน คือการบูรณาการแนวคิดเกมมิฟิเคชัน ผ่านศิลปะพิกเซล ซึ่งจากการประเมินความพึงพอใจด้านความน่าสนใจพบว่ามีความเฉลี่ยในระดับดีมาก ($\bar{X}$ = 4.58) สะท้อนให้เห็นว่าการสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายสามารถสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่และเพิ่มแรงจูงใจในการเลือกซื้อสินค้าได้มากกว่าระบบอีคอมเมิร์ซรูปแบบเดิมที่มุ่งเน้นเพียงการทำธุรกรรมเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ในด้านปัจจัย

ส่วนประสมการตลาด ผลการศึกษาครั้งนี้ยัง สนับสนุน งานวิจัยของ กัญญารัตน์ และคณะ (2565) ที่ระบุว่า การสื่อสารการตลาดและการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ โดยระบบที่พัฒนาขึ้นได้ พัฒนาต่อยอด ให้มีความเหนือกว่าในด้านการสร้างส่วนร่วม ซึ่งผู้ใช้งานไม่ได้ทำหน้าที่เพียงผู้ซื้อเท่านั้น แต่ยังสามารถปฏิสัมพันธ์กับระบบในลักษณะของเกมที่มีสุนทรียภาพทางดิจิทัล ช่วยกระตุ้นการตัดสินใจซื้อผ่านกลยุทธ์เชิงสันติทางการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในแง่ของประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลเชิงระบบ พบว่าผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับดีมาก ($\bar{X} = 4.54$) ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จในการออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ที่เน้นความถูกต้องและเป็นระบบ โดยเฉพาะฟังก์ชันการบริหารจัดการข้อมูลสินค้าที่มีการแยกสิทธิ์การใช้งานระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้ดูแลระบบอย่างเด็ดขาด จุดนี้ถือเป็นข้อได้เปรียบที่ ดีกว่า งานวิจัยระบบ Marketplace ทั่วไปที่มุ่งเน้นเฉพาะส่วนการใช้งานของผู้ซื้อเพียงอย่างเดียว เนื่องจากระบบนี้มีกระบวนการตรวจสอบและอนุมัติสินค้า ที่เข้มข้นก่อนการเผยแพร่ ช่วยลดความผิดพลาดและเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับฐานข้อมูลสินค้าได้เป็นอย่างดี อีกทั้งความสามารถในการวิเคราะห์สถิติยอดขายในรูปแบบกราฟและสรุปภาพรวม ยังสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการสารสนเทศสมัยใหม่ ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานได้ทันที สรุปได้ว่าความสอดคล้องระหว่างผลการวิจัยในครั้งนี้กับงานอ้างอิงข้างต้น ยืนยันให้เห็นว่าการบูรณาการเทคโนโลยีเกมเข้ากับระบบอีคอมเมิร์ซเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพสูง โดยไม่เพียงแต่ตอบโจทย์ด้านฟังก์ชันการทำงานพื้นฐานได้อย่างครบถ้วน แต่ยังสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของระบบเดิมด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มทางอารมณ์ความรู้สึกทำให้ระบบนี้เป็นนวัตกรรมต้นแบบที่เหมาะสมในการนำไปปรับใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน

5.3 ปัญหาและอุปสรรค

ในการพัฒนาระบบตลาดขายสินค้ารูปแบบเกมในระยะต้นแบบ พบปัญหาและอุปสรรคหลายประการที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการพัฒนา โดยปัญหาสำคัญประการแรกคือการออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลให้สามารถรองรับข้อมูลหลายประเภท เช่น ข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลสินค้า ข้อมูลคำสั่งซื้อ และข้อมูลร้านค้า ซึ่งในช่วงเริ่มต้นพบว่าความสัมพันธ์ของข้อมูลบางส่วนยังไม่เหมาะสม ส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างฐานข้อมูล เพื่อให้สามารถจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างถูกต้องในระดับต้นแบบ

อีกปัญหาหนึ่งคือการจัดการข้อมูลสินค้าและคำสั่งซื้อภายในระบบ ซึ่งจำเป็นต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนบันทึก เช่น ราคา จำนวนสินค้า และรายละเอียดสินค้า หากไม่มีการตรวจสอบที่เหมาะสม อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการแสดงผลหรือการคำนวณภายในระบบได้

นอกจากนี้ยังพบปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระหว่างส่วนของระบบเกมกับระบบเว็บ ซึ่งต้องมีการจัดการข้อมูลให้สอดคล้องกันทั้งสองส่วน รวมถึงการโหลดข้อมูลที่อาจเกิดความล่าช้าในบางกรณี เนื่องจากระบบยังอยู่ในระยะต้นแบบ จึงอาจส่งผลต่อความลื่นไหลและประสบการณ์ของผู้ใช้งาน สุดท้ายคือปัญหาด้านประสิทธิภาพของระบบ โดยเฉพาะในส่วนของ การแสดงผลข้อมูลจำนวนมาก เช่น รายการสินค้าและคำสั่งซื้อ ซึ่งในระยะต้นแบบระบบอาจยังไม่สามารถรองรับข้อมูลจำนวนมากได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้ระบบตอบสนองช้าลงในบางกรณี จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพเพิ่มเติมในอนาคต

นอกจากนี้ ระบบที่พัฒนาขึ้นยังไม่สามารถรองรับการชำระเงินแบบออนไลน์ได้ เนื่องจากอยู่ในระยะต้นแบบและยังไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบชำระเงินภายนอก ส่งผลให้กระบวนการซื้อขายยังไม่สมบูรณ์ในเชิงพาณิชย์ ผู้ใช้งานจึงยังไม่สามารถดำเนินธุรกรรมได้ครบถ้วน ทั้งนี้จำเป็นต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อให้ระบบสามารถรองรับการชำระเงินออนไลน์และนำไปใช้งานจริงได้อย่างสมบูรณ์

5.4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

5.4.1 ข้อเสนอแนะจากผู้จัดทำโครงการ

จากการพัฒนาระบบ ผู้จัดทำเห็นว่าควรมีการวางแผนและออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลให้เหมาะสมตั้งแต่ระยะแรก เพื่อรองรับข้อมูลหลายประเภทและลดการปรับปรุงในภายหลัง นอกจากนี้ ควรมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนบันทึกเข้าสู่ระบบ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

ควรปรับปรุงการเชื่อมต่อระหว่างระบบเกมและระบบเว็บให้มีความเสถียรมากยิ่งขึ้น รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลข้อมูล เพื่อให้ระบบสามารถรองรับการใช้งานได้อย่างราบรื่น

5.4.2 ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ

จากข้อเสนอแนะเพิ่มเติมพบว่า ระบบมีจุดเด่นด้านการนำเสนอในรูปแบบเกมที่ช่วยให้ผู้ใช้งานรู้สึกเหมือน “กำลังเล่นเกม” มากกว่าการซื้อสินค้า ทำให้ระบบมีความน่าสนใจ เข้าใจง่าย และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานได้ดี อย่างไรก็ตาม ควรพัฒนาให้สามารถรองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น และพัฒนาให้เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถรองรับธุรกรรมการซื้อขายได้อย่างครบถ้วน

ในด้านข้อปรับปรุง ผู้ประเมินเสนอว่าควรทำให้ระบบใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน และเหมาะสมกับผู้ใช้งานทุกกลุ่มมากยิ่งขึ้น รวมถึงควรปรับสมดุลระหว่างความเป็นเกมกับการใช้งานจริงให้มีความเหมาะสม นอกจากนี้ควรมีการทดสอบระบบกับแหล่งข้อมูลและสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย รวมถึงพัฒนาองค์ประกอบเพิ่มเติม เช่น การปรับแต่งร้านค้า การเพิ่มกิจกรรมหรือระบบแข่งขัน และการนำเทคโนโลยีใหม่ เช่น AR/VR มาใช้ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและศักยภาพของระบบในอนาคต

5.4.3 ข้อเสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งาน

จากการใช้งานระบบเบื้องต้น ผู้ใช้งานเห็นว่าระบบสามารถใช้งานได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความรวดเร็วในการโหลดข้อมูล และความเสถียรของระบบในบางช่วงเวลา

นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังเสนอให้เพิ่มองค์ประกอบของเกม เช่น เอฟเฟกต์หรือภาพเคลื่อนไหว เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ รวมถึงเพิ่มฟังก์ชันการนำทางภายในระบบให้สะดวกมากยิ่งขึ้น

5.4.4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ในอนาคตควรมีการพัฒนาระบบให้รองรับการใช้งานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น การเพิ่มระบบชำระเงินออนไลน์ และการพัฒนาระบบให้รองรับผู้ใช้งานจำนวนมาก

รวมถึงควรเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ ๆ เพื่อเสริมประสบการณ์ของผู้ใช้งาน เช่น ระบบสะสมแต้ม หรือ กิจกรรมภายในระบบ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้งานกลับมาใช้งานอย่างต่อเนื่อง

บรรณานุกรม

- กฤษฎพงศ์ เลิศบำรุงชัย. (2560). เกมมิฟิเคชัน โลกแห่งการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยเกม. สืบค้นจาก <http://touchpoint.in.th/gamification/>
- ชนัดถ์ พุนเดช และธนิศา เลิศพรกุลรัตน์. (2559). การจัดการเรียนรู้ด้วยแนวคิดเกมมิฟิเคชัน. วารสารการศึกษา นเรศวร, 19(3), 331-340. สืบค้นจาก <https://shorturl.asia/qDaML>
- ณัฐนันท์ กุลจรัส และคณะ. (2566). การป้องกันการฉ้อโกงและการสร้างความน่าเชื่อถือในการซื้อขายสินค้าออนไลน์โดยการประยุกต์ใช้ระบบทะเบียนกลาง. วารสารนิติวิทยาศาสตร์และกฎหมาย, 12(1), 190-205. สืบค้นจาก <https://shorturl.asia/dMgV5>
- บงกชกร กุลพฤกษ์. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของกลุ่มผู้บริโภคที่ใช้ 4 เครื่องมือสังคมออนไลน์. วารสารวิจัยบูรพา, 3(2), 8-15. สืบค้นจาก <https://buuir.buu.ac.th/bitstream/1234567890/6405/1/Fulltext.pdf>
- ประเมษฐ์ สิริพิพัฒน์ และ ฐติกุล ไชยวรรณ. (2559). ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ สินค้าออนไลน์ของผู้สูงอายุคนไทย. วารสารพายัพวิชาการ, 29(1), 138-139. สืบค้นจาก <https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pyu/article/view/128461>
- ผกามาศ บุราณ. (2563). การศึกษาวัฒนธรรมและความพึงพอใจในการซื้อขายสินค้าออนไลน์สำหรับผู้ชาย. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 10(1), 35-48. สืบค้นจาก <https://so01.tcithaijo.org/index.php/hsolru/article/view/246177>
- Geng, J. (2014). **Three-dimensional display technologies**. Retrieved from <https://typeset.io/pdf/three-dimensional-display-technologies-3ed8rfdvht.pdf>
- Ning, W. (2016). **Method for commodity online bulk trading**. Retrieved from <https://typeset.io/papers/method-for-commodity-online-bulk-trading-46a4uyu6nl>
- Opiyo, E. Z. (2021). **Realizing a truly 3D product visualization environment**. Retrieved from <https://typeset.io/pdf/realizing-a-truly-3d-product-visualization-environment-a-3fsnheupbj.pdf>
- Orelaja, O. A. (2021). **An interactive analysis of 3D technology and its vast applications**. Retrieved from <https://typeset.io/pdf/an-interactive-analysis-of-3d-technology-and-its-vast-1yvn2fqw1h.pdf>
- Priyadi, H. (2022). **Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online**. Retrieved from <https://typeset.io/papers/perlindungan-hukum-terhadap-konsumen-dalam-transaksi-jual-ic67oxtk>

บรรณานุกรม (ต่อ)

- Shahtahmassebi, A., & Wright, D. (2021). **Profit and loss manipulations by online trading brokers**. Retrieved from <https://typeset.io/papers/profit-and-loss-manipulations-by-online-trading-brokers-2zios70chl>
- Sutomo, H. (2023). **Development of a mobile-based commodity exchange information system**. Retrieved from <https://typeset.io/pdf/development-of-a-mobile-based-commodity-exchange-information-1drdtw4s.pdf>
- Yaguang, L., et al. (2017). **Method for commodity online bulk trading**. Retrieved from <https://typeset.io/papers/method-for-commodity-online-bulk-trading-46a4uyu6nl>

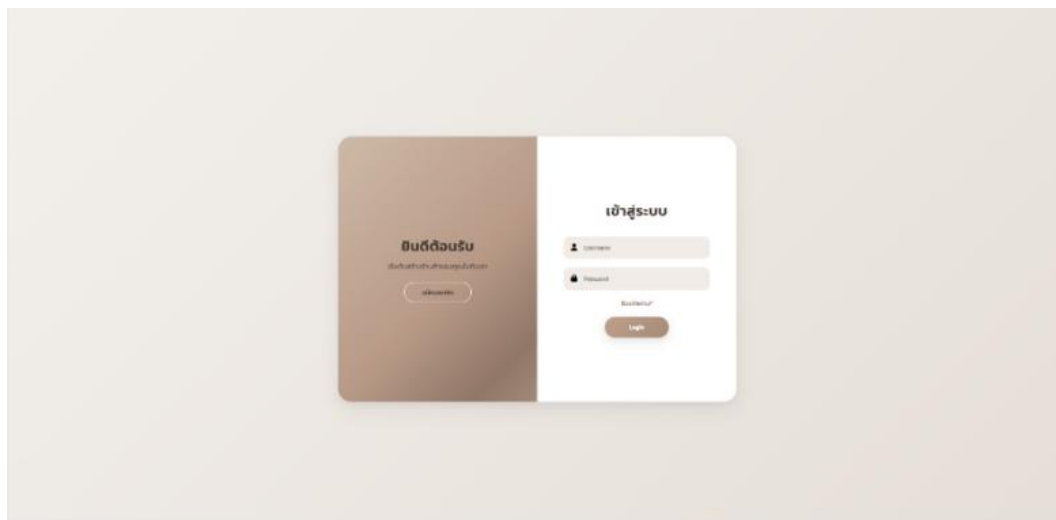
ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
คู่มือการใช้งานระบบ

คู่มือการใช้งานต้นแบบเว็บไซต์ตลาดขายสินค้ารูปแบบเกม ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายขั้นตอนการใช้งานระบบอย่างละเอียด สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป ผู้ขายสินค้า และผู้ดูแลระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจวิธีการใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ ของระบบได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

ระบบตลาดขายสินค้ารูปแบบเกม เป็นเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นแพลตฟอร์มในการซื้อขายสินค้า โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชันเพื่อเพิ่มความน่าสนใจและสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้ใช้งาน ผู้ใช้สามารถเลือกชมสินค้าในรูปแบบเกม เพิ่มสินค้าลงตะกร้า และดำเนินการสั่งซื้อสินค้าได้ ขณะเดียวกันผู้ขายสามารถจัดการสินค้า และผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบและอนุมัติรายการสินค้าได้

คู่มือฉบับนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ผู้ใช้งานทั่วไป ผู้ขายสินค้า และผู้ดูแลระบบ โดยอธิบายขั้นตอนการใช้งานและฟังก์ชันต่าง ๆ อย่างเป็นลำดับ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน

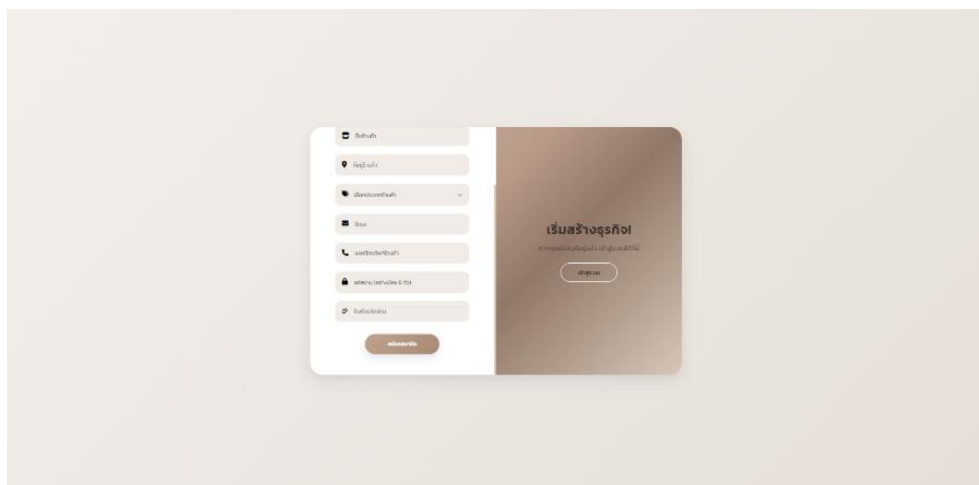


รูปที่ ก.1 หน้าจอการเข้าสู่ระบบของผู้ชาย

การเข้าสู่ระบบ (Login) ผู้ใช้งานทำการกรอกชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) จากนั้นกดปุ่ม “Login” เพื่อเข้าสู่ระบบและเริ่มใช้งานแอปพลิเคชัน

1) กรณีมีบัญชีผู้ใช้งานอยู่แล้ว ผู้ใช้งานสามารถกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วกดปุ่ม “Login” เพื่อเข้าสู่ระบบได้ทันที (ตามขั้นตอนที่ ก.3)

การสมัครสมาชิก (Register) สำหรับผู้ใช้งานใหม่ สามารถกดปุ่ม “สมัครสมาชิก” ซึ่งอยู่บริเวณด้านซ้ายของหน้าจอ เพื่อดำเนินการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ โดยมีรายละเอียดตามขั้นตอนที่ ก.2



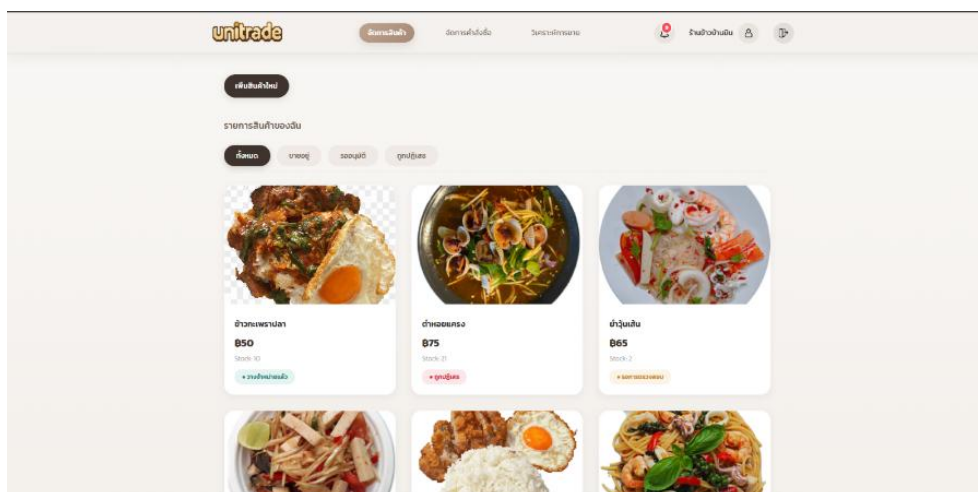
รูปที่ ก.2 หน้าจอการสมัครสมาชิกของผู้ขาย

การสมัครสมาชิก ผู้ใช้งานทำการกรอกข้อมูลร้านค้าให้ครบถ้วน ได้แก่ ชื่อผู้ใช้งาน ชื่อร้านค้า ที่อยู่ ประเภทร้านค้า อีเมล เบอร์โทรศัพท์ และรหัสผ่าน จากนั้นตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก่อนกดยืนยันการสมัคร

1) กรณีสมัครสำเร็จ ระบบจะนำผู้ใช้งานไปยังหน้าเข้าสู่ระบบ เพื่อทำการเข้าสู่ระบบต่อไป (ขั้นตอนที่ ก.1)

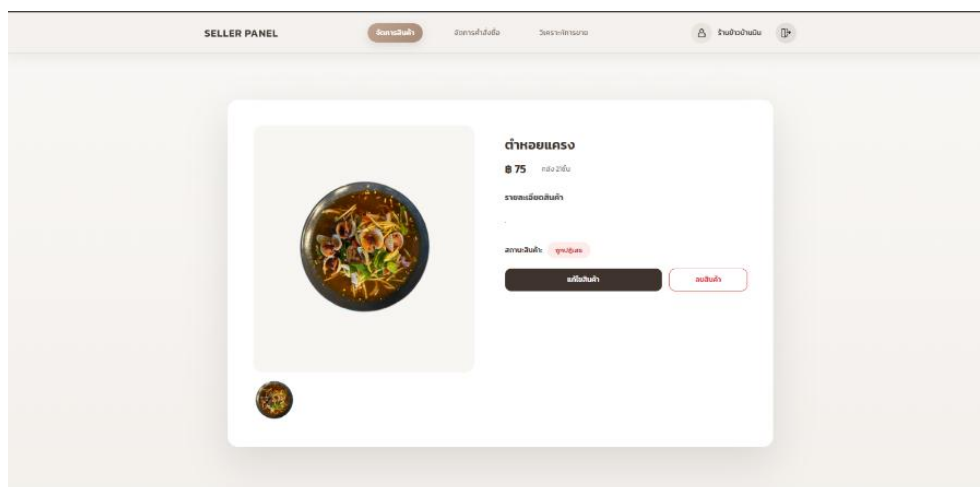
2) กรณีชื่อผู้ใช้งานซ้ำ ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนในรูปแบบป๊อปอัพ เพื่อให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งานใหม่

3) กรณีมีบัญชีผู้ใช้งานอยู่แล้ว ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” ทางด้านขวาของหน้าจอ เพื่อกลับไปยังหน้า Login ได้ทันที (ขั้นตอนที่ ก.1)



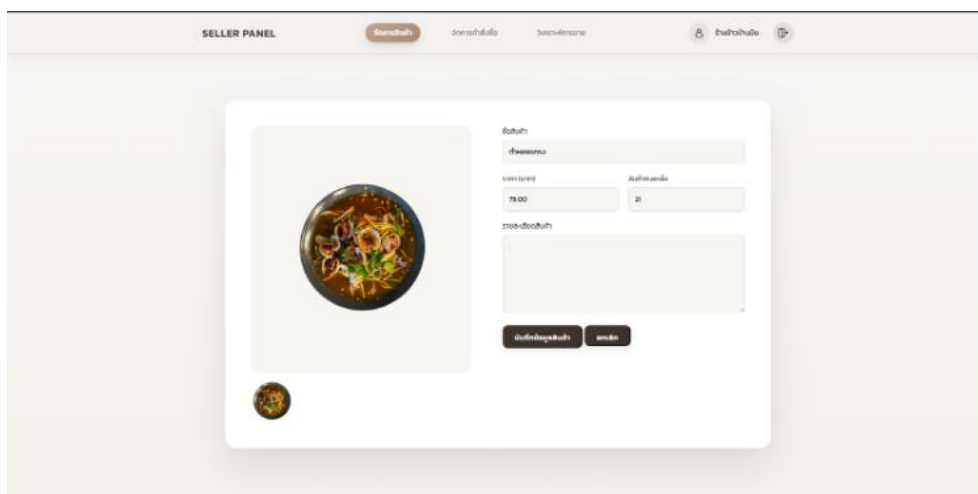
รูปที่ ก.3 หน้าหลักการจัดการร้านค้า

- 1) ส่วนการจัดการสินค้า: แสดงรายการสินค้าทั้งหมดของร้านค้า พร้อมระบบคัดกรองสถานะ เช่นสินค้าที่กำลังขายอยู่, หมดอายุ และสินค้าที่ถูกปฏิเสธ
- 2) ฟังก์ชันเพิ่มสินค้า: ปุ่ม "เพิ่มสินค้าใหม่" สำหรับให้ผู้ใช้งานลงข้อมูลสินค้าและรูปภาพเข้าสู่ระบบขั้นตอนที่ ก.6
- 3) การแสดงผลรายการสินค้า: แต่ละรายการจะแสดงรูปภาพประกอบ, ชื่อสินค้า, ราคา, จำนวนสต็อก และสถานะการตรวจสอบสินค้าเพื่อให้เจ้าของร้านติดตามข้อมูลได้แบบเรียลไทม์
- 4) ผู้ใช้งานสามารถกดที่รูปภาพสินค้า เพื่อดูรายละเอียดสินค้า แก้ไขข้อมูลสินค้า หรือทำการลบสินค้าออกจากระบบได้ ขั้นตอนที่ ก.4,5
- 5) ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม "จัดการคำสั่งซื้อ" เพื่อเข้าตรวจสอบรายการคำสั่งซื้อที่เข้ามาภายในระบบได้ ขั้นตอนที่ ก.7
- 6) ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม "วิเคราะห์ยอดขาย" เพื่อดูข้อมูลสรุปยอดขายของสินค้า โดยระบบจะแสดงสินค้าที่มียอดขายสูงสุดและรายได้รวมจากการจำหน่ายสินค้า ขั้นตอนที่ ก.8
- 7) ผู้ใช้งานสามารถกดที่รูปโปรไฟล์ เพื่อเข้าสู่หน้าแก้ไขข้อมูลโปรไฟล์ร้านค้าได้ ขั้นตอนที่ ก.9



รูปที่ ก.4 หน้าแสดงรายละเอียดและจัดการสินค้า

- 1) ระบบจะแสดงข้อมูลสินค้า ประกอบด้วยรูปภาพสินค้า ชื่อสินค้า ราคา และจำนวนสินค้าคงเหลือในสต็อก เพื่อให้ร้านค้าสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้อย่างสะดวก
- 2) ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะของสินค้าได้ในส่วน “สถานะสินค้า” เช่น ถูกปฏิเสธ วางจำหน่ายแล้ว หรือ รอการตรวจสอบ เพื่อทราบสถานะปัจจุบันของสินค้าแต่ละรายการ
- 3) ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม “แก้ไขสินค้า” เพื่อเข้าสู่หน้าสำหรับปรับปรุงข้อมูลสินค้า เช่น ชื่อสินค้า ราคา รายละเอียดสินค้า หรือรูปภาพสินค้าได้ ขั้นตอนที่ ก.5
- 4) ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม “ลบสินค้า” เมื่อต้องการยกเลิกการจำหน่ายสินค้า และนำรายการสินค้านั้นออกจากระบบได้



รูปที่ ก.5 หน้าแสดงการแก้ไขข้อมูลสินค้า

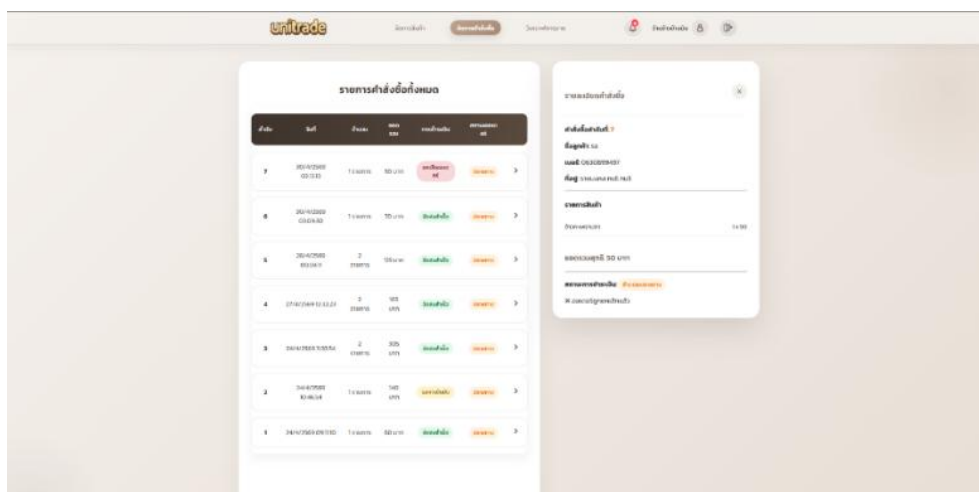
- 1) ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขรายละเอียดของสินค้าในช่องข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ ชื่อสินค้า ราคา (บาท) จำนวนสินค้าคงเหลือ และรายละเอียดสินค้า เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
- 2) ผู้ใช้งานสามารถกดที่รูปภาพสินค้า เพื่อทำการเปลี่ยนรูปภาพประกอบสินค้าใหม่ให้ตรงกับสินค้าที่ต้องการแสดงภายในระบบ
- 3) เมื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม “บันทึกข้อมูลสินค้า” เพื่อยืนยันและบันทึกการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบบได้
- 4) หากผู้ใช้งานไม่ต้องการบันทึกข้อมูลที่แก้ไข สามารถกดปุ่ม “ยกเลิก” เพื่อกลับไปยังหน้าก่อนหน้าโดยไม่มีการบันทึกข้อมูล
- 5) ผู้ใช้งานสามารถเลือกเมนูส่วนหัวของระบบ ได้แก่ “จัดการสินค้า” “จัดการคำสั่งซื้อ” และ “วิเคราะห์การขาย” เพื่อสลับไปจัดการส่วนต่าง ๆ ของร้านค้าได้อย่างสะดวก

รูปที่ ก.6 หน้าจอการเพิ่มสินค้าใหม่

- 1) การกรอกข้อมูลพื้นฐาน: ผู้ใช้งานระบุชื่อสินค้าและรายละเอียดสินค้าลงในช่องที่กำหนด
- 2) การจัดการรูปภาพ:

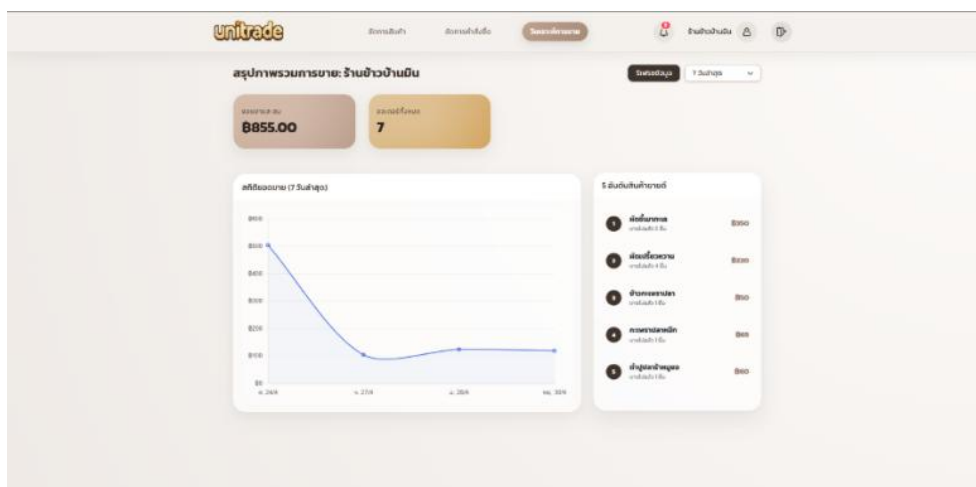
 - 3) กดปุ่ม Choose File ในส่วนรูปปกสินค้า เพื่อเลือกภาพหลักของสินค้า
 - 4) กดปุ่ม Choose Files ในส่วนรูปภาพสินค้าเพิ่มเติม เพื่ออัปโหลดรูปภาพประกอบอื่น

- 5) การระบุราคาและคลังสินค้า: กรอกข้อมูลราคา (บาท) และระบุจำนวนสินค้าที่มีอยู่ในสต็อก
- 6) การส่งข้อมูล: เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม บันทึกและส่งอนุมัติ เพื่อส่งข้อมูลให้ระบบดำเนินการตรวจสอบก่อนวางจำหน่าย
- 7) การย้อนกลับ: หากต้องการยกเลิกการเพิ่มสินค้า สามารถกดลิงก์ กลับไปหน้ารายการสินค้า ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ



รูปที่ ก.7 หน้าการจัดการคำสั่งซื้อทั้งหมด

- 1) รายการคำสั่งซื้อทั้งหมด: ส่วนแสดงรายการลำดับคำสั่งซื้อ วันที่ จำนวนรายการ ราคา รวม สถานะการจ่ายเงิน และสถานะออเดอร์ เพื่อให้ร้านค้าตรวจสอบภาพรวมได้ทันที
- 2) การดูรายละเอียดเพิ่มเติม: กดไอคอนลูกศรทางด้านขวาของแต่ละรายการเพื่อเปิดหน้าต่างแสดงข้อมูลโดยละเอียดของคำสั่งซื้อนั้น ๆ
- 3) ส่วนรายละเอียดคำสั่งซื้อ : หน้าต่างป๊อปอัพจะแสดงข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ชื่อลูกค้า เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่จัดส่ง รายการสินค้าที่สั่ง และยอดรวมสุทธิ
- 4) การตรวจสอบสถานะ: ผู้ใช้สามารถติดตามสถานะการชำระเงิน (เช่น ชำระเงินปลายทาง) และสถานะการจัดส่ง (เช่น จัดส่งสำเร็จ หรือ รอยืนยัน) ของแต่ละคำสั่งซื้อได้

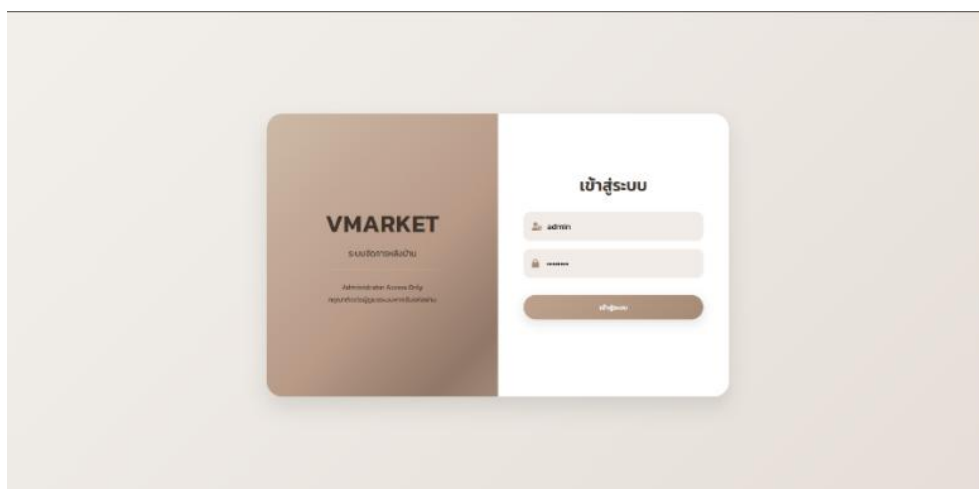


รูปที่ ก.8 หน้าจอวิเคราะห์การขาย

- 1) การเลือกช่วงเวลา: ผู้ใช้สามารถเลือกดูข้อมูลย้อนหลังได้ตามระยะเวลาที่ต้องการ (เช่น 7 วันล่าสุด) ผ่านตัวเลือกบริเวณมุมขวาบนของหน้าจอ
- 2) สรุปภาพรวมการขาย: ระบบจะแสดงยอดรวมการขายสะสมเป็นจำนวนเงิน (บาท) และจำนวนออเดอร์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนด
- 3) กราฟสถิติยอดขาย: แสดงกราฟเส้นเพื่อเปรียบเทียบแนวโน้มของยอดขายในแต่ละวัน ทำให้เห็นการเติบโตหรือการเปลี่ยนแปลงของรายได้อย่างชัดเจน
- 4) อันดับสินค้าขายดี: แสดงรายการสินค้า 5 อันดับแรกที่ทำยอดขายได้สูงสุด พร้อมระบุจำนวนชิ้นที่จำหน่ายได้และยอดรวมของสินค้านั้น ๆ
- 5) การจัดการข้อมูล: มีปุ่มสำหรับดึงข้อมูลหรือรีเฟรชข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้การวิเคราะห์มีความแม่นยำสูงสุด

รูปที่ ก.9 หน้าจอโปรไฟล์ร้านค้า

- 1) การแสดงข้อมูลร้านค้า: ระบบแสดงข้อมูลพื้นฐานที่ลงทะเบียนไว้ ได้แก่ รูปโลโก้ร้านค้า ชื่อร้าน เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่สำหรับจัดส่ง
- 2) รายละเอียดที่ตั้ง: แสดงข้อมูลแยกส่วนของจังหวัดและรหัสไปรษณีย์ เพื่อความถูกต้องในการระบุพิกัดของร้านค้า
- 3) รายละเอียดเพิ่มเติม: ผู้ใช้สามารถระบุคำอธิบายร้านค้าในช่อง "รายละเอียดร้านค้า" และเลือกหมวดหมู่ธุรกิจในช่อง "ประเภทร้านค้า"
- 4) การปรับปรุงข้อมูล: กดปุ่ม แก้ไขข้อมูลร้านค้า เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงหรือบันทึกข้อมูลใหม่ให้เป็นปัจจุบัน
- 5) แถบเมนูหลัก: ผู้ใช้สามารถสลับไปยังส่วนการจัดการสินค้า คำสั่งซื้อ หรือวิเคราะห์การขายได้จากแถบเมนูด้านบน



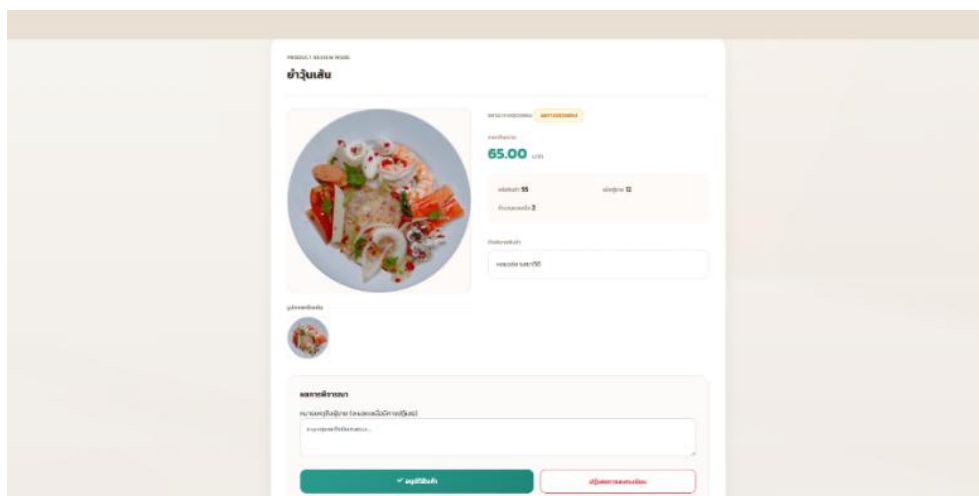
รูปที่ ก.10 หน้าจอเข้าสู่ระบบจัดการหลังบ้าน

- 1) การระบุตัวตน: ผู้ดูแลระบบระบุชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ในช่องที่กำหนดเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าถึง
- 2) การเข้าสู่ระบบ: เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม เข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าสู่ส่วนการจัดการหลังบ้านของ VMarket
- 3) ข้อจำกัดสิทธิ์การใช้งาน: หน้าจอนี้ระบุชัดเจนว่าเป็นส่วน "Administrator Access Only" ซึ่งจำกัดสิทธิ์เฉพาะผู้ดูแลระบบที่มีรหัสผ่านเท่านั้น
- 4) ความช่วยเหลือ: ในกรณีที่พบปัญหาการเข้าใช้งาน ระบบมีข้อความแจ้งเตือนให้ติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อขอรหัสผ่านใหม่

ID	ชื่อสินค้า	ราคา	สถานะ
01	ข้าวสุก	10.00	รอตรวจสอบ
02	ข้าวสุก	10.00	รอตรวจสอบ

รูปที่ ก.11 หน้าจอแสดงรายการรออนุมัติสินค้า

- 1) การตรวจสอบรายการ: ระบบแสดงตารางรายการสินค้าที่ส่งเข้ามาเพื่อขออนุมัติวางจำหน่าย โดยระบุข้อมูลสำคัญ เช่น รหัสสินค้า (ID), ชื่อสินค้า, ชื่อผู้ขาย, ราคา และรายละเอียดเบื้องต้น
- 2) การคัดกรองข้อมูล: ผู้ดูแลระบบสามารถดูจำนวนรายการสินค้าทั้งหมดที่ยังรอการตรวจสอบได้จากแถบแสดงสถานะด้านบนของตาราง
- 3) การเข้าถึงรายละเอียด: เมื่อต้องการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก ให้กดปุ่ม ตรวจสอบข้อมูล ในแต่ละรายการสินค้า ขั้นตอนที่ ก.12
- 4) การจัดการระบบ: แถบเมนูด้านบนแสดงสถานะการทำงานในส่วน "แผงควบคุมผู้ดูแลระบบ" พร้อมไอคอนสำหรับการออกจากระบบ (Logout) บริเวณมุมขวาด้านบน



รูปที่ ก.12 หน้าจอการอนุมัติสินค้า

- 1) การตรวจสอบข้อมูลสินค้า: ผู้ดูแลระบบทำการตรวจสอบความถูกต้องของรูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาจำหน่าย รหัสสินค้า รหัสผู้ขาย และคำอธิบายสินค้าที่ร้านค้าส่งเข้ามา
- 2) การพิจารณาสถานะ: ระบบแสดงสถานะปัจจุบันเป็น "รอการตรวจสอบ" เพื่อให้ผู้ดูแลระบบดำเนินการตัดสินใจ
- 3) การระบุเหตุผล (กรณีปฏิเสธ): ในส่วนผลการพิจารณา หากสินค้าไม่ผ่านเกณฑ์ ผู้ดูแลระบบสามารถระบุหมายเหตุหรือเหตุผลประกอบในช่องข้อความเพื่อให้ร้านค้าดำเนินการแก้ไข
- 4) การตัดสินใจดำเนินการ:
- 5) กดปุ่ม อนุมัติสินค้า เพื่ออนุญาตให้สินค้าแสดงผลและเริ่มจำหน่ายในระบบ
- 6) กดปุ่ม ปฏิเสธการลงทะเบียน ในกรณีที่ข้อมูลสินค้าไม่ครบถ้วนหรือไม่เหมาะสม



รูปที่ ก.13 หน้าจอเข้าสู่ระบบสำหรับผู้ซื้อ

1) การเข้าสู่ระบบ (Login): กรอกชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) จากนั้นกดปุ่ม Login เพื่อใช้งานแอปพลิเคชัน

1.1) กรณีมีบัญชีอยู่แล้ว: สามารถกรอกข้อมูลและกดปุ่มเพื่อเข้าสู่ระบบได้ทันที

2) การสมัครสมาชิก (Register): สำหรับผู้ใช้ใหม่ สามารถกดปุ่ม สมัครสมาชิก (อยู่ทางด้านล่างของหน้าจอ) เพื่อลงทะเบียนใช้งานระบบ ขั้นตอนที่ ก.14

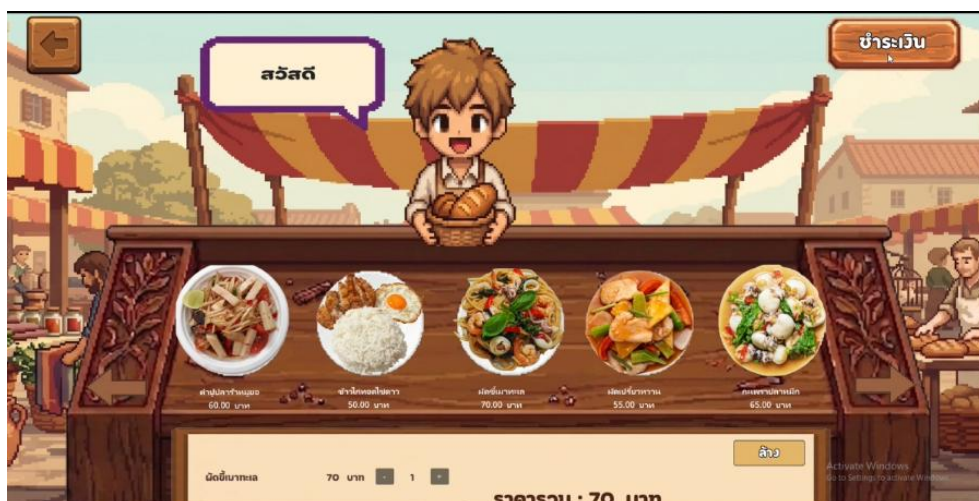
รูปที่ ก.14 หน้าจอสมัครสมาชิกสำหรับผู้ซื้อ

- 1) การเลือกตัวละคร: ผู้ใช้งานสามารถเลือกรูปแบบตัวละครที่ต้องการเพื่อใช้แทนตนเองในแอปพลิเคชันได้ที่ส่วน "ตัวละคร" ทางด้านซ้าย
- 2) การกรอกข้อมูลส่วนตัว: ระบุข้อมูลที่จำเป็นให้ครบถ้วน ได้แก่ ชื่อผู้ใช้, ชื่อ-นามสกุล, อีเมล, ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์
- 3) การตั้งค่าความปลอดภัย: กำหนดรหัสผ่านและกรอกยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลถูกต้องและปลอดภัย
- 4) การยืนยันข้อมูล: เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม ยืนยัน เพื่อทำการบันทึกข้อมูลและสร้างบัญชีผู้ใช้งานใหม่
- 5) การย้อนกลับ: หากต้องการยกเลิกหรือกลับไปยังหน้าก่อนหน้า สามารถกดปุ่มลูกศรย้อนกลับบริเวณมุมบนซ้ายของหน้าจอ



รูปที่ ก.15 หน้าจอหลักสำหรับผู้ซื้อ

- 1) การควบคุมตัวละคร: ผู้ใช้งานสามารถบังคับตัวละครเพื่อเคลื่อนที่ไปตามเส้นทางภายในตลาดเพื่อเลือกชมสินค้าจากร้านค้าต่าง ๆ
- 2) ระบบการเข้าถึงร้านค้า: เมื่อตัวละครเคลื่อนที่เข้าใกล้ร้านค้า ระบบจะปรากฏข้อความ "กด E เพื่อเข้า" เพื่อให้ผู้ใช้สามารถกดปุ่มบนคีย์บอร์ดหรือคลิกเมาส์ซ้ายเพื่อเข้าสู่หน้าการซื้อขายสินค้าของร้านนั้น ๆ
- 3) ตัวละครภายในแอปพลิเคชัน (NPC): มีตัวละครเจ้าของร้านประจำอยู่ตามบูธสินค้าต่าง ๆ เพื่อรองรับการปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารกับผู้ใช้งาน



รูปที่ ก.16 หน้าจอการเลือกซื้อสินค้า

- 1) การเลือกรายการสินค้า: ผู้ซื้อสามารถเลือกชมรายการอาหารที่ต้องการได้จากชั้นวาง โดยการกดปุ่มลูกศร ซ้าย-ขวา เพื่อเลื่อนดูสินค้าอื่น ๆ ภายในร้าน
- 2) การแสดงสินค้าที่ลงในตะกร้า: ระบบจะแสดงชื่อและราคาในส่วนด้านล่าง ผู้ใช้สามารถปรับเพิ่มหรือลดจำนวนที่ต้องการได้ด้วยปุ่ม + และ -
- 3) การเข้าดูรายละเอียดสินค้า: เมื่อผู้ซื้อทำการกดที่ รูปภาพสินค้า ระบบจะนำเข้าสู่หน้าจอแสดงรายละเอียดสินค้า (ตามรายละเอียดในขั้นตอนที่ ก.17)
- 4) การสรุปราคาสินค้า: ระบบจะทำการคำนวณราคาสินค้ารวมให้โดยอัตโนมัติ (ราคารวม) ตามจำนวนรายการที่ถูกเลือก
- 5) การจัดการตะกร้าสินค้า: ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม ล้าง เพื่อลบรายการสินค้าที่เลือกไว้ทั้งหมดและเริ่มเลือกสินค้าใหม่
- 6) การเข้าสู่ขั้นตอนชำระเงิน: เมื่อเลือกสินค้าเสร็จสิ้นตามความต้องการแล้ว ให้กดปุ่ม ชำระเงิน บริเวณมุมขวาด้านบน เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการเลือกวิธีชำระเงินต่อไป ขั้นตอนที่ ก.18
- 7) การย้อนกลับ: สามารถกดปุ่มลูกศรย้อนกลับบริเวณมุมซ้ายบน เพื่อออกจากหน้าร้านค้า และกลับสู่หน้าจอหลัก



รูปที่ ก.17 หน้าจอรายละเอียดสินค้า

- 1) การแสดงข้อมูลสินค้า: ระบบจะแสดงรูปภาพขยายของสินค้า ชื่อสินค้า ราคา และรายละเอียดส่วนประกอบของอาหารอย่างชัดเจน เพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อ
- 2) การเลือกจำนวน: ผู้ซื้อสามารถปรับเพิ่มหรือลดจำนวนสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อได้โดยใช้ปุ่มเครื่องหมาย + และ -
- 3) การเพิ่มสินค้าลงตะกร้า: เมื่อเลือกจำนวนที่ต้องการได้แล้ว ให้กดปุ่ม เพิ่มสินค้าลงตะกร้า เพื่อนำรายการสินค้าเข้าสู่ตะกร้า ขั้นตอนที่ ก.16
- 4) การย้อนกลับ: หากต้องการเลือกดูสินค้าชิ้นอื่น ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่มลูกศรย้อนกลับ บริเวณมุมบนซ้าย เพื่อกลับไปยังหน้ารายการสินค้าหลักของร้านค้า



รูปที่ ก.18 หน้าจอสรุปรายการสั่งซื้อสินค้า

- 1) การตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งาน: ระบบจะแสดงชื่อผู้ใช้ (Username) ของผู้ซื้อที่กำลังดำเนินการสั่งซื้อสินค้า
- 2) รายละเอียดรายการสินค้า: แสดงรายชื่อสินค้าที่เลือกสั่งซื้อ พร้อมระบุจำนวนชิ้นและราคารวมของแต่ละรายการอย่างชัดเจน
- 3) สรุปยอดชำระเงิน: ระบบทำการคำนวณราคาสินค้าทั้งหมดที่ผู้ซื้อต้องชำระในยอด "ราคาทั้งหมด"
- 4) ข้อมูลการจัดส่ง: แสดงที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าตามที่ผู้ซื้อได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ
- 5) การยืนยันการสั่งซื้อ: เมื่อผู้ซื้อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดแล้ว สามารถกดปุ่ม ยืนยันการสั่งซื้อสินค้า เพื่อส่งคำสั่งซื้อไปยังระบบของร้านค้า
- 6) การย้อนกลับ: หากต้องการแก้ไขรายการสินค้า ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่มลูกศรย้อนกลับบริเวณมุมบนซ้าย เพื่อกลับไปดำเนินการเลือกสินค้าใหม่ได้



รูปที่ ก.19 หน้าจอแสดงการส่งคำสั่งซื้อสำเร็จ

- 1) การแจ้งเตือนจากระบบ: เมื่อผู้ใช้กดปุ่มยืนยันการสั่งซื้อสินค้า ระบบจะปรากฏหน้าต่างแจ้งเตือน เพื่อยืนยันว่าการส่งข้อมูลคำสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์
- 2) สถานะการดำเนินงาน: ภายในหน้าต่างแจ้งเตือนจะแสดงข้อความ "สั่งซื้อสำเร็จ!" พร้อมเครื่องหมายถูกสีเขียว เพื่อยืนยันสถานะการทำงานที่ถูกต้อง
- 3) การรับทราบข้อมูล: ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม OK เพื่อปิดหน้าต่างแจ้งเตือนและกลับไปยังหน้าหลัก
- 4) การแสดงผลเบื้องหลัง: หน้าจอหลักยังคงแสดงรายละเอียดการสั่งซื้อและราคาสุดท้าย เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงให้ผู้ซื้อตรวจสอบอีกครั้งก่อนปิดหน้าต่างแจ้งเตือน

ภาคผนวก ข

รายนามผู้เชี่ยวชาญและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้เชี่ยวชาญ

รายนามผู้เชี่ยวชาญและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกมลวรรณ สมบัติดี
 ตำแหน่งงาน : ครู
 สถานที่ทำงาน : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าปทุมธานี
 ความเชี่ยวชาญที่ตรงกับงานวิจัย : ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน

2. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิราพร เหมพุทธ
 ตำแหน่งงาน : ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 สถานที่ทำงาน : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าปทุมธานี
 ความเชี่ยวชาญที่ตรงกับงานวิจัย : UX/UI Design

3. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกมลวรรณ สมบัติดี
 ตำแหน่งงาน : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
 สถานที่ทำงาน : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าปทุมธานี
 ความเชี่ยวชาญที่ตรงกับงานวิจัย : Development

ภาคผนวก ค

แบบประเมินคุณภาพ

แบบประเมินคุณภาพระบบ

แบบประเมินคุณภาพระบบ ตลาดขายสินค้ารูปแบบเกม

(แบบประเมินสำหรับผู้เชี่ยวชาญ)

คำชี้แจง : แบบประเมินฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินคุณภาพของระบบตลาดขายสินค้ารูปแบบเกม (Gamified Online Marketplace) โดยมุ่งเน้นการประเมินด้านความถูกต้องของการ ทำงานของระบบ ประสิทธิภาพของระบบแนะนำ และความเหมาะสมของฟังก์ชันการใช้งาน ผลการประเมินที่ได้รับจะนำไปใช้ในการวิเคราะห์และปรับปรุงระบบให้มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง และมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แบบประเมินนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2569

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อความที่ตรงกับข้อมูล

1. ชื่อ-นามสกุล:

.....

2. ตำแหน่งทางวิชาการ / ตำแหน่งงาน:

.....

3. หน่วยงาน / สังกัด:

.....

2. ความเชี่ยวชาญหลัก (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ):

- | | | |
|---|------------------------------------|----------------------------------|
| ☐ การพัฒนาซอฟต์แวร์ | ☐ UX/UI Design | ☐ Game |
| ☐ Development | ☐ E-Commerce | ☐ อื่นๆ..... |

3. ประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง (ปี)

.....

ตอนที่ 2 การประเมินคุณภาพของระบบ

คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดในแต่ละข้อ แบบประเมินนี้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale)

เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อระบบ โดยแบ่งระดับคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่
5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด

รายการประเมิน	ระดับการประเมิน				
	5	4	3	2	1
1. ด้านการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (UI/UX Design)					
1.1 การออกแบบหน้าจอมีความสวยงามและสอดคล้องกับรูปแบบตลาดในรูปแบบเกม					
1.2 สีและองค์ประกอบกราฟิกมีความเหมาะสมและสร้างบรรยากาศของตลาด					
1.3 รูปแบบตัวอักษร (Font) อ่านง่ายชัดเจน และเหมาะสมกับเนื้อหา					
1.4 การออกแบบไอคอนและปุ่มสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน					
1.5 การจัดวางองค์ประกอบบนหน้าจอมีความสม่ำเสมอและเป็นระเบียบ					
2. ความสามารถในการใช้งาน (Usability)					
2.1 ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจวิธีการใช้งานระบบได้โดยไม่ต้องอาศัยคู่มือ					
2.2 ขั้นตอนการเลือกซื้อสินค้ามีความง่ายและรวดเร็ว					
2.3 ระบบการสั่งซื้อสินค้าทำงานได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน					
2.4 การแสดงข้อความแจ้งเตือนและข้อผิดพลาดมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย					

รายการประเมิน	ระดับการประเมิน				
	5	4	3	2	1
3.องค์ประกอบเกมมิฟิเคชัน					
3.1 ระบบสร้างประสบการณ์การซื้อสินค้าที่แตกต่างจากแพลตฟอร์มทั่วไป					
3.2 การโต้ตอบระหว่างผู้ใช้และระบบมีความสนุกสนานและน่าดึงดูด					
3.3 องค์ประกอบเกมมิฟิเคชันช่วยกระตุ้นความอยากซื้อสินค้า					
4.ฟังก์ชันการทำงานและความถูกต้องของระบบ					
4.1 ระบบลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบทำงานได้อย่างถูกต้อง					
4.2 ระบบตะกร้าสินค้าและการสั่งซื้อทำงานได้ครบถ้วน					
4.3 ฟังก์ชันของผู้ขาย (เพิ่ม/แก้ไขสินค้า) ทำงานได้อย่างถูกต้อง					
4.4 ระบบโดยรวมมีความเสถียรและไม่เกิดข้อผิดพลาดระหว่างใช้งาน					
4.5 ข้อมูลที่แสดงในระบบมีความถูกต้องและสอดคล้องกัน					
5.ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ					
5.1 ระบบสามารถรับมือกับการป้อนข้อมูลที่ไม่ถูกต้องได้อย่างเหมาะสม					
5.2 ระบบมีความน่าเชื่อถือในการทำธุรกรรมซื้อขาย					

ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

คำชี้แจง : กรุณาแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบต่อไป

จุดเด่นของระบบที่ควรคงไว้หรือนำไปต่อยอด

.....

ข้อบกพร่อง หรือจุดที่ควรปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ระบบสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

.....

ข้อเสนอแนะอื่นๆ สำหรับการพัฒนาโครงการในอนาคต

.....

ภาคผนวก ง
แบบประเมินความพึงพอใจ

**แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อ
ตลาดขายสินค้ารูปแบบเกม
(แบบประเมินสำหรับผู้ทดลองใช้งาน)**

คำชี้แจง : แบบประเมินฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบต้นแบบ แบบประเมินคุณภาพระบบ ตลาดขายสินค้ารูปแบบเกม (Gamified Online Marketplace) โดยข้อมูลที่ได้รับจะนำไปใช้ ในการวิเคราะห์และพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แบบประเมินนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2569

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อความที่ตรงกับข้อมูล

1.เพศ

☐ ชาย ☐ หญิง

2.ช่วงอายุ

☐ ต่ำกว่า 18 ปี ☐ 18-25 ปี ☐ 26-35 ปี ☐ 36-45 ปี ☐ มากกว่า 45 ปี

3.สถานะผู้ใช้งาน

☐ ผู้ซื้อสินค้า ☐ ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า ☐ ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

4. ท่านเคยซื้อสินค้าออนไลน์มาก่อนหรือไม่

☐ เคย ☐ ไม่เคย

5.ท่านเคยคิดว่าการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์แบบเดิมค่อนข้างน่าเบื่อหรือไม่

☐ เคย ☐ ไม่เคย

ตอนที่ 2 การประเมินคุณภาพของระบบ

คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดในแต่ละข้อ แบบประเมินนี้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale)

เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อระบบ โดยแบ่งระดับคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด

รายการประเมิน	ระดับการประเมิน				
	5	4	3	2	1
1.ด้านการออกแบบและการใช้งานของระบบ					
1.1 หน้าจอระบบมีความสวยงามและน่าสนใจ					
1.2 การจัดวางเมนูและปุ่มใช้งานเข้าใจง่าย					
1.3 ระบบใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน					
1.4 สี ตัวอักษร และภาพประกอบเหมาะสม					
1.5 การแสดงผลสินค้าและร้านค้ามีความชัดเจน					
1.6 การแสดงผลในรูปแบบเกมช่วยเพิ่มความน่าสนใจ					
2.ด้านประสิทธิภาพของระบบ					
2.1 ระบบทำงานได้ถูกต้อง					
2.2 ระบบมีความรวดเร็วในการใช้งาน					
2.3 จัดการสินค้า ทำได้สะดวก					
2.4 การเพิ่มสินค้าในตะกร้าและสั่งซื้อทำได้ง่าย					
2.5 ฟังก์ชันต้นแบบตอบสนองในระดับที่ยอมรับได้					

รายการประเมิน	ระดับการประเมิน				
	5	4	3	2	1
3.ด้านรูปแบบเกมและความน่าสนใจ					
3.1 รูปแบบเกมช่วยเพิ่มความสุขในการใช้งาน					
3.2 ระบบเกมช่วยเพิ่มความน่าสนใจของตลาดสินค้า					
3.3 ผู้ใช้งานมีความต้องการกลับมาใช้งานอีก					
3.4 ระบบมีความแตกต่างและสร้างสรรค์					
3.5 รูปแบบเกมช่วยลดความจำเจของการซื้อสินค้าออนไลน์แบบเดิม					
3.6 ระบบช่วยสร้างแรงจูงใจให้อยากกลับมาใช้งาน					
4.ด้านประโยชน์และความพึงพอใจโดยรวม					
4.1 ระบบช่วยอำนวยความสะดวกในการซื้อขายสินค้า					
4.2 ระบบช่วยเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งาน					
4.3 ระบบช่วยเพิ่มความน่าสนใจในการซื้อขายสินค้าออนไลน์					
4.4 ระบบมีความเหมาะสมกับการนำไปพัฒนาต่อยอดในการใช้งานจริง					
4.5 ท่านมีความพึงพอใจต่อระบบโดยรวม					
4.1 ระบบช่วยอำนวยความสะดวกในการซื้อขายสินค้า					

ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

คำชี้แจง : กรุณาแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบต่อไป

สิ่งที่ท่านชื่นชอบในระบบ :

.....

สิ่งที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนาเพิ่มเติม:

.....

ข้อเสนอแนะอื่นๆ สำหรับการพัฒนาโครงการในอนาคต:

.....

ประวัติผู้จัดทำโครงการวิจัย

ประวัติผู้จัดทำโครงการ



ชื่อ-นามสกุล	นางสาวกัญธิชา เพือกกันสี รหัสนักศึกษา 116510905051-8
สาขาวิชา/ภาควิชา	สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
วัน เดือน ปี เกิด	วันที่ 17 ธันวาคม 2546
สถานที่เกิด	จังหวัดสมุทรปราการ
ประวัติการศึกษา	จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในปี พ.ศ. 2564 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
ที่อยู่	52/3 หมู่ 3 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โทรศัพท์มือถือ	081-240-7603
อีเมล	1165109050518@mail.rmutt.ac.th

ประวัติผู้จัดทำโครงการ



ชื่อ-นามสกุล	นายทักษ์ดนัย มุขศรี รหัสนักศึกษา 116510905116-9
สาขาวิชา/ภาควิชา	สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
วัน เดือน ปี เกิด	วันที่ 26 มีนาคม 2546
สถานที่เกิด	จังหวัดสมุทรปราการ
ประวัติการศึกษา	จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในปี พ.ศ. 2563 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าปทุมธานี
ที่อยู่	25 หมู่ 6 ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
โทรศัพท์มือถือ	063-089-9496
อีเมล	1165109051169@mail.rmutt.ac.th